安全性與資料加密
ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_security_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全性與資料加密 1
使用System Manager管理安全性 1
使用CLI管理系統管理員驗證和RBAC 8
勒索軟體保護 42
防毒組態 51
NAS稽核與安全追蹤 73
使用System Manager管理加密 169
使用CLI管理加密 170

安全性與資料加密

使用System Manager管理安全性

系統管理程式的安全管理總覽

從使用者介面9.7開始ONTAP 、您可以使用System Manager來管理叢集安全性。

有了System Manager、ONTAP 您可以使用功能完善的方法來保護用戶端和系統管理員存取儲存設備的安全、並防止病毒入侵。先進的技術可用於加密閒置資料和WORM儲存設備。

如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

用戶端驗證與授權

利用信任的來源驗證用戶端機器和使用者的身分、藉此驗證其身分。ONTAP利用比較使用者的認證資料與檔案或目錄上設定的權限、即可授權使用者存取檔案或目錄。ONTAP

系統管理員驗證與**RBAC**

系統管理員使用本機或遠端登入帳戶、驗證自己是否已進入叢集和儲存VM。角色型存取控制（RBAC）決定系統管理員可以存取的命令。

掃毒

您可以在儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。名為 *VScann* 的還原病毒掃描、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。 ONTAP ONTAP

加密

支援以軟體和硬體為基礎的加密技術、可確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。ONTAP

WORM 儲存設備

_ SnapLock 此為高效能法規遵循解決方案、適用於使用_寫入一次_、_讀取多次（WORM）_儲存設備、以未經修改的形式保留重要檔案、以利法規遵循與治理。

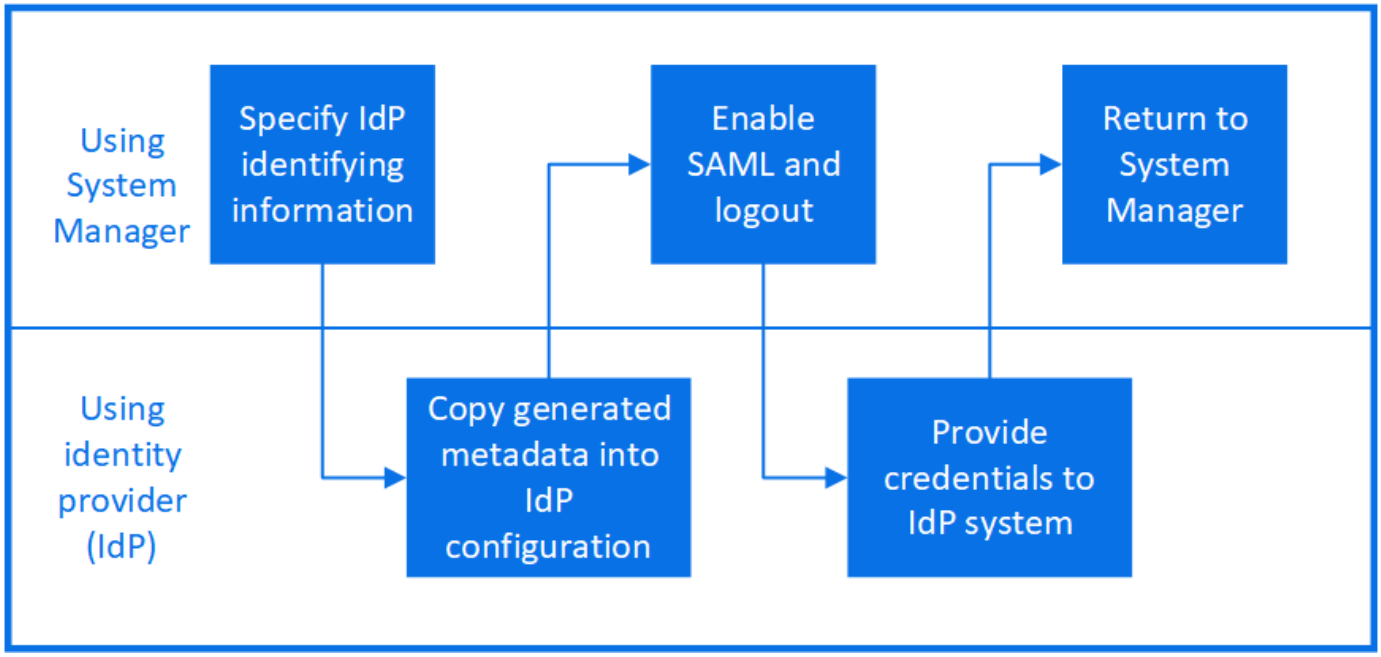
設定多因素驗證

安全聲明標記語言（SAML）驗證可讓使用者使用安全的身分識別供應商（IDP）登入應用程式。

在System Manager中、ONTAP 除了標準的支援驗證功能之外、也提供SAML驗證作為多因素驗證的選項。

安全聲明標記語言（SAML）是XML架構、可在服務供應商和身分識別供應商這兩個實體之間進行驗證與授權。

啟用**SAML**驗證



若要啟用SAML驗證、請執行下列步驟：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在「* SAML驗證*」旁、按一下 ⚙。
3. 請確認「啟用**SAML**驗證」核取方塊已勾選。
4. 輸入IDP URI的URL（包括 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 如有需要、請修改主機系統位址。
6. 確保使用正確的憑證：
   - 如果您的系統只對應一個類型為「server」的憑證、則該憑證會被視為預設憑證、不會顯示出來。
   - 如果您的系統已對應多個憑證做為「server」類型、則會顯示其中一個憑證。若要選取不同的憑證、請按一下*變更*。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。確認視窗會顯示已自動複製到剪貼簿的中繼資料資訊。
8. 移至您指定的IDP系統、然後從剪貼簿複製中繼資料、以更新系統中繼資料。
9. 返回確認視窗（在System Manager中）、然後勾選「I have configured the IDP with the host URI or medetid*（我已使用主機URI或中繼資料*設定IDP）」核取方塊。
10. 按一下*登出*以啟用SAML型驗證。IDP系統會顯示驗證畫面。
11. 在IDP系統中、輸入您的SAML型認證資料。驗證認證之後、系統會將您導向至System Manager首頁。

停用**SAML**驗證

若要停用SAML驗證、請執行下列步驟：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在「* SAML驗證*」下、按一下「已啟用」切換按鈕。
3. _Optional _：您也可以按一下 ⚙ 在「* SAML驗證*」旁、然後取消核取「啟用**SAML**驗證」核取方塊。

控制系統管理員存取權

指派給系統管理員的角色會決定系統管理員可以使用System Manager執行哪些功能。叢集管理員和儲存VM管理員的預先定義角色由System Manager提供。您可以在建立系統管理員帳戶時指派角色、也可以稍後指派不同的角色。

視啟用帳戶存取的方式而定、您可能需要執行下列任一項：

- 將公開金鑰與本機帳戶建立關聯。
- 安裝CA簽署的伺服器數位憑證。
- 設定AD、LDAP或NIS存取。

您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行這些工作。

指派角色給系統管理員

指派角色給系統管理員、如下所示：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 按一下 → 緊鄰*使用者與角色*。
3. 按一下 + Add 在*使用者*下。
4. 指定使用者名稱、然後在下拉式功能表中選取*角色*的角色。
5. 指定使用者的登入方法和密碼。

變更系統管理員的角色

變更系統管理員的角色、如下所示：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 選取您要變更其角色的使用者名稱、然後按一下 ⋮ 顯示在使用者名稱旁。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在下拉式功能表中選取*角色*的角色。

診斷並修正檔案存取問題

步驟

1. 在System Manager中、選取* Storage > Storage VM*。

2. 選取您要在其中執行追蹤的儲存VM。
3. 按一下 ⋮ 更多。
4. 按一下*追蹤檔案存取*。
5. 提供使用者名稱和用戶端IP位址、然後按一下*開始追蹤*。

   追蹤結果會顯示在表格中。「理由」欄提供無法存取檔案的原因。

6. 按一下 ⌄ 在結果表左欄中、檢視檔案存取權限。

使用System Manager管理憑證

從ONTAP 版本號《21：10.1》開始、您可以使用System Manager來管理信任的憑證授權單位、用戶端/伺服器憑證、以及本機（內建）憑證授權單位。

有了System Manager、您可以管理從其他應用程式接收到的憑證、以便驗證這些應用程式的通訊。您也可以管理自己的憑證、以便將系統識別給其他應用程式。

檢視憑證資訊

使用System Manager、您可以檢視儲存在叢集上的信任憑證授權單位、用戶端/伺服器憑證和本機憑證授權單位。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 捲動至* Security（安全性）區域。在「*憑證」區段中、會顯示下列詳細資料：
   - 儲存的信任憑證授權單位數目。
   - 儲存的用戶端/伺服器憑證數目。
   - 儲存的本機憑證授權單位數目。
3. 按一下任何數字以檢視某個憑證類別的詳細資料、或按一下 → 可查看*證書*頁面，其中包含所有類別的相關信息。清單會顯示整個叢集的資訊。如果您只想顯示特定儲存VM的資訊、請執行下列步驟：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」。
   b. 選取儲存VM。
   c. 查看*設定*索引標籤。
   d. 按一下「憑證」區段中顯示的數字。

接下來該怎麼做

- 您可以從*憑證*頁面 [Generate a certificate signing request]。
- 憑證資訊分成三個索引標籤、每個類別各一個。您可以從每個索引標籤執行下列工作：

在此索引標籤上…	您可以執行下列程序…

受信任的憑證授權單位	• [install-trusted-cert] • [Delete a trusted certificate authority] • [Renew a trusted certificate authority]
用戶端/伺服器憑證	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
當地證書管理機構	• [Create a new local certificate authority] • [Sign a certificate using a local certificate authority] • [Delete a local certificate authority] • [Renew a local certificate authority]

產生憑證簽署要求

您可以從「憑證」頁面的任何索引標籤、使用System Manager產生憑證簽署要求（CSR）。系統會產生私密金鑰和對應的CSR、您可以使用憑證授權單位來簽署以產生公開憑證。

步驟

1. 查看*憑證*頁面。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下「*+產生CSR *」。
3. 填寫主旨名稱的資訊：
   a. 輸入*通用名稱*。
   b. 選擇*國家/地區*。
   c. 輸入*組織*。
   d. 輸入*組織單位*。
4. 如果您要置換預設值、請選取*更多選項*並提供其他資訊。

安裝（新增）信任的憑證授權單位

您可以在System Manager中安裝其他信任的憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。
3. 在「新增信任的憑證授權單位」面板上、執行下列步驟：
   - 輸入*名稱*。
   - 對於*範圍*、請選取儲存VM。

- 輸入*通用名稱*。
- 選擇*類型*。
- 輸入或匯入*憑證詳細資料*。

刪除信任的憑證授權單位

使用System Manager、您可以刪除信任的憑證授權單位。

> 您無法刪除預先安裝ONTAP 了此功能的受信任憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下信任的憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

續約信任的憑證授權單位

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的信任憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下信任的憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

安裝（新增）用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以安裝其他用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。
3. 在「新增用戶端/伺服器憑證」面板上、執行下列步驟：
   - 輸入*憑證名稱*。
   - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
   - 輸入*通用名稱*。
   - 選擇*類型*。
   - 輸入或匯入*憑證詳細資料*。您可以從文字檔寫入或複製及貼上憑證詳細資料、也可以按一下*匯入*從憑證檔案匯入文字。
   - 輸入*私密金鑰*。您可以從文字檔中寫入或複製及貼上私密金鑰、也可以按一下*匯入*從私密金鑰檔匯入文字。

產生（新增）自我簽署的用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以產生額外的自我簽署用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下「**+**產生自我簽署的憑證」。
3. 在「產生自我簽署的憑證」面板上、執行下列步驟：
    - 輸入*憑證名稱*。
    - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
    - 輸入*通用名稱*。
    - 選擇*類型*。
    - 選取*雜湊函數*。
    - 選取*金鑰大小*。
    - 選擇*儲存VM*。

刪除用戶端/伺服器憑證

使用System Manager、您可以刪除用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下用戶端/伺服器憑證的名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

續約用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下用戶端/伺服器憑證的名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

建立新的本機憑證授權單位

有了System Manager、您就能建立新的本機憑證授權單位。

步驟

1. 查看*本地證書頒發機構*選項卡。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。
3. 在「新增本機憑證授權單位」面板上、執行下列步驟：

    - 輸入*名稱*。
    - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
    - 輸入*通用名稱*。
4. 如果您要置換預設值、請選取*更多選項*並提供其他資訊。

使用本機憑證授權單位簽署憑證

在System Manager中、您可以使用本機憑證授權單位來簽署憑證。

步驟

1. 查看*本地證書頒發機構*選項卡。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*簽署憑證*。
4. 填寫*簽署憑證簽署要求*表單。
    - 您可以貼上憑證簽署內容、或按一下*匯入*以匯入憑證簽署要求檔案。
    - 指定憑證有效的天數。

刪除本機憑證授權單位

使用System Manager、您可以刪除本機憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*本機憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

更新本機憑證授權單位

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的本機憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*本機憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

使用CLI管理系統管理員驗證和RBAC

使用CLI進行系統管理員驗證及RBAC概述

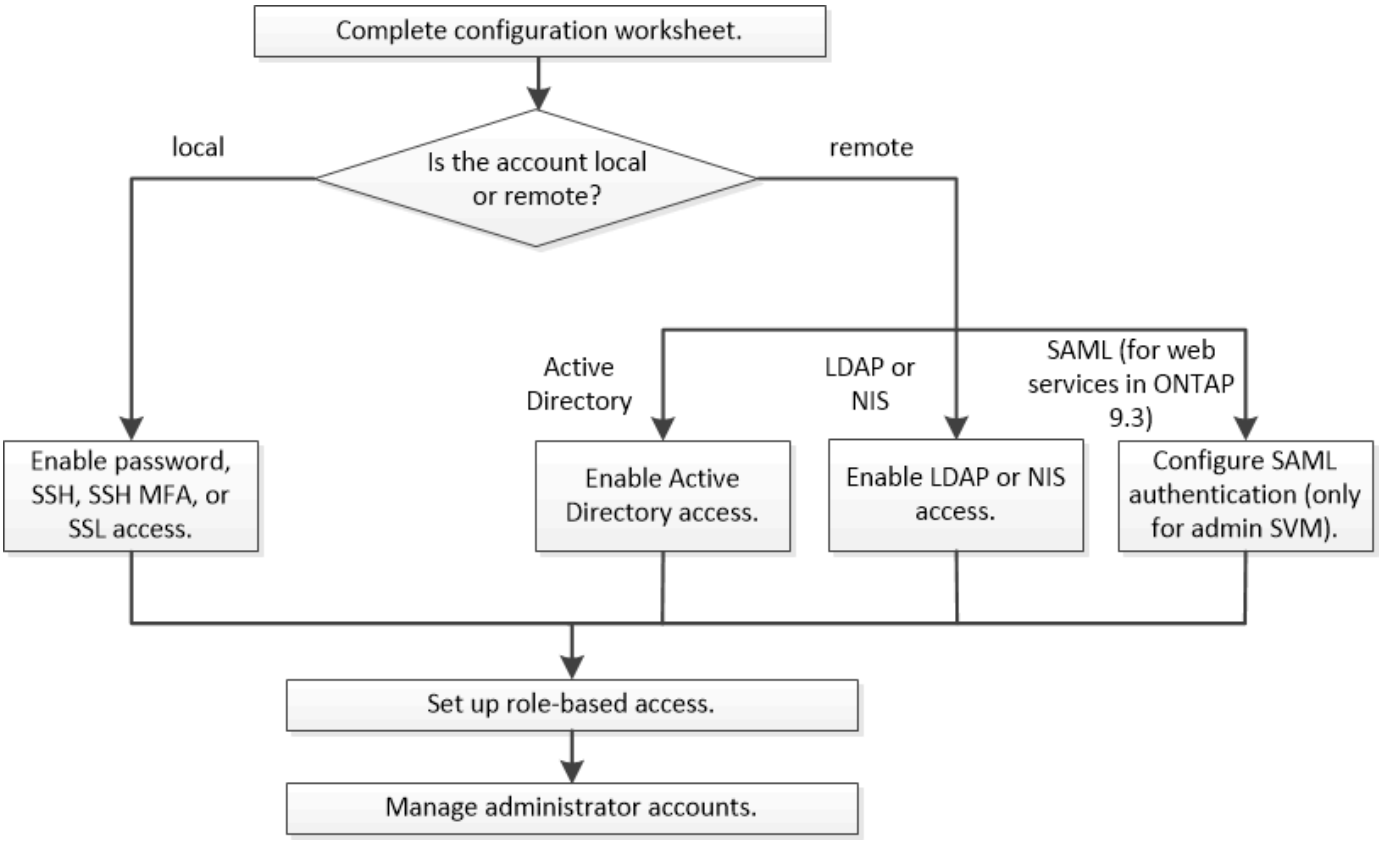
您可以為ONTAP 叢集管理員和儲存虛擬機器（SVM）管理員啟用登入帳戶。您也可以使用角色型存取控制（RBAC）來定義系統管理員的功能。

您可以透過下列方式啟用登入帳戶和RBAC：

- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您並未使用SNMP來收集叢集的相關資訊。

系統管理員驗證和RBAC工作流程

您可以啟用本機系統管理員帳戶或遠端系統管理員帳戶的驗證。本機帳戶的帳戶資訊位於儲存系統上、遠端帳戶的帳戶資訊則位於其他位置。每個帳戶都可以擁有預先定義的角色或自訂角色。



您可以使用下列驗證類型、讓本機系統管理員帳戶存取管理儲存虛擬機器（SVM）或資料SVM：

- 密碼
- SSH公開金鑰
- SSL憑證
- SSH多因素驗證（MFA）

  從支援使用密碼和公開金鑰的驗證功能、從ONTAP 功能表9.3開始。

您可以使用下列驗證類型、讓遠端系統管理員帳戶存取管理SVM或資料SVM：

- Active Directory
- SAML驗證（僅適用於管理SVM）

從ONTAP Sf9.3開始、安全聲明標記語言（SAML）驗證可用於使用下列任一Web服務存取管理SVM：服務處理器基礎架構、ONTAP Sf0 API或系統管理員。

- 從ONTAP 版本9.4開始、SSH MFA可用於LDAP或NIS伺服器上的遠端使用者。支援使用nsswitch和公開金鑰進行驗證。

系統管理員驗證和**RBAC**組態工作表

在建立登入帳戶及設定角色型存取控制（RBAC）之前、您應該先收集組態工作表中每個項目的資訊。

建立或修改登入帳戶

當您啟用登入帳戶以存取儲存虛擬機器（SVM）時、您可以使用「安全登入create」命令來提供這些值。當您修改帳戶存取SVM的方式時、可以使用「安全登入修改」命令來提供相同的值。

欄位	說明	您的價值
vserver	帳戶存取的SVM名稱。預設值為叢集的管理SVM名稱。	
「使用者或群組名稱」	帳戶的使用者名稱或群組名稱。指定群組名稱可讓您存取群組中的每個使用者。您可以將使用者名稱或群組名稱與多個應用程式建立關聯。	
應用程式	用於存取SVM的應用程式： • 《http》 • 《龍塔皮》 • 《NMP》 • 《Sh》	

"-authmethod"	用於驗證帳戶的方法： • SSL憑證驗證的「CERT」 • Active Directory驗證的「Domain」 • 用於LDAP或NIS驗證的「nsswitch」 • 使用者密碼驗證的密碼 • 公開金鑰驗證的公開金鑰 • SNMP社群字串的社群 • SNMP使用者安全模式的USM • 安全聲明標記語言（SAML）驗證的「反洗錢」	
「reme-switch-ipaddress」	遠端交換器的IP位址。遠端交換器可以是由叢集交換器健全狀況監控器（CSHM）監控的叢集交換器、或MetroCluster 是由不健全狀況監控器（MCC-HM）監控的光纖通道（FC）交換器。此選項僅適用於應用程式為「shnMP」、驗證方法為「USM」時。	
「角色」	指派給帳戶的存取控制角色： • 對於叢集（管理SVM）、預設值為「admin」。 • 對於資料SVM、預設值為「vsadmin」。	
留言	（選用）帳戶的說明文字。您應該以雙引號（"）括住文字。	
-`-is交換器群組'	帳戶是LDAP群組帳戶或NIS群組帳戶（「yes」或「no」）。	

第二驗證方法	第二種驗證方法、適用於* ONTAP《支援*》9.3 *的多因素驗證： • 如果不使用多因素驗證、則為「無」、預設值 • 當「authmethod」為密碼或nsswitch時、用於公開金鑰驗證的「publickey」 • 當「驗證方法」為公開金鑰時、使用者密碼驗證的「密碼」 • 驗證方法為publickey時、使用者密碼驗證的「nsswitch」 支援nsswitch、請參閱* ONTAP《支援》9.4 * 驗證順序一律是公開金鑰、然後是密碼。	

定義自訂角色

定義自訂角色時、您可以使用「安全登入角色create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	（選用）與角色相關聯的SVM名稱。	
「角色」	角色名稱。	
-`-cmdlirname'	角色提供存取權的命令或命令目錄。您應該以雙引號（"）括住命令子目錄名稱。例如、「Volume Snapshot」。您必須輸入「預設」以指定所有命令目錄。	

存取	（選用）角色的存取層級。對於命令目錄： • 「NONE」（自訂角色的預設值）會拒絕存取命令目錄中的命令 • "REadonly（回寫）"可讓您存取命令目錄及其子目錄中的"show（顯示）"命令 • 「ALL」可讓您存取命令目錄及其子目錄中的所有命令 對於非內在命令_（不以「create」、「modify」、「delete」或「show」結尾的命令）： • 「NONE」（自訂角色的預設值）會拒絕存取命令 • 不適用的是"REadonly（僅限）" • 「ALL」允許存取命令 若要授與或拒絕內部命令的存取權、您必須指定命令目錄。	
'查詢'	（選用）用於篩選存取層級的查詢物件、其格式為命令的有效選項或命令目錄中的命令的有效選項。您應該以雙引號（"）括住查詢物件。例如、如果命令目錄為「volume」、查詢物件「-aggr aggr0」將僅啟用「aggr0」Aggregate的存取。	

將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

當您將SSH公開金鑰與使用者帳戶建立關聯時、您可以使用「安全登入公開金鑰create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	（選用）帳戶存取的SVM名稱。	
-`-username'	帳戶的使用者名稱。預設值「admin」是叢集管理員的預設名稱。	
索引	公開金鑰的索引編號。如果金鑰是為帳戶建立的第一個金鑰、則預設值為0；否則、預設值大於該帳戶現有的最高索引編號。	

「publickey」	OpenSSH公開金鑰。您應該以雙引號（"）括住金鑰。	
「角色」	指派給帳戶的存取控制角色。	
留言	（選用）公開金鑰的說明文字。您應該以雙引號（"）括住文字。	

安裝**CA**簽署的伺服器數位憑證

當您產生數位憑證簽署要求（CSR）以用於驗證SVM做為SSL伺服器時、可以使用「安全憑證genere-csr」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
常見名稱	憑證的名稱、可以是完整網域名稱（FQDN）或自訂通用名稱。	
規模	私密金鑰中的位元數。價值越高、金鑰就越安全。預設值為「2048」。可能的值包括「512」、「1024」、「1536」和「2048」。	
國家/地區	SVM所在國家/地區、以兩個字母的代碼表示。預設值為「US」。請參閱手冊頁以取得代碼清單。	
「州」	SVM的州或省。	
「地點」	SVM的位置。	
組織	SVM的組織。	
單位	SVM組織中的單位。	
電子郵件地址	SVM聯絡人管理員的電子郵件地址。	
「雜湊功能」	用於簽署憑證的密碼編譯雜湊功能。預設值為「s S25256」。可能的值包括「HA1」、「S25256」和「MD5」。	

當您安裝CA簽署的數位憑證以驗證叢集或SVM做為SSL伺服器時、請使用「安全證書安裝」命令來提供這些值。下表僅顯示與本指南相關的選項。

欄位	說明	您的價值
vserver	要安裝憑證的SVM名稱。	
類型	憑證類型： • 伺服器憑證和中繼憑證的伺服器 • SSL用戶端根CA的公開金鑰憑證為「用戶端- CA」 • 「伺服器- CA」、適用於SSL伺服器根CA的公開金鑰憑證ONTAP 、而該SSL伺服器是用戶端 • 「用戶端」、表示自我簽署或CA簽署的數位憑證、以及ONTAP 用作SSL用戶端的私有金鑰	

設定**Active Directory**網域控制器存取

當您已為資料SVM設定SMB伺服器、且想要將SVM設定為閘道或_通道_、以便Active Directory網域控制器存取叢集時、您可以使用「安全登入網域通道建立」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	已設定SMB伺服器的SVM名稱。	

如果您尚未設定SMB伺服器、而且想要在Active Directory網域上建立SVM電腦帳戶、請使用「vserver active-directorycreate」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您要為其建立Active Directory電腦帳戶的SVM名稱。	
'帳戶名稱'	電腦帳戶的NetBios名稱。	
「網域」	完整網域名稱（FQDN）。	
「-ou'」	網域中的組織單位。預設值為「cn=computers'」。將此值附加到網域名稱、以產生Active Directory辨別名稱。ONTAP	

設定**LDAP**或**NIS**伺服器存取

當您為SVM建立LDAP用戶端組態時、可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」命令來提供這些值。

> 從ONTAP 功能組9.2開始、「LDAP伺服器」欄位會取代「伺服器」欄位。此新欄位可以使用主機名稱或IP位址做為LDAP伺服器的值。

下表僅顯示與本指南相關的選項：

欄位	說明	您的價值
vserver	用戶端組態的SVM名稱。	
「用戶端組態」	用戶端組態的名稱。	
伺服器	《**S169.0**、**9.1**》：用戶端連線之LDAP伺服器的IP位址清單（以英文分隔）ONTAP 。	
LDAP伺服器	《**S122**》：用戶端所連接之LDAP伺服器的IP位址和主機名稱清單、以逗號分隔。ONTAP	
架構	用戶端用來進行LDAP查詢的架構。	
使用起始TLS	用戶端是否使用Start TLS來加密與LDAP伺服器的通訊（「true」或「假」）。 只有資料SVM存取才支援Start TLS。不支援存取管理SVM。	

當您將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯時、可以使用「vserver services name-service LDAP create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要與用戶端組態建立關聯的SVM名稱。	
「用戶端組態」	用戶端組態的名稱。	
「用戶端已啟用」	SVM是否可以使用LDAP用戶端組態（「true」或「假」）。	

在SVM上建立NIS網域組態時、您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令來提供這些值。

> 從ONTAP 功能組9.2開始、「-NIS伺服器」欄位將取代「伺服器」欄位。此新欄位可以使用主機名稱或IP位址做為NIS伺服器的值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立網域組態的SVM名稱。	
「網域」	網域名稱。	
「-Active」	網域是否為作用中（「true」或「假」）。	
伺服器	《**S169.0**、**9.1**：網域組態所使用之NIS伺服器的IP位址清單》。ONTAP	
——NIS伺服器	《**S122**》：網域組態所使用之NIS伺服器的IP位址和主機名稱清單、以英文分隔。ONTAP	

當您指定名稱服務來源的查詢順序時、可以使用「vserver services name-service ns-switchcreate」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要設定名稱服務查詢順序的SVM名稱。	
資料庫	名稱服務資料庫： • 用於檔案和DNS名稱服務的主機 • 檔案、LDAP和NIS名稱服務的「群組」 • 檔案、LDAP和NIS名稱服務的「passwd」 • 檔案、LDAP和NIS名稱服務的「netgroup」 • 檔案和LDAP名稱服務的名稱	

來源	查詢名稱服務來源的順序（在以逗號分隔的清單中）： • 檔案 • 《Dns》 • "LDAP" • 《NIS》	

設定**SAML**存取

從ONTAP 使用支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以使用「安全性SAML命令create」命令來設定SAML驗證。

欄位	說明	您的價值
————————————	身分識別供應商（IDP）主機的FTP位址或HTTP位址、可從該主機下載IDP中繼資料。	
sp-host'	SAML服務供應商主機ONTAP （亦即系統）的主機名稱或IP位址。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。	
{[-cert、ca]和-cert串列]或[`-cert通用名稱]	服務供應商主機ONTAP 的伺服器認證詳細資料（不知系統如何）。	
驗證中繼資料伺服器	IDP中繼資料伺服器的身分識別必須經過驗證（「true」或「假」）。最佳實務做法是永遠將此值設為「true」。	

建立登入帳戶

建立登入帳戶總覽

您可以啟用本機或遠端叢集和SVM系統管理員帳戶。本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。AD帳戶資訊儲存在網域控制器上。LDAP和NIS帳戶位於LDAP和NIS伺服器上。

叢集與**SVM**管理員

_叢集管理員_存取叢集的管理SVM。系統會在設定叢集時自動建立管理SVM和保留名稱為「admin」的叢集管理員。

具有預設「admin」角色的叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。叢集管理員可視需要建立其他具有不同角色的叢集管理員。

_SVM系統管理員_存取資料SVM。叢集管理員會視需要建立資料SVM和SVM管理員。

SVM系統管理員預設會被指派「vsadmin」角色。叢集管理員可視需要指派不同的角色給SVM管理員。

> 下列一般名稱無法用於遠端叢集和SVM系統管理員帳戶："ADM"、"BIN"、"CLI/"、"daem"、"FTTP"、 "遊戲"、"停止"、"lp"、"郵件"、" man "、 「naroot」、「NetApp」、「news」、「nobody」、「operator」、 "root"、"shutd"、"shd"、"sync、"sys"、 「uucp」和「www」。

合併的角色

如果您為同一位使用者啟用多個遠端帳戶、則會將為該帳戶指定的所有角色指派給該使用者。也就是、如果LDAP或NIS帳戶被指派「vsadmin」角色、而相同使用者的AD群組帳戶被指派「vsadmin-volume」角色、則AD使用者會以更具包容性的「vsadmin」功能登入。這些角色據說是_合併_。

啟用本機帳戶存取

啟用本機帳戶存取總覽

本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。您可以使用「安全登入create」命令、讓本機帳戶存取管理或資料SVM。

啟用密碼帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶以密碼存取管理或資料SVM。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

步驟

1. 讓本機系統管理員帳戶使用密碼存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓具有預先定義「備份」角色的叢集管理員帳戶「admin1」、使用密碼存取管理SVM「engCluster」。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

啟用SSH公開金鑰帳戶

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取管理或

資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

如果您想要在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰驗證的叢集上啟用SSL FIPS模式、則在存取SVM之前、必須先確認主機金鑰演算法受到支援、然後再啟用FIPS。

- 支援的金鑰類型：ECDSA-SHA2-nistp256、ssh - ed25519
- 不支援的金鑰類型：SSH-RSA、SSH-DSS

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "使用FIPS設定網路安全性"。

步驟

1. 允許本機系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱user_or group名稱-application_application_ -authmethod *auth_method*-role *role_*-comment _comment _」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」使用預先定義的「vsadmin-volume」角色、使用SSH公開金鑰來存取SVM「engData1」：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

啟用**SSH**多因素驗證（**MFA**）

從功能表9.3開始ONTAP 、您可以使用「安全登入建立」命令、要求系統管理員以SSH公開金鑰和使用者密碼登入管理員或資料SVM、藉此強化安全性。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  "將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  "修改指派給系統管理員的角色"

- 使用者一律會先經過公開金鑰驗證、再進行密碼驗證。

步驟

1. 需要本機系統管理員帳戶才能使用SSH MFA存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *svm*-user-or group名稱_user_name_-applicationssh -imize-method密碼| publickey -role admin -secute-ime-method密碼| publickey」

   以下命令要求SVM系統管理員帳戶「admin2」（具有預先定義的「admin」角色）、以SSH公開金鑰和使用者密碼登入SVM「engData1」：

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

啟用**SSL**憑證帳戶

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSL憑證來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先安裝CA簽署的伺服器數位憑證、帳戶才能存取SVM。

  產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以稍後使用「安全登入修改」命令新增該角色。

  修改指派給系統管理員的角色

> 對於叢集管理員帳戶、憑證驗證僅支援「http」和「ontapi」應用程式。對於SVM系統管理員帳戶、憑證驗證僅支援使用「ontapi」應用程式。

步驟

1. 啟用本機系統管理員帳戶、以使用SSL憑證存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "發佈的手冊頁ONTAP"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin2」使用預設的「vsadmin」角色、使用SSL數位憑證來存取SVM的「engData2」。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

如果您尚未安裝CA簽署的伺服器數位憑證、則必須先安裝該憑證、帳戶才能存取SVM。

產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

啟用**Active Directory**帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓Active Directory（AD）使用者或群組帳戶能夠存取管理或資料SVM。AD群組中的任何使用者都可以使用指派給群組的角色來存取SVM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 叢集時間必須在AD網域控制器上的時間後五分鐘內同步處理。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先設定AD網域控制器存取叢集或SVM、帳戶才能存取SVM。

  設定Active Directory網域控制器存取

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  修改指派給系統管理員的角色

> 只有「SHU」和「ontapi」應用程式才支援AD群組帳戶存取。

步驟

1. 啟用AD使用者或群組管理員帳戶以存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod網域-role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令可讓AD叢集管理員帳戶「DOMAIN1\guest1」（具有預先定義的「備份」角色）存取管理SVM「engCluster」（管理SVM）。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   下列命令可讓AD群組帳戶「DOMAIN1\adgroup」中的SVM系統管理員帳戶、使用預先定義的「vsadmin-volume」角色來存取SVM「engData」。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未設定AD網域控制器對叢集或SVM的存取、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

設定Active Directory網域控制器存取

啟用**LDAP**或**NIS**帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓LDAP或NIS使用者帳戶能夠存取管理或資料SVM。如果您尚未設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 不支援群組帳戶。
- 您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、帳戶才能存取SVM。

  設定LDAP或NIS伺服器存取

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  修改指派給系統管理員的角色

- 從ONTAP 功能支援的版本為2、9.4開始、透過LDAP或NIS伺服器、遠端使用者可支援多因素驗證（MFA

）。

- 由於已知的LDAP問題、您不應在LDAP使用者帳戶資訊的任何欄位中使用「：」（結腸）字元（例如、「gecos」、「userPassword」等）。否則、該使用者的查詢作業將會失敗。

步驟

1. 啟用LDAP或NIS使用者或群組帳戶以存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user-name -application-authmethod nsswitch -role角色-註解註解-is-ns_switch-group yes | no」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令可讓LDAP或NIS叢集管理員帳戶「guest2」使用預先定義的「備份」角色來存取管理SVM「engCluster」。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. 為LDAP或NIS使用者啟用MFA登入：

   「安全登入修改-user-or group名稱rem_usr1 -applicationssh -imite-method nsswitch -role admin -ns/switch -group no -secret-imite-method publickey」

   驗證方法可指定為「publickey」、第二種驗證方法則指定為「nsswitch」。

   下列範例顯示正在啟用MFA驗證：

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

如果您尚未設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

設定LDAP或NIS伺服器存取

設定**SAML**驗證

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以設定網路服務的安全聲明標記語言（SAML）驗證。設定並啟用SAML驗證時、使用者會由外部身分識別供應商（IDP）進行驗證、而非由Active Directory和LDAP等目錄服務供應商進行驗證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定SAML驗證的IDP。
- 您必須擁有IDP URI。

關於這項工作

- SAML驗證僅適用於「http」和「ontapi」應用程式。

  下列網路服務使用「http」和「ontapi」應用程式：服務處理器基礎架構、ONTAP 介紹API或系統管理員。

- SAML驗證僅適用於存取管理SVM。

步驟

1. 建立SAML組態、ONTAP 以便讓整個程序能夠存取IDP中繼資料：

   「安全性SAML-sp create -IDM-URI IDP -uri -sp-host ONTAP_host_name」

   「IDP開放給我們」是IDP主機的FTP或HTTP位址、可從其中下載IDP中繼資料。

   「ONTAP_HOST_NAME」是SAML服務供應商主機的主機名稱或IP位址、在此例中是ONTAP 指支援系統。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。

   您可以選擇性地提供ONTAP 伺服器的驗證資訊。根據預設ONTAP 、會使用「驗證」Web伺服器憑證資訊。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   畫面ONTAP 會顯示存取主機中繼資料的URL。

2. 在IDP主機上、使用ONTAP 不受支援的中繼資料來設定IDP。

   如需設定IDP的詳細資訊、請參閱IDP文件。

3. 啟用SAML組態：

   「安全性SAML-sp modify -is啟用true」

   任何存取「http」或「ontapi」應用程式的現有使用者、都會自動設定為SAML驗證。

4. 如果您想要在設定SAML之後、為「http」或「ontapi」應用程式建立使用者、請將SAML指定為新使用者的驗證方法。

a. 使用SAML驗證建立新使用者的登入方法：「安全登入建立-使用者或群組名稱使用者名稱-應用程式[http | ontapi]-驗證方法SAML -vserver Svm_name」

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 確認已建立使用者項目：+「安全登入顯示」

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"指令ONTAP"

管理存取控制角色

管理存取控制角色總覽

指派給系統管理員的角色會決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

修改指派給系統管理員的角色

您可以使用「安全登入修改」命令來變更叢集或SVM系統管理員帳戶的角色。您可以指派預先定義或自訂的角色。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 變更叢集或SVM管理員的角色：

   「安全性登入修改-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令會將AD叢集系統管理員帳戶「DOMAIN1\guest1」的角色變更為預先定義的「只讀」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   下列命令會將AD群組帳戶「DOMAIN1\adgroup」中SVM系統管理員帳戶的角色變更為自訂的「vol_role」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

定義自訂角色

您可以使用「安全登入角色create」命令來定義自訂角色。您可以視需要多次執行命令、以取得想要與角色建立關聯的確切功能組合。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 無論是預先定義或自訂的角色、都會授予或拒絕ONTAP 存取各種指令或命令目錄。

  命令目錄（例如「volume」）是一組相關命令和命令子目錄。除非如本程序所述、否則授與或拒絕存取命令目錄會授與或拒絕存取目錄及其子目錄中的每個命令。

- 特定命令存取或子目錄存取會覆寫父目錄存取。

  如果某個角色是以命令目錄定義、然後以不同的存取層級再次定義、以用於特定命令或父目錄的子目錄、則為該命令或子目錄指定的存取層級會覆寫父目錄的存取層級。

> 您無法為SVM系統管理員指派一個角色、讓其存取只有「admin」叢集系統管理員才能使用的命令或命令目錄、例如「安全性」命令目錄。

步驟

1. 定義自訂角色：

「安全登入角色create -vserver Svm_name -role role -cmd dirname command_or目錄名稱-access access_level -query query」

如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

下列命令可讓「vol_role」角色完整存取「volume」命令目錄中的命令、並以唯讀方式存取「volume snapshot」子目錄中的命令。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

下列命令可將「vm_storage」角色的命令唯讀存取權授予「sorage」命令目錄中的命令、不存取「sorage encryption」子目錄中的命令、以及完整存取「sorage aggregate offline」非內在命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

叢集管理員的預先定義角色

叢集管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據預設、叢集管理員會被指派預先定義的「admin」角色。

下表列出叢集管理員的預先定義角色：

此角色…	具有此存取層級…	至下列命令或命令目錄
管理	全部	所有命令目錄（「預設」）
AutoSupport	全部	• 《設定》 • 系統節點AutoSupport
無	所有其他命令目錄（「預設」）	備份
全部	《Vserver服務NDMP》	唯讀

《Volume》（Volume）	無	所有其他命令目錄（「預設」）
唯讀	全部	• "ecurity登入密碼" • 《設定》
無	"安全性"	唯讀
所有其他命令目錄（「預設」）	無	無

這個角色是指派給預先定義的「僅供參考」帳戶、由《僅供參考》使用。AutoSupport AutoSupport AutoSupport無法修改或刪除「不一樣」帳戶。ONTAP AutoSupport此外、您也無法將「可疑」角色指派給其他使用者帳戶。ONTAP AutoSupport

SVM系統管理員的預先定義角色

SVM系統管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據預設、SVM管理員會被指派預先定義的「vsadmin」角色。

下表列出SVM系統管理員的預先定義角色：

角色名稱	功能
vsadmin	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、磁碟區移動除外 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 管理LUN • 執行SnapLock 不含權限刪除的功能 • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC。包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控工作 • 監控網路連線和網路介面 • 監控SVM的健全狀況

vsadmin-volume	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、包括磁碟區移動 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 管理LUN • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控網路介面 • 監控SVM的健全狀況
vsadmin-Protocol	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 管理LUN • 監控網路介面 • 監控SVM的健全狀況
vsadmin-Backup	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理NDMP作業 • 使還原的Volume能夠讀取/寫入 • 管理SnapMirror關係和Snapshot複本 • 檢視磁碟區和網路資訊
vsadmin-SnapLock	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、磁碟區移動除外 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 執行SnapLock 包含特權刪除在內的功能 • 設定傳輸協定：NFS和SMB • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控工作 • 監控網路連線和網路介面

vsadmin-readonly	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 監控SVM的健全狀況 • 監控網路介面 • 檢視磁碟區和LUN • 檢視服務與傳輸協定

管理系統管理員帳戶

管理系統管理員帳戶總覽

視啟用帳戶存取的方式而定、您可能需要將公開金鑰與本機帳戶建立關聯、安裝CA簽署的伺服器數位憑證、或設定AD、LDAP或NIS存取。您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行所有這些工作。

將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯

若要進行SSH公開金鑰驗證、您必須先將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。您可以使用「安全登入publickey create」命令、將金鑰與系統管理員帳戶建立關聯。

開始之前

- 您必須已產生SSH金鑰。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

如果您同時使用密碼和SSH公開金鑰透過SSH驗證帳戶、則會先使用公開金鑰驗證帳戶。

步驟

1. 將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯：

   「安全登入publickey create -vserver *svm_name*-username_usernam_-index *index*-publickey *cred* -comment _comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

   下列命令會將公開金鑰與SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」建立關聯、以供SVM 'engData1'使用。公開金鑰已指派索引編號5。

```
cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
/vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證

產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證總覽

在正式作業系統上、最佳做法是安裝CA簽署的數位憑證、以用於將叢集或SVM驗證為SSL伺服器。您可以使用「安全性憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）、以及使用「安全性憑證安裝」命令來安裝從憑證授權單位收到的憑證。

產生憑證簽署要求

您可以使用「安全憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   「安全性憑證generation-csr -common-name fqfqd_or common_name -size 512|102010| 1536|2048-國家/地區-州/省/地區-位置-組織單位-單位- email-addr email_of_contact-hash-flexic-Function SHA1_SHA256| md5」

   以下命令會建立一個CSR、其中「2048」位元的私密金鑰是由「S25256」雜湊功能所產生、以供公司「IT」部門的「軟體」群組使用、該公司的自訂通用名稱為「erver1.companyname.com`」、位於「Unnyvale」、「California」、「USA」。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為「web@example.com」。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

安裝CA簽署的伺服器憑證

您可以使用「安全憑證安裝」命令、在SVM上安裝CA簽署的伺服器憑證。系統會提示您輸入憑證授權單位（CA）根憑證和中繼憑證、以構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 安裝CA簽署的伺服器憑證：「安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type認證類型」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

系統會提示您輸入CA根憑證和中繼憑證、這些憑證構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP鏈結從發行伺服器憑證的CA憑證開始、範圍最多可達CA的根憑證。任何遺失的中繼憑證都會導致伺服器憑證安裝失敗。

下列命令會在SVM''engData2'上安裝CA簽署的「伺服器」憑證和中繼憑證。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y
```

```
Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

設定**Active Directory**網域控制器存取

設定**Active Directory**網域控制器存取總覽

您必須先設定AD網域控制器存取叢集或SVM、AD帳戶才能存取SVM。如果您已為資料SVM設定SMB伺服器、則可將SVM設定為閘道、或將_tunnel_設定為用於AD存取叢集的閘道。如果您尚未設定SMB伺服器、可以在AD網域上建立SVM的電腦帳戶。

支援下列網域控制器驗證服務：ONTAP

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- 本機安全性授權（LSA）

支援下列工作階段金鑰演算法以確保Netlogon連線安全：ONTAP

工作階段金鑰演算法	提供於…
HMA-SHA256、以進階加密標準（AES）為基礎	更新版本ONTAP
DE和HMC-MD5（設定強式金鑰時）	所有ONTAP 的版本

如果您想要在ONTAP 建立更新版本的支援網路登入安全通道時使用AES工作階段金鑰、您必須使用下列命令來啟用這些金鑰：

「CIFS安全性修改-vserver VS1 -AES-enabled-for netlogon-channel true」

預設值為「假」。

在9.10.1之前的版本中、如果網域控制器針對安全的Netlogon服務強制執行AES、連線就會失敗。ONTAP網域控制器必須設定為在ONTAP 這些版本中接受使用下列功能的強大金鑰連線。

設定驗證通道

如果您已經為資料SVM設定了SMB伺服器、可以使用「安全登入網域通道建立」命令、將SVM設定為閘道、或是_通道_、以便AD存取叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須為資料SVM設定SMB伺服器。
- 您必須啟用AD網域使用者帳戶、才能存取叢集的管理SVM。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 《S209.10.1》開始、如果您有SVM閘道（網域通道）可供AD存取、則如果您在AD網域中停用了NTLM、就可以使用Kerberos進行系統管理驗證。在舊版中、不支援Kerberos搭配SVM閘道的管理驗證。此功能預設為可用、不需設定。

一律會先嘗試Kerberos驗證。一旦失敗、就會嘗試執行NTLM驗證。

步驟

1. 將啟用SMB的資料SVM設定為驗證通道、以便AD網域控制器存取叢集：

   「安全登入網域通道建立-vserver Svm_name」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > SVM必須執行、使用者才能通過驗證。

   下列命令可將啟用SMB的資料SVM'engData'設定為驗證通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

在網域上建立**SVM**電腦帳戶

如果您尚未為資料SVM設定SMB伺服器、可以使用「vserver active-directorycreate」命令、為網域上的SVM建立電腦帳戶。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

輸入「vserver active-directorycreate」命令後、系統會提示您提供AD使用者帳戶的認證、並提供足夠權限、以便將電腦新增至網域中指定的組織單位。帳戶密碼不可空白。

步驟

1. 在AD網域上建立SVM的電腦帳戶：

「vserver active-directorycreate -vserver *Svm_name*-account-name *netbios_account_name*-domain_-ou *Organization_unit*」

如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

下列命令會在SVM「engData」的網域「example.com」上建立一個名為「ADERVER1」的電腦帳戶。輸入命令後、系統會提示您輸入AD使用者帳戶認證。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

設定**LDAP**或**NIS**伺服器存取

設定**LDAP**或**NIS**伺服器存取總覽

您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、LDAP或NIS帳戶才能存取SVM。交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。

設定**LDAP**伺服器存取

您必須先設定LDAP伺服器存取SVM、LDAP帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」命令、在SVM上建立LDAP用戶端組態。然後您可以使用「vserver services name-service LDAP create」命令、將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須安裝 "CA簽署的伺服器數位憑證" 在SVM上。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）
- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）
- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

除非有其他需求、否則最好使用預設架構。如果是、您可以複製預設架構並修改複本、以建立自己的架構。如需詳細資訊、請參閱下列文件。

- "NFS組態"
- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"

步驟

1. 在SVM上建立LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_ips -schemap schema-use-start-tls true|fals'

   > 只有資料SVM存取才支援Start TLS。不支援存取管理SVM。

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM 'engData'上建立名為「corp」的LDAP用戶端組態。用戶端使用IP位址「172.160.100」和「172.16.0.101」、匿名連結至LDAP伺服器。用戶端使用「RFC-2307」架構進行LDAP查詢。用戶端與伺服器之間的通訊會使用Start TLS加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

2. 將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯：「vserver services name-service LDAP create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可將LDAP用戶端組態「corp」與SVM「engData」建立關聯、並在SVM上啟用LDAP用戶端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service LDAP creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時報告錯誤訊息。

3. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令會驗證SVM vs0上的LDAP伺服器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

設定**NIS**伺服器存取

您必須先設定NIS伺服器對SVM的存取權、NIS帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令、在SVM上建立NIS網域組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在SVM上設定NIS網域之前、所有已設定的伺服器都必須可供使用和存取。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

您可以建立多個NIS網域。一次只能將一個NIS網域設定為「現用」。

步驟

1. 在SVM上建立NIS網域組態：「vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true|假-nis-servers ns_server_ips」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

   以下命令可在SVM 'engData'上建立NIS網域組態。NIS網域「nisdomain」在建立時會作用、並以IP位址「192.0.2.180」與NIS伺服器通訊。

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

建立名稱服務交換器

名稱服務交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。您可以使用「vserver services name-service ns-switchmodify」命令來指定名稱服務來源的查詢順序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定LDAP和NIS伺服器存取。
- 您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 指定名稱服務來源的查詢順序：

   「Vserver services name-service ns-switchmodify -vserver Svm_name -database_service_switch_database-sources name_service_source_order」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   以下命令指定"engData'SVM上"passwd"資料庫的LDAP和NIS名稱服務來源的查詢順序。

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

變更系統管理員密碼

首次登入系統後、您應該立即變更初始密碼。如果您是SVM管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更自己的密碼。如果您是叢集管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更任何系統管理員的密碼。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能變更自己的密碼。
- 您必須是叢集管理員、才能變更其他管理員的密碼。

新密碼必須遵守下列規則：

- 它不能包含使用者名稱
- 長度必須至少八個字元
- 它必須包含至少一個字母和一個數字
- 不能與最後六個密碼相同

> 您可以使用「安全登入角色組態修改」命令、修改與特定角色相關之帳戶的密碼規則。如需詳細資訊、請參閱手冊頁「安全登入角色組態修改」

步驟

1. 變更系統管理員密碼：「安全登入密碼-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會變更SVM的管理員「admin1」密碼：vs1.example.com``。系統會提示您輸入目前密碼、然後輸入並重新輸入新密碼。

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

鎖定及解除鎖定系統管理員帳戶

您可以使用「安全登入鎖定」命令來鎖定系統管理員帳戶、使用「安全登入解除鎖定」命令來解除鎖定帳戶。

您必須是叢集管理員才能執行這些工作。

步驟

1. 鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會鎖定SVM的系統管理員帳戶「admin1」：vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解除鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入解除鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   以下命令可解鎖SVM的管理員帳戶"admin1"（vs1.example.com``:）

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

管理失敗的登入嘗試

重複失敗的登入嘗試有時表示入侵者正在嘗試存取儲存系統。您可以採取許多步驟來確保不會發生入侵。

如何得知登入嘗試失敗

事件管理系統（EMS）每小時都會通知您登入失敗的嘗試。您可以在「稽核記錄」檔案中找到失敗的登入嘗試記錄。

重複登入嘗試失敗時該怎麼辦

從短期來看、您可以採取許多步驟來預防入侵：

- 密碼必須由最少的大寫字元、小寫字元、特殊字元和/或數字組成
- 在登入嘗試失敗後強制延遲
- 限制允許的失敗登入嘗試次數、並在指定的失敗嘗試次數後鎖定使用者
- 過期並封鎖在指定天數內處於非使用中狀態的帳戶

您可以使用「安全登入角色組態修改」命令來執行這些工作。

長期而言、您可以採取下列額外步驟：

- 使用「安全性ssh modify」命令來限制所有新建立的SVM登入嘗試失敗的次數。
- 要求使用者變更密碼、將現有的MD5-演算 法帳戶移轉至更安全的SHA-512演算法。

對系統管理員帳戶密碼強制執行**SHA-2**

在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

步驟

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：
   a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

      在「鎖定後」指定的天數之後、使用者就無法存取他們的MD5帳戶。

   b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」
   c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

勒索軟體保護

勒索軟體總覽

從ONTAP 功能部件支援的支援範圍9.10.1開始、反勒索軟體功能會在NAS（NFS和SMB）環境中使用工作負載分析功能、主動偵測並警告可能表示勒索軟體攻擊的異常活動。

如果懷疑發生攻擊、除現有的Snapshot複本保護措施之外、反勒索軟體也會建立新的Snapshot備份。

「多租戶金鑰管理」（MTKM）授權可啟用反勒索軟體功能。如果您已經取得授權、則只需升級ONTAP 至版本號為「支援功能」即可。如果您沒有多租戶金鑰管理（MTKM）授權、請聯絡您的銷售團隊以購買。

您可以使用ONTAP VMware系統管理員或ONTAP VMware命令列介面（CLI）、針對每個Volume設定反勒索軟體保護。

勒索軟體保護策略**ONTAP**

有效的勒索軟體偵測策略應包含多個單一保護層。

類似的例子是車輛的安全功能。您不想仰賴單一功能（例如座椅安全帶）來在意外事故中提供完整的保護。安全袋、防鎖定煞車和前方撞擊警示都是額外的安全功能、可帶來更好的結果。勒索軟體保護應以相同方式檢視。

雖然包含FPolicy、Snapshot Copies、VMware及VMware數位顧問等功能、可協助防範勒索軟體、但下列資訊則著重於具備機器學習功能的「包含物件的防勒索軟體」內建功能。ONTAP SnapLock Active IQ ONTAP

若要深入瞭解ONTAP的其他反勒索軟體功能、請參閱： "TR-4572：NetApp勒索軟體解決方案。"

什麼是反勒索軟體偵測到的**ONTAP**

勒索軟體攻擊有兩種類型：

1. 加密資料、拒絕對檔案提供服務。除非支付贖金、否則攻擊者會保留對此資料的存取權。
2. 機密專屬資料遭竊。除非支付贖金、否則攻擊者有可能將此資料發佈至公有網域。

利用反勒索軟體偵測機制、以下列各項為基礎、提供第一種類型的勒索軟體保護：ONTAP

1. 將傳入資料識別為加密或純文字。
2. 偵測到的分析
   - 高資料量_entrop__（評估檔案中的資料隨機性）
   - 使用資料加密技術的異常Volume活動激增
   - 不符合正常擴充類型的擴充

> 任何勒索軟體偵測或預防系統都無法完全保證勒索軟體攻擊的安全性。雖然攻擊可能無法偵測、但如果防毒軟體無法偵測到入侵、NetApp勒索軟體保護功能就會成為重要的額外防禦層。反勒索軟體只要加密少數檔案、就能偵測大多數勒索軟體攻擊的傳播、並自動採取行動保護資料、並在發生可疑攻擊時發出警示。

如何在**ONTAP** 勒索軟體攻擊後恢復資料

如果懷疑有攻擊、系統會在該時間點製作Volume Snapshot複本、並鎖定該複本。如果稍後確認攻擊、則磁碟區可還原成主動拍攝的快照、將資料遺失降至最低。

鎖定的Snapshot複本無法以正常方式刪除。不過、如果您稍後決定將攻擊標示為誤判、則鎖定的複本將會刪除。

瞭解受影響的檔案和攻擊時間之後、就能選擇性地從各種Snapshot複本中還原受影響的檔案、而不只是將整個磁碟區還原成其中一個快照。

如此一來、反勒索軟體就建置在獲證實ONTAP 的「不可靠資料保護」和災難恢復技術之上、以因應勒索軟體攻擊。如需恢復資料的詳細資訊、請參閱下列主題。

- "從Snapshot複本恢復（System Manager）"
- "從Snapshot複本（CLI）還原檔案"
- "智慧型勒索軟體還原"

反勒索軟體的使用案例和考量

在目前的版本中、勒索軟體保護最適合NAS環境。未來版本將提供對其他環境的支援。

適合的工作負載：

- NFS儲存設備上的資料庫
- Windows或Linux主目錄

  因為使用者可以建立在學習期間未偵測到副檔名的檔案、因此這項工作負載可能會有更多誤判的可能性。

- 影像與影片

  例如、醫療記錄和電子設計自動化（EDA）資料。

不適當的工作負載：

- 檔案建立或刪除頻率高的工作負載（數秒內有數十萬個檔案、例如測試/開發工作負載）
- 反勒索軟體功能取決於辨識檔案建立或刪除活動異常激增的能力。如果應用程式本身是檔案活動的來源、就無法有效區分它與勒索軟體活動
- 應用程式或主機加密資料的工作負載反勒索軟體功能、取決於將傳入的資料區分為加密或未加密。如果應用程式本身正在加密資料、則此功能的有效性將會降低。不過、此功能仍可根據檔案活動（建立、刪除及覆寫）和檔案類型來運作。

不支援的系統組態：

- SAN環境
- 不支援的S3環境ONTAP
- NFS上的VMDK
- Cloud Volumes ONTAP
- 適用於AWS和Google Cloud的Cloud Volume Services
- Azure NetApp Files
- Amazon FSX for ONTAP Sf

- ONTAP Select

Volume需求：

- 容量不足100%
- 交會路徑必須為作用中

不支援的Volume類型：

- 離線磁碟區
- 受限磁碟區
- 資料量SnapLock
- 資料量SnapLock
- 資料量FlexGroup
- 支援的資料區（來源地的不支援勒索軟體功能、但不支援快取磁碟區）FlexCache FlexVol
- 純SAN磁碟區
- 已停止儲存VM的磁碟區
- 儲存VM的根磁碟區
- 資料保護磁碟區

反勒索軟體效能與頻率考量

以處理量和尖峰IOPS來衡量、勒索軟體功能對系統效能的影響最小。反勒索軟體功能的影響、高度取決於Volume工作負載。對於大多數一般或一般工作負載、建議使用下列組態限制：

- 如果工作負載為讀取密集或資料可以壓縮、則每個節點的磁碟區數量不得超過50個。
- 如果工作負載需要大量寫入、而且資料無法壓縮、則每個節點的磁碟區數量不得超過20個。

由於反勒索軟體分析是依優先順序執行、因此受保護的磁碟區數量增加、因此分析作業在每個磁碟區上執行的頻率就會降低。

偵測到勒索軟體時、自動**Snapshot**複本的運作方式

為了取得最佳的還原點、反勒索軟體功能會在偵測到異常檔案活動時、立即建立自動Snapshot複本。不過、反勒索軟體功能並不會立即標示警示、而是需要執行分析、確認可疑活動符合勒索軟體設定檔、然後才產生警示。此程序可能需要60分鐘。如果分析判斷活動並不可疑、則不會產生警示、但自動建立的Snapshot複本會在檔案系統上保留至少兩天。

啟用反勒索軟體

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新或現有的磁碟區、均可啟用勒索軟體保護功能。您先在學習模式中啟用反勒索軟體、系統會分析工作負載以呈現正常行為、然後切換至主動模式、在該模式中會標示異常活動以供評估。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用NFS或SMB（或兩者）的儲存VM。
- 安裝多租戶加密金鑰管理（MT_EK-Mgmt）授權。
- 已設定用戶端的NAS工作負載。
- 要保護的磁碟區必須有作用中的交會路徑。
- 選用但建議使用：EMS系統已設定為傳送電子郵件通知、其中包含反勒索軟體活動通知。如需詳細資訊、請參閱 "設定EMS事件以傳送電子郵件通知"。

NetApp反勒索軟體功能包含初始學習期間（也稱為「演習」）、ONTAP 其中一個由VMware系統學習哪些副檔名有效、並使用分析的資料來開發警示設定檔。在學習模式中執行勒索軟體足夠時間來評估工作負載特性之後、您可以切換至作用中模式、並開始保護資料。反勒索軟體繼續收集和分析資料、以精簡警示設定檔。

在學習期間、系統會自動學習已設定Volume的工作負載特性、並執行特殊觀察和模式分析。

建議使用30天的學習期間。雖然您可以隨時從學習模式切換至主動模式、但提早切換可能會導致太多誤報。

在VMware CLI中、您可以使用Security anti-勒索 軟體Volume工作負載行為show命令來顯示目前偵測到的副檔名。ONTAP不過、建議您不要使用此工具來縮短學習期間。

您可以在現有磁碟區上啟用勒索軟體保護、也可以建立新的磁碟區、從頭開始啟用勒索軟體保護。

> 在現有磁碟區中、學習和作用中模式僅適用於新寫入的資料、而不適用於磁碟區中已存在的資料。因為在啟用Volume的勒索軟體功能之後、會根據新資料來假設先前一般資料流量的特性、因此不會掃描和分析現有資料。

在VMware CLI中、我們引進了新的命令系列來管理這項功能：「安全性反勒索軟體磁碟區」ONTAP 。您也可以使用「volume modify」命令搭配「-anti-勒索 軟體」參數來管理功能。

System Manager程序

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後選取您要保護的磁碟區。
2. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「* Status（狀態）」、即可在「反勒索軟體」方塊的學習模式中、從「Disabled（已停用）」切換
3. 學習期間結束時、請將勒索軟體切換至作用中模式。
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後選取已準備好進入作用中模式的磁碟區。
   b. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「反勒索軟體」方塊中的「* Switch* to active mode（切換*至作用
4. 您可以隨時在「反勒索軟體」方塊中驗證Volume的防勒索軟體狀態。若要顯示所有磁碟區的反勒索軟體狀態：在「Volumes（磁碟區）」窗格中、按一下「* Show/Hide*（顯示/隱藏）」、然後確認已核取「反勒索軟體」狀態。

CLI程序

1. 修改現有磁碟區以在學習模式中啟用勒索軟體保護：

   「安全性防勒索軟體磁碟區乾式執行-volume *vol_name*-vserver *Svm_name*」

   您也可以使用「volume modify」命令來啟用勒索軟體：

「Volume modify -volume *vol_name*-vserver *svm_name*-anti-勒索 軟體狀態drain-run」

在CLI中、您也可以在資源配置資料之前、先建立啟用反勒索軟體保護的新磁碟區。

「Volume create -volume *vol_name*-vserver *Svm_name*-Aggregate *aggregate _name*-size *n*-anti-勒索 軟體狀態dle-run -jeter-path //path_name_`

> 您應該一開始就在乾燥執行狀態啟用勒索軟體。從使用中狀態開始、可能會導致過多的誤報。

2. 當學習期間結束時、請修改受保護的Volume以切換至作用中模式：

   「安全性防勒索軟體磁碟區可啟用-volume *vol_name*-vserver *svm_name*」

   您也可以使用modify volume命令切換至作用中模式：

   「Volume modify -volume *vol_name*-vserver *Svm_name*-anti-勒索 軟體狀態active」

3. 驗證磁碟區的勒索軟體狀態。

   「安全性反勒索軟體量顯示」

在新磁碟區中預設啟用反勒索軟體

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以設定儲存虛擬機器（SVM）、以便在學習模式中預設啟用新磁碟區來執行防勒索軟體。

您的需求

- 安裝多租戶加密金鑰管理（MT_EK-Mgmt）授權。

預設會以停用模式的勒索軟體建立新的Volume、但您可以在System Manager和CLI中變更此設定。在學習模式中、預設啟用的Volume會設為反勒索軟體。

System Manager程序

1. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取預設防毒的儲存VM。
2. 在*設定*索引標籤中、[在*安全性*區段]、按一下 在「防勒索軟體」方塊中、勾選此方塊以啟用NAS磁碟區的防勒索軟體。

CLI程序

1. 修改現有的SVM、在新磁碟區中預設啟用反勒索軟體：「vserver modify -vserver *svm_name*-anti-勒索 軟體-default-volume狀態dle-run」

   在CLI中、您也可以針對新磁碟區建立新的SVM、並預設啟用反勒索軟體。「vserver create -vserver Svm_name -anti-勒索 軟體-default-volume狀態dreme-run [*other parameters as ed*]」

暫停勒索軟體、將工作負載事件排除在分析之外

如果您預期會發生異常的工作負載事件、可以隨時暫停並恢復反勒索軟體分析。

您的需求

- 反勒索軟體是以學習或主動模式執行。

在勒索軟體暫停期間、不會記錄任何事件、也不會針對新的寫入動作進行任何動作。不過、分析作業會在背景中繼續進行、以處理較早的記錄。

> 請勿使用勒索軟體停用功能來暫停分析。這樣做會停用磁碟區上的勒索軟體、並遺失所有有關所學工作負載行為的現有資訊。這需要重新啟動學習期間。

System Manager程序

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、然後選取您要暫停勒索軟體的磁碟區。
2. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「反勒索軟體」方塊中的*「Pause anti-勒索 軟體」*。

CLI程序

暫停磁碟區上的勒索軟體保護：

「安全性防勒索軟體磁碟區暫停-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」

若要繼續處理、請使用RESUME參數。

「安全性防勒索軟體磁碟區恢復- vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」

回應異常活動。

當反勒索軟體偵測到受保護Volume中的異常活動時、就會發出警告。您應該評估通知、以判斷活動是否預期且可接受、或是攻擊是否正在進行。

您的需求

- 反勒索軟體正在作用中模式中執行。

當反勒索軟體偵測到高資料Entropy、異常Volume活動與資料加密、以及異常檔案副檔名的任何組合時、會顯示可疑檔案的清單。

發出警告時、您可以透過下列兩種方式之一來標記檔案活動：

- 誤判

  識別的檔案類型應在您的工作負載中使用、而且可以忽略。

- 可能的勒索軟體攻擊

  識別出的檔案類型在您的工作負載中是非預期的、應該視為潛在攻擊。

在這兩種情況下、正常監控會在更新及清除通知後恢復；反勒索軟體會記錄您的評估、以新檔案類型更新記錄、並使用這些記錄進行未來分析。不過、若發生可疑的攻擊、您必須先判斷是否為攻擊、如果是攻擊、請加以回應、然後在清除通知之前還原受保護的資料。如需詳細資訊、請參閱 "如何從勒索軟體攻擊中恢復"。

System Manager程序

1. 當您收到「異常活動」通知時、請按一下連結、或瀏覽至* Volumes 總覽的 Security（安全性）*標籤。

   警告會顯示在「事件」視窗的「總覽」窗格中。

2. 顯示「偵測到異常Volume活動」訊息時、請檢視可疑檔案。

   在「安全性」索引標籤中、按一下「檢視*可疑的檔案類型*」。

3. 在「可疑的檔案類型」對話方塊中、檢查每種檔案類型、並將其標示為「誤判」或「潛在勒索軟體攻擊」。

如果您選取此值…	請採取此行動…
誤判	按一下「更新」和「清除可疑的檔案類型」以記錄您的決策、並恢復正常的勒索軟體監控。
可能的勒索軟體攻擊	回應攻擊並還原受保護的資料。然後按一下*更新*和*清除可疑的檔案類型*、以記錄您的決策、並恢復正常的勒索軟體監控。

CLI程序

1. 當您收到可疑勒索軟體攻擊的通知時、請確認攻擊的時間和嚴重性：

   「安全性防勒索軟體Volume show -vserver *svm_name*-volume *vol_name*」

   範例輸出：

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   您也可以檢查EMS訊息：

   「事件記錄檔顯示-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 產生攻擊報告並記下輸出位置：

   「安全性反勒索軟體磁碟區攻擊會產生報告-volume *vol_name*-dest-path *file_port/*」

   範例輸出：

   「Report "report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08"（報告「report_file_vs0_vol1_14-09-2021_08-08」）、可在路徑「vs0：vol1/」取得

3. 在管理用戶端系統上檢視報告。例如：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. 根據您對副檔名的評估、採取下列其中一項行動：

   - 誤判

     輸入下列命令以記錄您的決定：將新的副檔名新增至允許的清單、並恢復正常的反勒索軟體監控：「反勒索軟體Volume攻擊清除可疑的-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*[*exteNids*_-falge-true]

     使用下列參數之一來識別副檔名：可疑清單中檔案的「[-seq-no *integer*]」序號。[`-exte_text_,… 檔案副檔名為「mm/DD/YYYY hh：mm:SS」、格式為「-start-time_time_-tend-time_]、檔案範圍的開始和結束時間。

   - 可能的勒索軟體攻擊

     回應攻擊並還原資料。然後輸入下列命令、記錄您的決定並恢復正常的勒索軟體監控：

     「反勒索軟體磁碟區攻擊清除可疑的-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*[*extension identids*]-假 正假」

   使用下列參數之一來識別副檔名：可疑清單中檔案的「[-seq-no *integer*]順序編號「[-extension_text_、…」檔案副檔名為「mm/DD/YYYY hh：mm:SS」、「開始時間_date時間_-結束時間_date時間_」、格式為「mm/DD/YYYY hh：MM：SS」。

攻擊後還原資料

當勒索軟體偵測到可能的攻擊時、就會建立名為「anti-勒索 軟體備份」的Snapshot複本。您可以從這些勒索軟體複本或其他Snapshot複本還原資料。

> 如果發生勒索軟體攻擊、您應該聯絡NetApp支援部門、瞭解他們是否能協助資料恢復。

您的需求

- 啟用反勒索軟體
- 潛在勒索軟體攻擊的報告

System Manager程序

1. 在潛在攻擊中識別的磁碟區中顯示Snapshot複本：按一下* Storage > Volumes *、選取該磁碟區、然後按一下Snapshot Copies（快照複本）索引標籤。
2. 依照下列指示還原所需的複本："從Snapshot複本恢復"

CLI程序

1. 在潛在攻擊中識別的磁碟區中顯示Snapshot複本：「Volume Snapshot show -vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」
2. 依照下列指示還原所需的複本："從Snapshot複本還原檔案"

防毒組態

防毒組態總覽

您可以使用NetApp病毒掃描（稱為_VScan）來保護資料、避免受到病毒或其他惡意程式碼的危害。本課程說明當用戶端透過SMB存取檔案時、如何使用存取時掃描來檢查病毒、以及如何使用隨需掃描來立即或排程檢查病毒。

您可以使用ONTAP 不只是System Manager或自動化指令碼工具的功能、還能透過使用功能不全的命令列介面（CLI）來使用VScan。System Manager不支援VScan。

"NetApp技術報告4286：適用於叢集Data ONTAP 式VMware的防毒解決方案"

"NetApp技術報告4304：適用於叢集Data ONTAP 式VMware Symantec的防毒解決方案"

"NetApp技術報告4312：適用於叢集Data ONTAP 式VMware的防毒解決方案"

關於**NetApp**防毒保護

關於**NetApp**掃毒

您可以在NetApp儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。NetApp掃毒技術稱為_VScann_、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與ONTAP 各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。

掃毒的運作方式

儲存系統會將掃描作業卸載至裝載協力廠商防毒軟體的外部伺服器。由NetApp提供並安裝在外部伺服器上的《The停止防毒連接器：處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。ONTAP

- 當用戶端透過SMB開啟、讀取、重新命名或關閉檔案時、您可以使用「存取時掃描」來檢查是否有病毒。檔案作業會暫停、直到外部伺服器報告檔案的掃描狀態為止。如果檔案已掃描完畢、ONTAP 則支援檔案操作。否則、它會要求伺服器進行掃描。

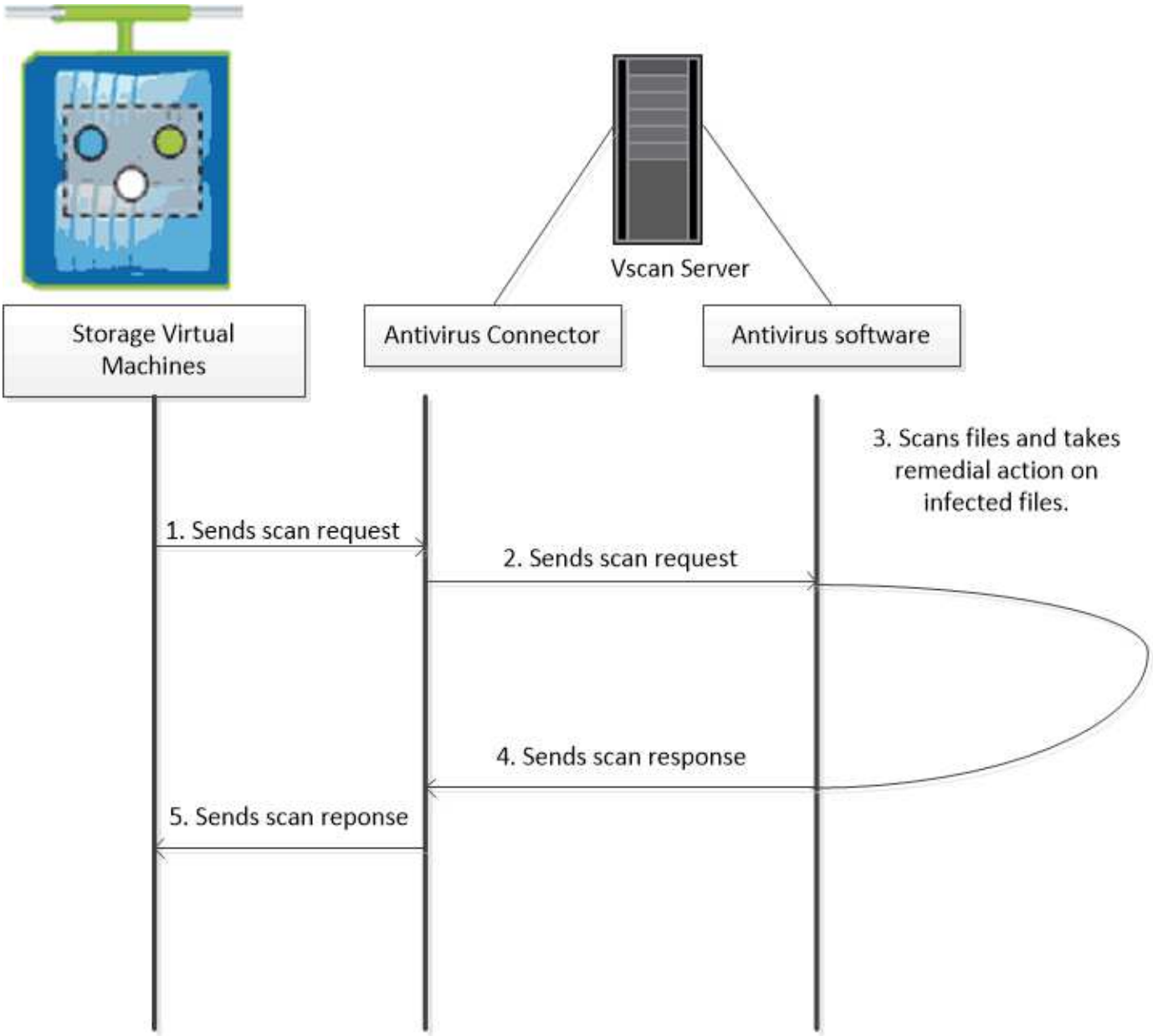
  NFS不支援存取時掃描。

- 您可以使用隨需掃描_來立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描。外部伺服器會更新已檢查檔案的掃描狀態、以便在下次透過SMB存取檔案時、這些檔案的檔案存取延遲（假設尚未修改）通常會縮短。

  您可以針對SVM命名空間中的任何路徑使用隨需掃描、即使是僅透過NFS匯出的磁碟區也一樣。

您通常會在SVM上啟用這兩種掃描模式。在這兩種模式中、防毒軟體都會根據您在軟體中的設定、對受感染的

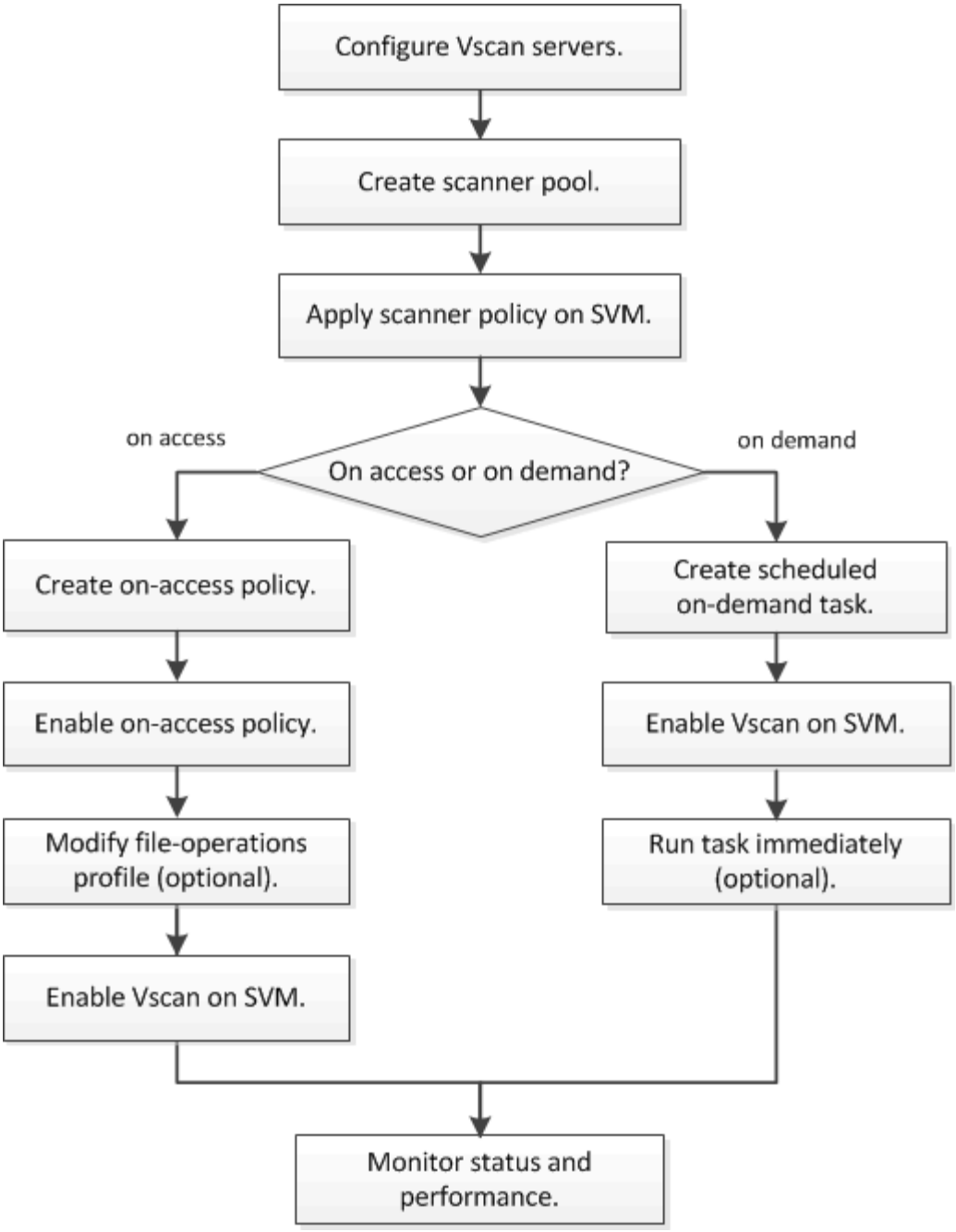
檔案採取補救行動。



掃毒工作流程

您必須先建立掃描器資源池並套用掃描器原則、才能啟用掃描。您通常會在SVM上同時啟用隨需存取和隨需掃描。

> 您必須已完成CIFS組態。



防毒架構

NetApp防毒架構包含VScan伺服器和ONTAP 一套可組裝的VMware產品。

VScan伺服器元件

您必須在VScan伺服器上安裝下列元件。

- 《防毒連接器》 ONTAP

  NetApp提供的《The NetApp的解決方案：防毒連接器」可處理有關解決方案與VScan伺服器之間的通訊。ONTAP ONTAP

- 防毒軟體

ONTAP相容的協力廠商防毒軟體會掃描檔案、以尋找病毒或其他惡意程式碼。您可以指定在設定軟體時、對受感染檔案採取的補救行動。

可組態的**ONTAP**

您必須在NetApp儲存系統上設定下列項目。

- 掃描器資源池

  掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。它也定義掃描要求逾時期間、之後若有可用的VScan伺服器、掃描要求會傳送至替代的VScan伺服器。

  > 最佳做法是將VScan伺服器上防毒軟體的逾時時間設定為比掃描器資源池要求逾時時間少五秒、 避免因為軟體的逾時期間大於掃描要求的逾時期間而導致檔案存取延遲或完全拒絕的情況。

- 貴賓使用者

  權限使用者是VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。該帳戶必須包含在掃描儀資源池中定義的授權使用者清單中。

- 掃描程式原則

  掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。掃描器原則可以具有下列其中一個值：

  - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
  - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
  - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。掃描器原則是系統定義的。您無法建立自訂掃描器原則。

- 存取原則

  存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。

  依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案：

  - 「掃描磁碟區」可掃描唯讀磁碟區。
  - 「掃描執行存取」限制掃描以執行存取開啟的檔案。

  > 「執行存取權」與「執行權限」不同。 只有在以「執行目的」開啟檔案時、指定的用戶端才會在執行檔上擁有「'EXECUTE存取權'」。

  您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。

- 隨需工作

  隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

您可以使用cron排程來指定工作執行的時間。您可以使用「vserver vscan隨需執行工作」命令、立即執行工作。

- * VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）*

  vserver CIFS共用create命令的「-vscop-fileop-profile」參數可定義SMB共用區上的哪些作業會觸發掃毒。根據預設、此參數設為「標準」、這是NetApp最佳實務做法。

  您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整此參數：

  - 「不掃描」指定永遠不會觸發共用區的病毒掃描。
  - 「標準」指定可以透過開啟、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。
  - 「嚴格」指定可透過開放、讀取、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。

    「嚴格」設定檔可針對多個用戶端同時存取檔案的情況、提供增強的安全性。如果某個用戶端在寫入病毒後關閉檔案、而同一個檔案仍在第二個用戶端上開啟、則「嚴格」可確保第二個用戶端上的讀取作業會在檔案關閉之前觸發掃描。

    您應該注意將「嚴格」設定檔限制為包含您預期會同時存取之檔案的共用區。由於設定檔產生的掃描要求比其他要求多、因此可能會對效能造成不良影響。

  - 「純寫入」指定只有在關閉已修改的檔案時、才能觸發掃毒。

    > ⓘ 如果用戶端應用程式執行重新命名作業、檔案會以新名稱關閉、不會掃描。如果這類作業在您的環境中造成安全顧慮、您應該使用「標準」或「嚴格」的設定檔。

    由於「純寫入」產生的掃描要求比其他設定檔少（「無掃描」除外）、因此通常會改善效能。

  不過請記住、如果您將此設定檔用於共用區、則必須將掃描器設定為刪除或隔離無法修復的受感染檔案、以便日後用戶端無法存取該檔案。例如、如果用戶端在將病毒寫入檔案後關閉檔案、而且該檔案未修復、刪除或隔離、則任何存取檔案的用戶端若未寫入該檔案、就會受到感染。

VScan伺服器安裝與組態

您必須設定一或多個VScan伺服器、以確保系統上的檔案已被掃瞄以查找病毒。請依照廠商提供的指示、在伺服器上安裝及設定防毒軟體。請遵循NetApp提供的讀我檔案中的指示、安裝及設定ONTAP 《防毒連接器》。

> ⓘ 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須為本機和合作夥伴叢集分別設定VScan伺服器。

防毒軟體需求

- 如需防毒軟體需求的相關資訊、請參閱廠商文件。
- 如需VScan支援的廠商、軟體和版本的相關資訊、請參閱《NetAppInteroperability Matrix》（NetApp互通性對照表）。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

防毒連接器需求**ONTAP**

- 您可以ONTAP 從NetApp支援網站的「軟體下載」頁面下載《支援解決方案》。 "NetApp下載：軟體"
- 如需ONTAP 有關支援的Windows版本的資訊、請參閱《NetAppInteroperability Matrix》（《NetApp互通 性對照表》）。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > 您可以為叢集中的不同VScan伺服器安裝不同版本的Windows伺服器。

- Windows伺服器上必須安裝.NET 3.0或更新版本。
- 必須在Windows伺服器上啟用SMB 2.0。

設定掃描器資源池

設定掃描器集區總覽

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。

> 如果您在SMB伺服器上使用匯出原則、則必須將每個VScan伺服器新增至匯出原則。

在單一叢集上建立掃描器集區

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立掃描器集區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver data_SVM |叢集管理SVM -掃描儀資源池Sciper_Pool -主機名稱Vscan伺服器主機名稱-privacy_users privacy_users」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在'VS1'SVM上建立一個名為「P」的掃描器資源池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃描器集區：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-Sciper-Pool _Scaper_pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

以**MetroCluster** 各種不完整的組態建立掃描器資源池

您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於整個叢集的主和次掃描儀資源池、以對應於叢集上的主要和次要SVM。

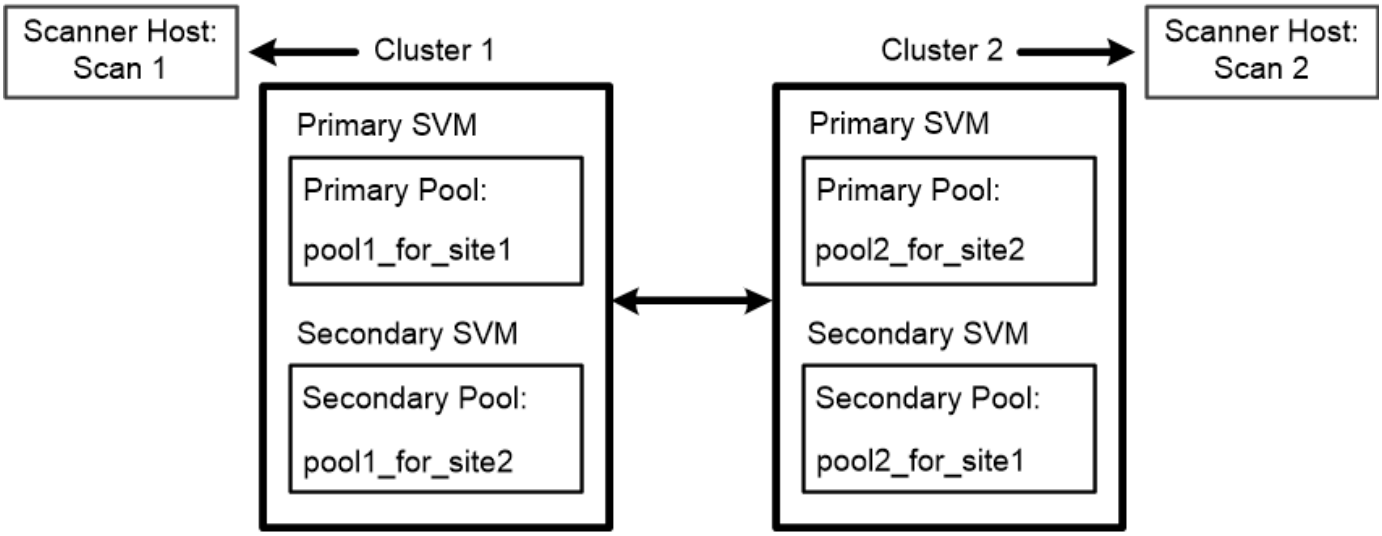
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。當叢集上線時、本機叢集上的主要SVM會提供資料。當遠端叢集離線時、本機叢集上的次要SVM會提供資料。

這表示您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於叢集上主要和次要SVM的支援程式集區、以配合叢集

上的主要和次要SVM。當叢集開始從次要SVM提供資料時、次要資源池會變成作用中資源池。下圖顯示典型MetroCluster 的示例組態。



授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver *data_SVM* |叢集管理_*svm*-掃描儀資源池_strober_pool -主機名稱_*vscan*伺服器主機名稱-特權使用者_privacy_users _」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。

     您必須從包含主要SVM的叢集建立所有掃描器集區。

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在MetroCluster 每個叢集上建立一個以功能為基礎的基本和次要掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃瞄器資源池：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-staer-pool *sta*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

在單一叢集上套用掃描器原則

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須先啟用掃描器資源池、掃描器資源池中定義的VScan伺服器才能連線至SVM。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。
- 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須將掃描器原則套用至本機叢集和合作夥伴叢集的掃描器集區。

  在為本機叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定本機叢集。在您為合作夥伴叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定合作夥伴叢集。然後、合作夥伴叢集便可在發生災難時接管掃毒作業。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver data_SVM -ScANer-Pool ScANer-Pool -ScANer-policy primary| secondary | ide-idle叢集叢集到套用原則開啟」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     以下範例顯示「VS1」SVM上名為「P」的掃描器資源池為作用中狀態：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

將掃描器原則套用**MetroCluster** 至各種組態

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀資源池和次掃描儀資源池、以供選擇。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver *data_svm*-staer-pool *staiper-policy primary*| *secondary* | *idle -cluster _the_apply_policy_on*」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     ⓘ 您必須套用包含主要SVM之叢集的所有掃描器原則。

   下列命令會將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀集區和次掃描儀集區、以供選擇：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

用於管理掃描器資源池的命令

您可以修改及刪除掃描器資源池、以及管理掃描器資源池的授權使用者和VScan伺服器。您可以檢視掃描器集區的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…

修改掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區修改」
刪除掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區刪除」
新增授權使用者至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區授權使用者新增」
從掃描器集區刪除具有權限的使用者	「vserver vscan掃描器資源池授權使用者移除」
將VScan伺服器新增至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區伺服器add」
從掃描器集區刪除VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器已移除」
檢視掃描器集區的摘要與詳細資料	「vserver vscan掃描程式集區節目」
檢視掃描器集區的授權使用者	「vserver vscan掃描程式資源池授權使用者顯示」
檢視所有掃描器集區的VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器顯示」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定存取時掃描

建立存取時原則

存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立存取原則。

根據預設、ONTAP 程式碼會建立名為「Default _CIFS」的存取原則、並針對叢集中的所有SVM啟用該原則。

您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。請記住、即使將「強制掃描」選項設為「開啟」、也不會考慮掃描任何符合掃描排除條件的檔案、這些檔案都是以「路徑至排除」、「檔案至排除」或「最大檔案大小」參數為基礎。

> 如需與「強制」選項有關的潛在問題、請參閱 可能涉及掃描強制選項的連線問題。

依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案。

步驟

1. 建立存取時原則：

   「vserver vscan on-access-policy create -vserver *data_svm*|叢集管理*_svm*-policy_name *policy_name*-免於傳輸協定CIFS -max-file-size *main_file_of_to_scan* _–篩選器*[scan -ro-volume*、*][scan*執行*-access]-file -ext-th_off_ext_files*的掃描副檔名不包括*_ext_ext_ext_ext_ext_files*

- 為個別SVM定義的原則指定資料SVM、為叢集中所有SVM定義的原則指定叢集管理SVM。
- 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
- 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。下列命令會在「VS1」「SVM」上建立名為「Policy1」的存取原則：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 請確認已建立存取原則：「vserver vscan on存取原則show -instance *data_Svm*|叢集管理_*svm*-police -name policy_name'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

啟用存取原則

您必須在SVM上啟用存取原則、才能掃描其檔案。如果您為叢集中的所有SVM建立了存取原則、則必須個別在每個SVM上啟用原則。您一次只能在SVM上啟用一個存取原則。

步驟

1. 啟用存取原則：

   「vserver vscan on存取原則啟用-vserver data_SVM -police-name policy_name」

   下列命令可在’VS1’的「VM：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
-name Policy1
```

2. 驗證是否已啟用存取原則：「vserver vscan on-access-policy show -instance *data_svm*-police-name *policy_name*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」存取原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

修改**SMB**共用區的**VScan**檔案作業設定檔

SMB共用區的VScan檔案作業設定檔會定義共用區上哪些作業可以觸發掃描。根據預設、參數會設為「標準」。您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整參數。

如需VScan檔案作業設定檔可用值的詳細資訊、請參閱「VScan檔案作業設定檔」。

"VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）"

> 在SMB共享區上、「持續可用」參數設為「是」時、不會執行掃毒。

步驟

1. 修改SMB共用區的VScan檔案作業設定檔值：「vserver CIFS共用區modify -vserver *data_svm*-share-name *share*-path *share_path*-vscan檔案op-profile ne-scan |標準|嚴格|只寫入」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SMB共用區的VScan檔案作業設定檔變更為「嚴格」：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
```

用於管理存取原則的命令

您可以修改、停用或刪除存取時原則。您可以檢視原則的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…
修改存取時原則	「vserver vscan on存取原則修改」
停用存取原則	「vserver vscan on存取原則停用」
刪除存取時原則	「vserver vscan on存取原則刪除」
檢視存取原則的摘要和詳細資料	「vserver vscan on—access-policy show」
新增至要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude add」
從要排除的路徑清單中刪除	「vscan on存取原則路徑至exclude移除」
檢視要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude show」
新增至要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude add」
從要排除的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude移除」
檢視要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude show」
新增至要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-add」
從要包含的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -include-remove」
檢視要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-show」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定隨需掃描

設定隨需掃描總覽

您可以使用隨需掃描功能、立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰

時間執行掃描、或者您可能想要掃描在存取時掃描中排除的超大型檔案。

您可以使用cron排程來指定工作何時執行：

- 您可以在建立工作時指派排程。
- 您可以在不指派排程的情況下建立工作、並使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派排程。
- 無論您是否已指派排程、您都可以使用「vserver vscan隨需工作執行」命令來立即執行工作。

在SVM上一次只能排程一項工作。

> 隨需掃描不支援掃描符號連結或串流檔案。

建立隨需工作

隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

步驟

1. 建立隨需工作：

   「vserver vscan on需求工作create -vserver data_SVM -task-name task_name -scan路徑_of_fils_to _scan -report-directoryreport_directory_path -report-expire-time_for_report -schedule cron副檔名-max-file-size max _size_for_fils_to _scan -the-ext-paths的文件不包括文件的副檔名

   - 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
   - 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在「vs1’s1’sVM」上建立名為「task1」的存取時工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

   +

   > 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已建立隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示「task1」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
             File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
        File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
            File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
         Expiration Time for Report: -
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

排程隨需工作

如果您在未指派排程的情況下建立隨需工作、或是想為工作指派不同的排程、您可以使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派工作排程。

使用「vserver vscan隨需工作排程」命令指派的排程會覆寫已指派「vserver vscan隨需工作建立」命令的排程。

步驟

1. 排程隨需工作：

   「vserver vscan隨需工作排程-vserver data_SVM -task-name task_name -schedule cron排程」

   下列命令會在'VS2'SVM上排程名為「task2」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
-name Task2 -schedule daily
[Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
command to view the status.
```

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已排程隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「工作2」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

立即執行隨需工作

無論您是否已指派排程、您都可以立即執行隨需工作。

您必須已在SVM上啟用掃描。

步驟

1. 立即執行隨需工作：

   「vserver vscan隨需執行工作-vserver data_SVM -task-name task_name」

   下列命令會在「vs1’s1’sVM」上執行名為「task1」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

管理隨需工作的命令

您可以修改、刪除或取消排程隨需工作。您可以檢視工作的摘要和詳細資料、以及管理工作的報告。

如果您想要…	輸入下列命令…
修改隨需工作	「vserver vscan隨需工作修改」
刪除隨需工作	「vserver vscan隨需刪除工作」
取消排程隨需工作	「vserver vscan隨需工作取消排程」
檢視隨需工作的摘要和詳細資料	「vserver vscan隨選工作秀」
檢視隨需報告	「vserver vscan隨需工作報告」
刪除隨需報告	「vserver vscan隨需工作報告刪除」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

在**SVM**上啟用掃毒

您必須在SVM上啟用掃毒、才能執行隨需存取或隨需掃描。VScan組態必須存在。

步驟

1. 在SVM上啟用掃毒：

   「vserver vscan啟用-vserver data_SVM」

   > 如有必要、您可以使用「vserver vscan disable]命令來停用掃毒。

   以下命令可在’VS1’SVM上進行病毒掃描：

   ```
   cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
   ```

2. 確認SVM上已啟用掃毒：

   「vserver vscan show -vserver data_SVM」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令顯示"VS1'SVM的VScan狀態：

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                            Vserver: vs1
                       Vscan Status: on
```

重設掃描檔案的狀態

有時候、您可能會想要使用「vserver vscan重設」命令、捨棄檔案的快取資訊、以重設SVM上成功掃描檔案的掃描狀態。例如、您可能想要使用此命令、在錯誤設定的掃描時重新啟動掃毒掃描處理。

執行「vserver vscan重設」命令之後、所有符合資格的檔案將會在下次存取時進行掃描。

> 視要重新掃描的檔案數量和大小而定、此命令可能會對效能造成不良影響。

步驟

1. 重設掃描檔案的狀態：

   「vserver vscan重設-vserver data_SVM」

   下列命令會重設「VS1」「SVM」上掃描檔案的狀態：

```
cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
```

檢視**VScan**事件記錄資訊

您可以使用「vserver vscan show-events」命令來檢視受感染檔案、VScan伺服器更新等事件記錄資訊。您可以檢視叢集或特定節點、SVM或VScan伺服器的事件資訊。

此工作需要進階權限。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢視VScan事件記錄資訊：

「vserver vscan show-events」

如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

以下命令顯示叢集「cluster1」的事件記錄資訊：

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

疑難排解連線問題

可能涉及掃描強制選項的連線問題

您可以使用「vserver vscan connection-Status show」命令來檢視VScan伺服器連線的相關資訊、這些資訊可能有助於疑難排解連線問題。

根據預設、當VScan伺服器連線無法進行掃描時、「隨存取掃描所需的掃描」選項會拒絕檔案存取。雖然此選項提供重要的安全功能、但在少數情況下可能會導致問題。

- 在啟用用戶端存取之前、您必須確保至少有一部VScan伺服器連線至每個具有LIF的節點上的SVM。如果啟用用戶端存取之後需要將伺服器連線至SVM、您必須關閉SVM上的「強制掃描」選項、以確保不會因為VScan伺服器連線無法使用而拒絕檔案存取。您可以在伺服器連線後重新開啟選項。
- 如果目標LIF主控SVM的所有VScan伺服器連線、則移轉LIF時、伺服器與SVM之間的連線將會中斷。為了確保不會因為VScan伺服器連線無法使用而拒絕檔案存取、您必須在移轉LIF之前先關閉「強制掃描」選項。您可以在LIF移轉後重新開啟選項。

每個SVM應至少指派兩部VScan伺服器給它。最佳實務做法是透過不同網路、將VScan伺服器連接至儲存系統、而不使用用於用戶端存取的網路。

檢視**VScan**伺服器連線狀態的命令

您可以使用「vserver vscan connection-Status show」命令來檢視有關VScan伺服器連線狀態的摘要和詳細資訊。

如果您想要...	輸入下列命令...
檢視VScan伺服器連線的摘要	「vserver vscan connection-Status show」
檢視VScan伺服器連線的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-all」
檢視連線VScan伺服器的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-Connected」
檢視未連線之可用VScan伺服器的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-not connected」（Vserver vscan連線狀態顯示-未連線）

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NAS稽核與安全追蹤

SMB與NFS稽核與安全性追蹤總覽

您可以搭配ONTAP 使用適用於SMB和NFS傳輸協定的檔案存取稽核功能、例如使用FPolicy進行原生稽核和檔案原則管理。

在下列情況下、您應該設計及實作SMB與NFS檔案存取事件的稽核：

- 已設定基本的SMB和NFS傳輸協定檔案存取。
- 您想要使用下列其中一種方法來建立及維護稽核組態：
  - 原生ONTAP 的功能
  - 外部FPolicy伺服器

稽核SVM上的NAS事件

稽核SVM上的NAS事件總覽

稽核NAS事件是一項安全性措施、可讓您追蹤及記錄儲存虛擬機器（SVM）上的特定SMB和NFS事件。這有助於您追蹤潛在的安全問題、並提供任何安全漏洞的證據。您也可以登錄及稽核Active Directory集中存取原則、以瞭解實作原則的結果。

SMB活動

您可以稽核下列事件：

- SMB檔案與資料夾存取事件

  您可以稽核儲存在FlexVol 包含啟用稽核功能之SVM的物件上的SMB檔案和資料夾存取事件。

- SMB登入和登出事件

您可以稽核SVM上SMB伺服器的SMB登入和登出事件。

- 集中存取原則執行事件

  您可以使用透過建議的集中存取原則套用的權限、來稽核SMB伺服器上物件的有效存取。透過集中存取原則的暫存進行稽核、可讓您在部署中央存取原則之前、先瞭解其影響。

  使用Active Directory GPO設定集中存取原則暫存稽核；不過、SVM稽核組態必須設定為稽核集中存取原則暫存事件。

  雖然您可以在稽核組態中啟用集中存取原則接移功能、但不會在SMB伺服器上啟用動態存取控制、但只有啟用動態存取控制時、才會產生集中存取原則接移事件。動態存取控制是透過SMB伺服器選項來啟用。預設不會啟用此功能。

NFS事件

您可以稽核儲存在SVM上之物件上的檔案和目錄NFSv4存取事件。

稽核的運作方式

基本稽核概念

若要瞭解ONTAP 功能性稽核、您應該瞭解一些基本的稽核概念。

- 暫存檔案

  在合併與轉換之前、會儲存稽核記錄的個別節點上的中間二進位檔案。暫存檔案包含在暫存磁碟區中。

- 暫存磁碟區

  由支援儲存暫存檔案的功能所建立的專屬Volume ONTAP 。每個Aggregate有一個接移磁碟區。執行磁碟區由所有啟用稽核的儲存虛擬機器（SVM）共享、以儲存資料磁碟區在該特定集合體中的資料存取稽核記錄。每個SVM的稽核記錄都儲存在暫存磁碟區內的個別目錄中。

  叢集管理員可以檢視暫存磁碟區的相關資訊、但不允許執行其他大部分的Volume作業。只ONTAP 有能夠建立暫存磁碟區。自動為暫存磁碟區指派名稱。ONTAP所有接移Volume名稱都以「mDV_aud _」開頭、後面接著包含該接移Volume的Aggregate UUID（例如：「mDV_aud _1d0131843d4811e296fc123478563412」）。

- 系統磁碟區

  包含特殊中繼資料（例如檔案服務稽核記錄的中繼資料）的Some Volume。FlexVol管理SVM擁有整個叢集可見的系統磁碟區。接移磁碟區是一種系統磁碟區。

- 整合工作

  啟用稽核時建立的工作。這項在每個SVM上長期執行的工作、會將稽核記錄從SVM成員節點上的暫存檔案中移出。此工作會依照時間順序合併稽核記錄、然後將其轉換成稽核組態中指定的使用者可讀取事件記錄格式（無論是evtx或XML檔案格式）。轉換後的事件記錄會儲存在SVM稽核組態中指定的稽核事件記錄目錄中。

這個不一樣的稽核程序與Microsoft稽核程序不同。ONTAP在您設定稽核之前、您應該先瞭解ONTAP 不稽核程序的運作方式。

稽核記錄一開始會儲存在個別節點上的二進位暫存檔案中。如果在SVM上啟用稽核、則每個成員節點都會維護該SVM的暫存檔案。這些記錄會定期整合並轉換成使用者可讀取的事件記錄、這些記錄會儲存在SVM的稽核事件記錄目錄中。

在**SVM**上啟用稽核的程序

稽核只能在SVM上啟用。當儲存管理員在SVM上啟用稽核時、稽核子系統會檢查暫存磁碟區是否存在。每個包含SVM擁有之資料磁碟區的Aggregate都必須存在暫存Volume。稽核子系統會建立任何必要的暫存磁碟區（如果不存在）。

稽核子系統也會在啟用稽核之前完成其他必要工作：

- 稽核子系統會驗證記錄目錄路徑是否可用、而且不包含symlink。

  記錄目錄必須已存在於SVM命名空間內的路徑中。建議您建立新的Volume或qtree來保存稽核記錄檔。稽核子系統不會指派預設的記錄檔位置。如果稽核組態中指定的記錄目錄路徑不是有效路徑、稽核組態建立將會失敗、而且「指定路徑/路徑」不存在於Vserver「vserver_name」錯誤的命名空間中。

  如果目錄存在但包含symlink、則組態建立會失敗。

- 稽核會排程整合工作。

  排程此工作之後、就會啟用稽核。SVM稽核組態和記錄檔會在重新開機時持續存在、或者NFS或SMB伺服器會停止或重新啟動。

事件記錄整合

記錄整合是一項排程工作、會在停用稽核之前、定期執行。停用稽核時、整合工作會驗證是否已合併所有剩餘的記錄。

保證稽核

依預設、稽核是保證的。此功能可確保記錄所有可稽核的檔案存取事件（如設定的稽核原則ACL所指定）、即使節點無法使用亦然。ONTAP在將該作業的稽核記錄儲存至持續儲存設備上的暫存磁碟區之前、無法完成要求的檔案作業。如果稽核記錄無法提交至暫存檔案中的磁碟、無論是因為空間不足或其他問題、用戶端作業都會遭到拒絕。

> 系統管理員或具有權限層級存取權的帳戶使用者、可以使用NetApp Manageability SDK或REST API來略過檔案稽核記錄作業。您可以檢閱儲存在「稽核記錄」檔案中的命令歷程記錄、判斷是否已使用NetApp Manageability SDK或REST API執行任何檔案動作。
>
> 如需命令歷程記錄稽核記錄的詳細資訊、請參閱中的「管理管理管理活動的稽核記錄」一節 "系統管理"。

節點無法使用時的整合程序

如果包含屬於已啟用稽核之SVM的磁碟區的節點無法使用、則稽核整合工作的行為取決於節點的儲存容錯移轉（SFO）合作夥伴（或是雙節點叢集的HA合作夥伴）是否可用：

- 如果接移磁碟區可透過SFO合作夥伴取得、則會掃描上次從節點回報的接移磁碟區、並正常進行整合。
- 如果無法取得SFO合作夥伴、工作會建立部分記錄檔。

  當節點無法連線時、整合工作會整合該SVM其他可用節點的稽核記錄。為了識別尚未完成、工作會將後置詞「.partial」新增至合併的檔案名稱。

- 當無法使用的節點可用之後、該節點中的稽核記錄會與當時來自其他節點的稽核記錄合併。
- 所有稽核記錄都會保留下來。

事件記錄檔循環

稽核事件記錄檔會在達到設定的臨界值記錄大小或已設定的排程時進行旋轉。當事件記錄檔旋轉時、排程的整合工作會先將作用中的轉換檔重新命名為具有時間戳記的歸檔檔檔、然後建立新的作用中轉換事件記錄檔。

在**SVM**上停用稽核的程序

在SVM上停用稽核時、整合工作會最後觸發一次。所有未處理、記錄的稽核記錄都會以使用者可讀取的格式記錄。在SVM上停用稽核且可供檢視時、不會刪除儲存在事件記錄目錄中的現有事件記錄。

合併該SVM的所有現有暫存檔案之後、整合工作就會從排程中移除。停用SVM的稽核組態不會移除稽核組態。儲存管理員可以隨時重新啟用稽核。

稽核整合工作會在啟用稽核時建立、可監控整合工作、並在整合工作因錯誤而結束時重新建立。以前、使用者可以使用「工作刪除」等工作管理員命令來刪除稽核整合工作。不再允許使用者刪除稽核整合工作。

稽核需求與考量

在儲存虛擬機器（SVM）上設定及啟用稽核之前、您必須瞭解特定的需求和考量。

- 叢集中支援的啟用稽核的SVM數目上限為50個。
- 稽核不受限於SMB或NFS授權。

  即使叢集上未安裝SMB與NFS授權、您仍可設定及啟用稽核。

- NFS稽核支援安全性ACE（類型U）。
- 對於NFS稽核、模式位元與稽核ACE之間沒有對應關係。

  將ACL轉換為模式位元時、會跳過稽核ACE。將模式位元轉換為ACL時、不會產生稽核ACE。

- 稽核組態中指定的目錄必須存在。

  如果不存在、建立稽核組態的命令就會失敗。

- 稽核組態中指定的目錄必須符合下列需求：
  - 目錄不得包含符號連結。

如果稽核組態中指定的目錄包含符號連結、建立稽核組態的命令就會失敗。

- 您必須使用絕對路徑來指定目錄。

  您不應該指定相對路徑、例如「/VS1/./」。

- 稽核取決於暫存磁碟區中是否有可用空間。

  您必須瞭解並制定計畫、確保集合體中含有稽核磁碟區的暫存磁碟區有足夠的空間。

- 稽核取決於磁碟區中是否有可用空間、其中包含儲存轉換事件記錄的目錄。

  您必須注意並制定計畫、確保用於儲存事件記錄的磁碟區有足夠的空間。您可以在建立稽核組態時使用「-rote-limit」參數、指定要保留在稽核目錄中的事件記錄數目、以確保磁碟區中有足夠的可用空間可供事件記錄使用。

- 雖然您可以在稽核組態中啟用集中存取原則接移、而不需在SMB伺服器上啟用動態存取控制、但必須啟用動態存取控制、才能產生集中存取原則接移事件。

  預設不會啟用動態存取控制。

啟用稽核時的**Aggregate space**考量

建立稽核組態並在叢集中至少一個儲存虛擬機器（SVM）上啟用稽核時、稽核子系統會在所有現有的集合體和所有建立的新集合體上建立暫存磁碟區。在叢集上啟用稽核時、您必須注意特定的Aggregate空間考量。

由於Aggregate中的空間不可用、所以暫存磁碟區建立可能會失敗。如果您建立稽核組態、而現有的Aggregate沒有足夠的空間來容納接移磁碟區、就可能發生這種情況。

在SVM上啟用稽核之前、您應該先確定現有集合體上有足夠的空間可用於暫存磁碟區。

暫存檔案的稽核記錄大小限制

暫存檔案上的稽核記錄大小不得大於32 KB。

發生大型稽核記錄時

在下列其中一種情況下、在管理稽核期間可能會發生大量的稽核記錄：

- 新增或刪除具有大量使用者之群組的使用者。
- 新增或刪除檔案共用區上的檔案共用存取控制清單（ACL）、以供大量的檔案共用使用者使用。
- 其他案例。

停用管理稽核以避免此問題。若要這麼做、請修改稽核組態、並從稽核事件類型清單中移除下列項目：

- 檔案共用
- 使用者帳戶
- 安全性群組
- 授權原則變更

移除之後、檔案服務稽核子系統不會稽核這些檔案。

稽核記錄過大的影響

- 如果稽核記錄的大小過大（超過32 KB）、則不會建立稽核記錄、稽核子系統會產生類似下列的事件管理系統（EMS）訊息：

  「檔案服務稽核子系統無法執行作業、或是因為稽核記錄大於main_Auditing記錄的大小值而將其刪減。Vserver UUID =%s、EVAT_id=%u、Size=%u

  如果保證稽核、則檔案作業會因為無法建立稽核記錄而失敗。

- 如果稽核記錄的大小超過9、999個位元組、則會顯示與上述相同的EMS訊息。系統會建立部分稽核記錄、但缺少較大的金鑰值。
- 如果稽核記錄超過2、000個字元、則會顯示下列錯誤訊息、而非實際值：

  「這個欄位的值太長、無法顯示。

支援的稽核事件記錄格式為何

轉換稽核事件記錄的支援檔案格式為「evtx」和「XML」檔案格式。

您可以在建立稽核組態時指定檔案格式的類型。根據預設ONTAP 、將二進位記錄轉換成「evtx」檔案格式。

檢視稽核事件記錄

您可以使用稽核事件記錄來判斷是否有足夠的檔案安全性、以及是否有不當的檔案和資料夾存取嘗試。您可以檢視及處理儲存為「evtx」或「XML」檔案格式的稽核事件記錄。

- 「evtx」檔案格式

  您可以使用Microsoft事件檢視器、將轉換的「evtx」稽核事件記錄檔開啟為已儲存的檔案。

  使用「事件檢視器」檢視事件記錄時、您可以使用兩種選項：

  - 一般檢視

    所有事件的通用資訊都會顯示在事件記錄中。在此版本ONTAP 的資訊不顯示事件記錄的事件特定資料。您可以使用詳細檢視來顯示特定事件的資料。

  - 詳細檢視

    提供友善的檢視和XML檢視。易記檢視和XML檢視會同時顯示所有事件通用的資訊、以及事件記錄的事件特定資料。

- XML檔案格式

  您可以在支援「XML」檔案格式的協力廠商應用程式上檢視及處理「XML」稽核事件記錄。XML檢視工具可用於檢視稽核記錄、前提是您必須具備XML架構和XML欄位定義的相關資訊。如需XML架構和定義的詳細資訊、請參閱 "《稽核架構參考》ONTAP"。

使用事件檢視器檢視作用中稽核記錄的方式

如果稽核整合程序正在叢集上執行、則整合程序會將新記錄附加到啟用稽核的儲存虛擬機器（SVM）作用中稽核記錄檔。此作用中稽核記錄可透過Microsoft事件檢視器中的SMB共用區存取及開啟。

除了檢視現有的稽核記錄之外、「事件檢視器」還提供重新整理選項、可讓您重新整理主控台視窗中的內容。新附加的記錄是否可在事件檢視器中檢視、取決於是否在用來存取作用中稽核記錄的共用區上啟用oplocks。

共享區上的oplocks設定	行為
已啟用	「事件檢視器」會開啟記錄、其中包含寫入到該時間點的事件。重新整理作業不會以合併程序附加的新事件來重新整理記錄。
已停用	「事件檢視器」會開啟記錄、其中包含寫入到該時間點的事件。重新整理作業會以合併程序附加的新事件來重新整理記錄。

> 此資訊僅適用於「evtx」事件記錄。「XML」事件記錄可透過SMB在瀏覽器中檢視、或使用任何XML編輯器或檢視器透過NFS檢視。

可稽核的**SMB**事件

可稽核的**SMB**事件總覽

可稽核特定的SMB事件、包括特定檔案和資料夾存取事件、特定登入和登出事件、以及集中存取原則暫存事件。ONTAP瞭解哪些存取事件可以稽核、有助於解讀事件記錄的結果。

下列額外的SMB事件可在ONTAP 下列版本中進行稽核：

事件ID（EVT/evtx）	活動	說明	類別
4670	物件權限已變更	物件存取：權限已變更。	檔案存取
4907	物件稽核設定已變更	物件存取：稽核設定已變更。	檔案存取
4913	物件中心存取原則已變更	物件存取：CAP已變更。	檔案存取

下列SMB事件ONTAP 可在下列版本中透過下列功能進行稽核：

事件ID（EVT/evtx）	活動	說明	類別
540/4624	帳戶已成功登入	登入/登出：網路（SMB）登入。	登入與登出
598/4625	帳戶無法登入	登入/登出：不明的使用者名稱或錯誤的密碼。	登入與登出
530/4625	帳戶無法登入	登入/登出：帳戶登入時間限制。	登入與登出

531/4625	帳戶無法登入	登入/登出：帳戶目前已停用。	登入與登出
532/4625	帳戶無法登入	登入/登出：使用者帳戶已過期。	登入與登出
533/4625	帳戶無法登入	登入/登出：使用者無法登入此電腦。	登入與登出
534/4625	帳戶無法登入	登入/登出：使用者未在此授予登入類型。	登入與登出
535/4625	帳戶無法登入	登入/登出：使用者密碼已過期。	登入與登出
537-4625	帳戶無法登入	登入/登出：登入失敗的原因並非上述原因。	登入與登出
5310/4625	帳戶無法登入	登入/登出：帳戶已鎖定。	登入與登出
538/4634	帳戶已登出	登入/登出：本機或網路使用者登出。	登入與登出
560/ 4656	開啟物件/建立物件	物件存取：物件（檔案或目錄）開啟。	檔案存取
563/4659	開啟要刪除的物件	物件存取：要求物件（檔案或目錄）的控點、目的是刪除。	檔案存取
564/4660	刪除物件	物件存取：刪除物件（檔案或目錄）。當Windows用戶端嘗試刪除物件（檔案或目錄）時、會產生此事件。ONTAP	檔案存取
567/4663	讀取物件/寫入物件/取得物件屬性/設定物件屬性	物件存取：物件存取嘗試（讀取、寫入、取得屬性、設定屬性）。 附註： ONTAP 針對此活動、僅針對物件上的第一個SMB讀取和第一個SMB寫入作業（成功或失敗）進行不稽核。這可防止ONTAP 在單一用戶端開啟物件並對同一個物件執行多次連續的讀取或寫入作業時、造成過多的記錄項目。	檔案存取
NA/4664	硬式連結	物件存取：嘗試建立硬式連結。	檔案存取
NA/4818	建議的集中存取原則並未授予與目前集中存取原則相同的存取權限	物件存取：集中存取原則Staging。	檔案存取

NA/ NA Data ONTAP 不適用事件ID 9999	重新命名物件	物件存取：物件已重新命名。這是一個不確定的事件。ONTAPWindows目前不支援將它當成單一事件。	檔案存取
NA/ NA Data ONTAP 不景事件ID 9998	取消連結物件	物件存取：物件未連結。這是一個不確定的事件。ONTAPWindows目前不支援將它當成單一事件。	檔案存取

活動**4656**的其他相關資訊

稽核「XML」事件中的「HandleID」標籤包含存取的物件（檔案或目錄）處理代碼。evtx4656事件的「HandleID」標記包含不同的資訊、視開啟的事件是用來建立新物件或開啟現有物件而定：

- 如果開啟的事件是建立新物件（檔案或目錄）的開放要求、則稽核XML事件中的「HandleID」標記會顯示空白的「HandleID」（例如：「<Data Name="HandleID">00000000000000;00;0000000;00000000000</Data>」）。

  「HandleID」是空的、因為在實際建立物件之前、以及處理代碼存在之前、會先稽核開啟（建立新物件）的要求。同一物件的後續稽核事件在「HandleID」標記中具有正確的物件控點。

- 如果開啟的事件是開啟現有物件的要求、則稽核事件會在「HandleID」標記中指派該物件的處理代碼（例如：「<Data Name="HandleID">00000000000401;00;000000a;00123ed4</Data>'）。

判斷稽核物件的完整路徑

稽核記錄的「<ObjectName>」標記中所列印的物件路徑、包含磁碟區名稱（以括弧表示）、以及包含磁碟區根目錄的相對路徑。如果您想要判斷稽核物件的完整路徑（包括交會路徑）、您必須採取某些步驟。

步驟

1. 查看稽核事件中的「<ObjectName>」標記、判斷已稽核物件的磁碟區名稱和相對路徑。

   在此範例中、磁碟區名稱為「data1」、檔案的相對路徑為「/dir1/file.txt」：

   「<Data Name="ObjectName">」（資料1）；/dir1/file.txt'（資料）

2. 使用上一步驟所決定的磁碟區名稱、判斷包含稽核物件之磁碟區的交會路徑：

   在此範例中、磁碟區名稱為「data1」、而包含稽核物件之磁碟區的交會路徑為「/data/data1」：

   「Volume show -jet-volume data1」

```
                                 Junction                     Junction
Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
--------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
vs1       data1        en_US.UTF-8
                                 true      /data/data1        RW_volume
```

3. 將「<ObjectName>」標籤中的相對路徑附加至磁碟區的交會路徑、以決定稽核物件的完整路徑。

   在此範例中、磁碟區的交會路徑為：

   資料/資料a1/dir1/file.text

稽核**symlink**和硬式連結時的考量

稽核symlink和硬式連結時、必須謹記某些考量事項。

稽核記錄包含所稽核物件的相關資訊、包括「ObjectName」標記中所識別的稽核物件路徑。您應該瞭解symlink和硬式連結的路徑如何記錄在「ObjectName」標記中。

symlinks

symlink是一個具有獨立inode的檔案、其中包含指向目的地物件（稱為目標）位置的指標。透過symlink存取物件時ONTAP 、流通會自動解譯symlink、並遵循實際規範的非規範傳輸協定路徑、前往磁碟區中的目標物件。

在下列輸出範例中、有兩個symlink指向名為「target．txt」的檔案。其中一個symlink是相對symlink、一個是絕對symlink。如果稽核任一symlink、稽核事件中的「ObjectName」標記會包含檔案「target．txt」的路徑：

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

硬式連結

硬式連結是指將名稱與檔案系統上現有檔案相關聯的目錄項目。硬式連結指向原始檔案的inode位置。如同用什麼方式解譯symlinks、它會解譯硬式連結、並遵循實際規範路徑前往Volume中的目標物件。ONTAP ONTAP稽核硬式連結物件時、稽核事件會將此絕對規範路徑記錄在「ObjectName」標記中、而非硬式連結路徑中。

稽核替代**NTFS**資料流時的考量事項

在使用NTFS替代資料流稽核檔案時、您必須謹記某些考量事項。

要稽核的物件位置會使用兩個標記（「ObjectName」標記（路徑）和「HandleID」標記（句柄）記錄在事件記錄中。若要正確識別正在記錄的串流要求、您必須知道ONTAP 這些欄位中有哪些資料流是NTFS替代資料串流的佐證記錄：

- evtxID：4656個事件（開啟並建立稽核事件）
  - 替代資料串流的路徑會記錄在「ObjectName」標記中。
  - 替代資料串流的處理方式會記錄在「HandleID」標記中。
- evtxID：4663個事件（所有其他稽核事件、例如讀取、寫入、getattr等）
  - 基礎檔案的路徑（而非替代資料串流）會記錄在「ObjectName」標記中。

- 替代資料串流的處理方式會記錄在「HandleID」標記中。

以下範例說明如何識別evtxID：4663個事件、以「HandleID」標記作為替代資料串流的事件。即使讀取稽核事件中記錄的「ObjectName」標記（路徑）位於基礎檔案路徑、「HandleID」標記仍可用來識別事件、作為替代資料串流的稽核記錄。

串流檔案名稱的格式為「base_file_name:stream _name」。在此範例中、「dIR1」目錄包含一個基礎檔案、其替代資料串流具有下列路徑：

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

下列事件範例中的輸出會如所示被刪減；輸出不會顯示事件的所有可用輸出標記。

對於evtxID 4656（開放式稽核事件）、替代資料串流的稽核記錄輸出會在「ObjectName」標記中記錄替代資料串流名稱：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

對於evtxID 4663（讀取稽核事件）、相同替代資料串流的稽核記錄輸出會將基礎檔案名稱記錄在「ObjectName」標記中； 不過、「HandleID」標記中的句柄是替代資料串流的句柄、可用來將此事件與替代資料串流建立關聯：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

可稽核的**NFS**檔案和目錄存取事件

可以稽核某些NFS檔案和目錄存取事件。ONTAP瞭解哪些存取事件可稽核、有助於解讀轉換後的稽核事件記錄結果。

您可以稽核下列NFS檔案和目錄存取事件：

- 讀取
- 開啟
- 關閉
- readdir
- 寫入
- 設定
- 建立
- 連結
- OPENATTR
- 移除
- GetAttr
- 驗證
- n驗證
- 重新命名

若要可靠地稽核NFS重新命名事件、您應該在目錄上設定稽核ACE、而不要在檔案上設定、因為如果目錄權限足夠、就不會檢查檔案權限來執行重新命名作業。

規劃稽核組態

在儲存虛擬機器（SVM）上設定稽核之前、您必須先瞭解可用的組態選項、並針對每個選項規劃您要設定的值。此資訊可協助您設定稽核組態、以滿足您的業務需求。

所有稽核組態都有一些通用的組態參數。

此外、您也可以使用某些參數來指定在旋轉合併和轉換的稽核記錄時使用哪些方法。您可以在設定稽核時指定下列三種方法之一：

- 根據記錄大小來旋轉記錄

  這是用來旋轉記錄的預設方法。

- 根據排程來旋轉記錄
- 根據記錄大小和排程來旋轉記錄（以先發生的事件為準）

> 至少應設定一種記錄輪調方法。

所有稽核組態的通用參數

建立稽核組態時、必須指定兩個必要參數。您也可以指定三個選用參數：

資訊類型	選項	必要	包括	您的價值
*SVM*名稱 要在其中建立稽核組態的SVM名稱。SVM必須已經存在。	vserver的「vserver_name」	是的	是的	
記錄目的地路徑 指定儲存已轉換稽核記錄的目錄、通常是專屬磁碟區或qtree。路徑必須已存在於SVM命名空間中。 路徑長度最多可達864個字元、且必須具有讀寫權限。 如果路徑無效、稽核組態命令就會失敗。 如果SVM是SVM災難恢復來源、則記錄目的地路徑無法位於根磁碟區上。這是因為根磁碟區內容並未複寫到災難恢復目的地。 您無法將FlexCache 無法使用的功能區當成記錄目的地ONTAP （例如、更新版本的更新版本）。	「目的地」的「文字」	是的	是的	

要稽核的事件類別_ 指定要稽核的事件類別。您可以稽核下列事件類別： • 檔案存取事件（SMB和NFSv4） • SMB登入和登出事件 • 集中存取原則執行事件 集中存取原則執行事件是Windows 2012 Active Directory網域開始提供的新進階稽核事件。集中存取原則執行事件記錄有關Active Directory中設定之集中存取原則變更的資訊。 • 檔案共用類別事件 • 稽核原則變更事件 • 本機使用者帳戶管理事件 • 安全性群組管理事件 • 授權原則變更事件 預設為稽核檔案存取和SMB登入及登出事件。 *附註：*在您指定「cap接移」為事件類別之前、SVM上必須有SMB伺服器。雖然您可以在稽核組態中啟用集中存取原則接移功能、但不會在SMB伺服器上啟用動態存取控制、但只有啟用動態存取控制時、才會產生集中存取原則接移事件。動態存取控制是透過SMB伺服器選項來啟用。預設不會啟用此功能。	「-'events」（事件） {'file-ops'	'CIFs-login'（CIFS登入登出）	'cap-stage'（cap-stage'）	'file-share'（檔案共用）
'capvite-police-change'（稽核原則變更）	'user-account'（使用者帳戶）	「安全群組	否	
	記錄檔案輸出格式 決定稽核記錄的輸出格式。輸出格式可以是ONTAP專屬的「XML」或Microsoft Windows「evtx」記錄格式。依預設、輸出格式為「evtx」。	「-'format」（格式） {'xml（格式）	'evtx'}	否

		記錄檔案旋轉限制 決定要保留多少稽核記錄檔、然後再將最舊的記錄檔轉出。例如、如果您輸入「5」值、則會保留最後五個記錄檔。 值「0」表示保留所有記錄檔。預設值為0。	"integer"（整數）	否

用於判斷何時旋轉稽核事件記錄的參數

根據記錄大小旋轉記錄

預設值是根據大小來旋轉稽核記錄。

- 預設記錄大小為100 MB
- 如果您要使用預設的記錄檔旋轉方法和預設的記錄檔大小、則不需要設定任何特定的記錄檔旋轉參數。
- 如果您只想根據記錄大小來旋轉稽核記錄、請使用下列命令來取消設定「-rote-schedule-minute」參數：「vserver稽核修改-vserver vs0 -destination/-rote-schedule-minute」（vserver稽核修改-vserver vs0 -目的地/-rote-schedule-minute）

如果您不想使用預設的記錄大小、可以設定「-rote-Size-」參數來指定自訂的記錄大小：

資訊類型	選項	必要	包括	您的價值
記錄檔案大小限制 決定稽核記錄檔大小限制。	「-w旋轉 大小」 {'integere'[kb	MB	GB	TB

根據排程旋轉記錄

如果您選擇根據排程來旋轉稽核記錄、您可以使用任何組合的時間型旋轉參數來排程記錄輪調。

- 如果您使用時間型旋轉、則必須使用「-rote-schedule-minute-minute」參數。

- 所有其他的時間型旋轉參數都是選用的。
- 旋轉排程是使用所有與時間相關的值來計算。

  例如、如果您只指定「-rote-schedule-minutes'」參數、稽核記錄檔就會根據一週中所有天、一年中所有月份的所有小時所指定的分鐘數來旋轉。

- 如果您只指定一或兩個時間型旋轉參數（例如、「-rote-schedule-month」和「-rote-schedule-minutes…minutes…」）、則記錄檔會根據您在一週的所有日子、所有時間、但僅在指定月份內所指定的分鐘值來旋轉。

  例如、您可以指定稽核日誌在一月、三月和八月的所有週一、週三和週六上午10：30進行輪調

- 如果您同時指定「週日」和「週日」的值、就會視為獨立的。

  例如、如果您將「週五週五」指定為「週五」、「週五週日」指定為「週日」、「週日」則稽核記錄會在每週五和指定月份的第13天、而不只是每週五的第13天。

- 如果您只想根據排程來旋轉稽核記錄、請使用下列命令取消設定「-rote-size」參數：「vserver稽核修改 -vserver vs0 -destination /-rote-size -」

您可以使用下列可用稽核參數清單、來決定要使用哪些值來設定稽核事件記錄輪調的排程：

資訊類型	選項	必要	包括	您的價值
記錄輪調排程：月 決定每月循環稽核記錄的排程。 有效值是「1月」到「12月」、「全部」。例如、您可以指定稽核日誌在1月、3月和8月期間輪調。	《旋轉排程月》（chron月）	否		
記錄輪調排程：週中日 決定每日（一週中的某天）排程以循環稽核記錄。 有效值為「unDay」到「aturDay」、以及「all」。例如、您可以指定稽核日誌在週二和週五、或一週中的所有日子循環顯示。	週末的週日、週日、週日、週日、週日、週日、週日、週日、週日	否		
記錄輪調排程：天 決定每月的日期排程、以循環稽核記錄。 有效值範圍從「1」到「31」。例如、您可以指定稽核日誌在每月的第10天和第20天、或每月的所有天進行旋轉。	《旋轉排程日》（chron _dayofmonth）	否		

_記錄輪調排程：hour _ 決定每小時循環稽核記錄的排程。 有效值範圍從「0」（午夜）到「23」（晚上11：00）。指定「ALL」會每小時旋轉稽核記錄。例如、您可以指定稽核日誌的旋轉時間為6（上午6點）和18（下午6點）。	「週轉-排程-小時」、「chron小時」	否		
記錄輪調排程：分 決定稽核日誌的分鐘排程。 有效值範圍從「0」到「59」。例如、您可以指定稽核日誌在30分鐘內旋轉。	「旋轉排程-分鐘」、「chron分鐘」	是、如果設定排程型記錄輪調、則為否		

根據記錄大小和排程來旋轉記錄

您可以選擇根據記錄大小和排程來旋轉記錄檔、方法是在任何組合中設定「-旋轉 大小」參數和時間型旋轉參數。例如：如果將「-rote-size」設為10 MB、而「-rote-schedule-minute」設為15、則記錄檔會在記錄檔大小達到10 MB或每小時15分鐘（以先發生的事件為準）時旋轉。

在**SVM**上建立檔案和目錄稽核組態

建立稽核組態

在儲存虛擬機器（SVM）上建立檔案和目錄稽核組態、包括瞭解可用的組態選項、規劃組態、然後設定和啟用組態。然後您可以顯示稽核組態的相關資訊、以確認所產生的組態為所需的組態。

在開始稽核檔案和目錄事件之前、您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立稽核組態。

如果您打算建立稽核組態以進行集中存取原則暫存、則SVM上必須有SMB伺服器。

- 雖然您可以在稽核組態中啟用集中存取原則接移功能、但不會在SMB伺服器上啟用動態存取控制、但只有啟用動態存取控制時、才會產生集中存取原則接移事件。

  動態存取控制是透過SMB伺服器選項來啟用。預設不會啟用此功能。

- 如果命令中某個欄位的引數無效、例如欄位的輸入無效、項目重複、以及項目不存在、則命令會在稽核階段之前失敗。

  此類失敗不會產生稽核記錄。

如果SVM是SVM災難恢復來源、則目的地路徑無法位於根磁碟區上。

步驟

1. 使用規劃工作表中的資訊、建立稽核組態、根據記錄大小或排程來旋轉稽核記錄：

如果您想要以下列方式來旋轉稽核記錄…	輸入…
記錄檔大小	「vserver稽核建立-vserver vserver_name -目的地路徑-events [{file-ops
cs-logon-log註 銷	cap-stage
file-share	nap-police-changes
user-account	資訊安全組
授權-原則變更｝][-format {XML	evtx}][-rotation-limit integer][-size-size {leger[TB_bap][TB[TB
排程	「vserver稽核建立-vserver vserver_name -目的地路徑-事件[{file-ops
cs-login-log註 銷	cap-stived}][-format {XML

下列範例會建立稽核組態、以大小為基礎的旋轉方式來稽核檔案作業和SMB登入及登出事件（預設值）。記錄格式為「evtx」（預設）。這些記錄儲存在「/Audit記錄檔」目錄中。記錄檔大小上限為「200 MB」。當記錄大小達到200 MB時、就會進行旋轉：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

下列範例會建立稽核組態、以大小為基礎的旋轉方式來稽核檔案作業和SMB登入及登出事件（預設值）。記錄格式為「evtx」（預設）。記錄檔大小上限為「100 MB」（預設值）、記錄檔旋轉上限為「5」：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

下列範例建立稽核組態、以稽核檔案作業、CIFS登入和登出事件、以及使用時間型輪調的集中存取原則暫存事件。記錄格式為「evtx」（預設）。稽核記錄會每月於下午12：30循環一次一週中的所有天。日誌旋轉限制為「5」：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

在**SVM**上啟用稽核

完成稽核組態的設定之後、您必須在儲存虛擬機器（SVM）上啟用稽核。

SVM稽核組態必須已經存在。

當SVM災難恢復ID捨棄組態第一次啟動（完成SnapMirror初始化之後）且SVM具有稽核組態時ONTAP 、無法自

動停用稽核組態。在唯讀SVM上停用稽核、以防止執行磁碟區填滿。只有在SnapMirror關係中斷且SVM為讀寫時、才能啟用稽核。

步驟

1. 在SVM上啟用稽核：

   「vserver稽核啟用-vserver vserver_name」

   「vserver稽核啟用-vserver VS1」

驗證稽核組態

完成稽核組態之後、您應該確認稽核設定正確且已啟用。

步驟

1. 驗證稽核組態：

   「vserver稽核show -instance -vserver vserver_name」

   下列命令會以清單形式顯示儲存虛擬機器（SVM）VS1的所有稽核組態資訊：

   「vserver稽核show -instance -vserver VS1」

```
                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                         Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

設定檔案和資料夾稽核原則

設定檔案和資料夾稽核原則

在檔案和資料夾存取事件上實作稽核是兩步驟的程序。首先、您必須在儲存虛擬機器（SVM）上建立並啟用稽核組態。其次、您必須在要監控的檔案和資料夾上設定稽核原則。您可以設定稽核原則、以監控成功和失敗的存取嘗試。

您可以設定SMB和NFS稽核原則。SMB與NFS稽核原則具有不同的組態需求與稽核功能。

如果已設定適當的稽核原則、ONTAP 僅當SMB或NFS伺服器正在執行時、才會監控稽核原則中指定的SMB和NFS存取事件。

在**NTFS**安全型檔案和目錄上設定稽核原則

在稽核檔案和目錄作業之前、您必須先在要收集稽核資訊的檔案和目錄上設定稽核原則。這是設定及啟用稽核組態的附加功能。您可以使用Windows安全性索引標籤或ONTAP 使用CLI來設定NTFS稽核原則。

使用**Windows**安全性索引標籤設定**NTFS**稽核原則

您可以使用「Windows內容」視窗中的「* Windows安全性*」索引標籤、在檔案和目錄上設定NTFS稽核原則。這是在Windows用戶端上設定資料稽核原則時所使用的相同方法、讓您能夠使用慣用的GUI介面。

稽核必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定、其中包含您要套用系統存取控制清單（SACL）的資料。

若要設定NTFS稽核原則、請將項目新增至與NTFS安全性描述元相關聯的NTFS SACL。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。這些工作會由Windows GUI自動處理。安全性描述元可包含用於套用檔案和資料夾存取權限的判別存取控制清單（DACL）、用於檔案和資料夾稽核的SACL、或同時套用SACL和DACL。

若要使用Windows安全性索引標籤設定NTFS稽核原則、請在Windows主機上完成下列步驟：

步驟

1. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
2. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：
   a. 選取*磁碟機*字母。
   b. 在「資料夾」方塊中、輸入包含共用區的SMB伺服器名稱、其中包含您要稽核的資料及共用區名稱。

      您可以指定SMB伺服器的資料介面IP位址、而非SMB伺服器名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為「MB_SERVER」、且您的共用名稱為「shafre1」、則應輸入「\SMB_SERVER\share1」。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。
3. 選取您要啟用稽核存取的檔案或目錄。
4. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
5. 選取*安全性*索引標籤。
6. 按一下*進階*。
7. 選取*稽核*索引標籤。
8. 執行所需的動作：

如果你想…	請執行下列動作

設定新使用者或群組的稽核	a. 按一下「 * 新增 * 」。 b. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、輸入您要新增的使用者或群組名稱。 c. 按一下「確定」。
移除使用者或群組的稽核	a. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、選取您要移除的使用者或群組。 b. 按一下「移除」。 c. 按一下「確定」。 d. 跳過此程序的其餘部分。
變更使用者或群組的稽核	a. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、選取您要變更的使用者或群組。 b. 按一下 * 編輯 * 。 c. 按一下「確定」。

如果您要在使用者或群組上設定稽核、或是變更現有使用者或群組的稽核、就會開啟「<object>的稽核項目」方塊。

9. 在「套用至」方塊中、選取您要套用此稽核項目的方式。

   您可以選擇下列其中一項：

   - 此資料夾、子資料夾及檔案
   - 此資料夾及子資料夾
   - 僅此資料夾
   - 此資料夾與檔案
   - 僅限子資料夾與檔案
   - 僅子資料夾
   - 僅檔案*如果您要在單一檔案上設定稽核、則「*套用至」方塊不會作用。「套用至」方塊設定預設為*僅此物件*。

   ⓘ 由於稽核需要SVM資源、因此請僅選取提供稽核事件的最低層級、以符合您的安全需求。

10. 在「存取」方塊中、選取您要稽核的項目、以及是否要稽核成功的事件、失敗事件或兩者。
    - 若要稽核成功的事件、請選取「成功」方塊。
    - 若要稽核失敗事件、請選取「失敗」方塊。

      只選取您需要監控的動作、以符合安全性需求。如需這些可稽核事件的詳細資訊、請參閱Windows文件。您可以稽核下列事件：

    - 完全控制

- 周遊資料夾/執行檔案
- 列出資料夾/讀取資料
- 讀取屬性
- 讀取延伸屬性
- 建立檔案/寫入資料
- 建立資料夾/附加資料
- 寫入屬性
- 寫入延伸屬性
- 刪除子資料夾與檔案
- 刪除
- 讀取權限
- 變更權限
- 取得所有權

11. 如果不希望稽核設定傳播到原始容器的後續檔案和資料夾、請選取「僅將這些稽核項目套用至此容器內的物件和（或）容器*」方塊。
12. 按一下「 * 套用 * 」。
13. 完成新增、移除或編輯稽核項目之後、請按一下*確定*。

    「<object>的稽核項目」方塊隨即關閉。

14. 在「稽核」方塊中、選取此資料夾的繼承設定。

    只選取提供稽核事件的最低層級、以符合您的安全需求。您可以選擇下列其中一項：

    - 選取[包含來自此物件父物件的可繼承稽核項目]方塊。
    - 選取「使用此物件的可繼承稽核項目來取代所有子系上所有現有的可繼承稽核項目」方塊。
    - 選取兩個方塊。
    - 請選取兩個方塊。如果您要在單一檔案上設定SACL，則[稽核]方塊中不會出現[以這個物件的可繼承稽核項目取代所有子系上所有現有的可繼承稽核項目]方塊。

15. 按一下「確定」。

    稽核方塊隨即關閉。

使用**ONTAP CLI**設定**NTFS**稽核原則

您可以使用ONTAP CLI在檔案和資料夾上設定稽核原則。這可讓您設定NTFS稽核原則、而不需要使用Windows用戶端上的SMB共用區連線至資料。

您可以使用「vserver安全檔案目錄」命令系列來設定NTFS稽核原則。

您只能使用CLI設定NTFS SACL。此支援的不支援NFSv4 SACL系列。ONTAP如需使用這些命令來設定及新增NTFS SACL至檔案與資料夾的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定**UNIX**安全樣式檔案和目錄的稽核

您可以將稽核ACE新增至NFSv4.x ACL、以設定UNIX安全樣式檔案和目錄的稽核。這可讓您監控特定NFS檔案和目錄存取事件、以確保安全。

對於NFSv4.x、可自由判斷的ACE和系統的ACE都儲存在相同的ACL中。它們不會儲存在個別的DACL和SACL中。因此、在將稽核ACE新增至現有ACL時、您必須謹慎小心、以免覆寫及遺失現有ACL。將稽核ACE新增至現有ACL的順序並不重要。

步驟

1. 使用「nfs4_getfacl」或等效命令擷取檔案或目錄的現有ACL。

   如需處理ACL的詳細資訊、請參閱NFS用戶端的手冊頁。

2. 附加所需的稽核ACE。
3. 使用「nfs4_setfacl」或等效命令、將更新的ACL套用至檔案或目錄。

顯示套用至檔案和目錄的稽核原則相關資訊

使用**Windows**安全性索引標籤顯示稽核原則的相關資訊

您可以使用「Windows內容」視窗中的「安全性」索引標籤、顯示已套用至檔案和目錄的稽核原則相關資訊。這種方法與存放在Windows伺服器上的資料相同、可讓客戶使用慣用的GUI介面。

顯示套用至檔案和目錄的稽核原則相關資訊、可讓您驗證是否已在指定的檔案和資料夾上設定適當的系統存取控制清單（SACL）。

若要顯示已套用至NTFS檔案和資料夾的SACL相關資訊、請在Windows主機上完成下列步驟。

步驟

1. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
2. 完成*對應網路磁碟機*對話方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。

   b. 在「資料夾」方塊中、輸入儲存虛擬機器（SVM）的IP位址或SMB伺服器名稱、其中包含要稽核的資料及共用名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為「MB_SERVER」、且您的共用名稱為「shafre1」、則應輸入「\SMB_SERVER\share1」。

      > 您可以指定SMB伺服器的資料介面IP位址、而非SMB伺服器名稱。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

3. 選取您要顯示稽核資訊的檔案或目錄。
4. 在檔案或目錄上按一下滑鼠右鍵、然後選取*內容*。

5. 選取*安全性*索引標籤。
6. 按一下*進階*。
7. 選取*稽核*索引標籤。
8. 按一下 * 繼續 * 。

   稽核方塊隨即開啟。「稽核項目」方塊會顯示套用SACL的使用者和群組摘要。

9. 在「稽核項目」方塊中、選取您要顯示其SACL項目的使用者或群組。
10. 按一下 * 編輯 * 。

    隨即開啟<object>的稽核項目方塊。

11. 在「存取」方塊中、檢視套用至所選物件的目前SACL。
12. 按一下*取消*以關閉*稽核項目*方塊。
13. 單擊*取消*關閉*稽核*方塊。

使用**FlexVol CLI**在整個過程中顯示有關**NTFS**稽核原則的資訊

您可以在FlexVol 功能區上顯示NTFS稽核原則的相關資訊、包括安全樣式和有效的安全樣式、套用的權限、以及系統存取控制清單的相關資訊。您可以使用這些資訊來驗證安全性組態或疑難排解稽核問題。

顯示套用至檔案和目錄的稽核原則相關資訊、可讓您驗證是否已在指定的檔案和資料夾上設定適當的系統存取控制清單（SACL）。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及要顯示其稽核資訊的檔案或資料夾路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- NTFS安全型磁碟區和qtree僅使用NTFS系統存取控制清單（SACL）來執行稽核原則。
- 在具有NTFS有效安全性的混合式安全型磁碟區中、檔案和資料夾可以套用NTFS稽核原則。

  混合式安全型磁碟區和qtree可包含使用UNIX檔案權限的部分檔案和目錄、包括模式位元或NFSv4 ACL、以及使用NTFS檔案權限的部分檔案和目錄。

- 混合式安全型磁碟區的最上層可能具有UNIX或NTFS有效安全性、而且可能包含或不包含NTFS SACL。
- 因為即使Volume root或qtree的有效安全樣式為UNIX、也可以在混合式安全型Volume或qtree上設定儲存層級的存取保護安全性、 已設定儲存層級存取保護的Volume或qtree路徑輸出、可能會同時顯示一般檔案和資料夾NFSv4 SACL、以及儲存層級存取保護NTFS SACL。
- 如果在命令中輸入的路徑是使用NTFS有效安全性的資料、則輸出也會顯示動態存取控制ACE的相關資訊（如果已針對指定的檔案或目錄路徑設定動態存取控制）。
- 在顯示具有NTFS有效安全性的檔案和資料夾的安全性資訊時、UNIX相關的輸出欄位會包含僅供顯示的UNIX檔案權限資訊。

  NTFS安全型檔案和資料夾在決定檔案存取權限時、僅使用NTFS檔案權限、Windows使用者和群組。

- ACL輸出只會針對具有NTFS或NFSv4安全性的檔案和資料夾顯示。

對於使用UNIX安全性的檔案和資料夾而言、此欄位為空白、只套用模式位元權限（無NFSv4 ACL）。

- ACL輸出中的擁有者和群組輸出欄位僅適用於NTFS安全性描述元。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄稽核原則設定：

如果您想要顯示資訊…	輸入下列命令…
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path'
詳細清單	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path -expand mask true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/corp」的稽核原則資訊。路徑具有NTFS有效安全性。NTFS安全性描述元包含成功和成功/失敗SACL項目。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/datavol1」的稽核原則資訊。路徑包含一般檔案和資料夾SACL、以及儲存層級存取保護SACL。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

顯示檔案安全性與稽核原則相關資訊的方法

您可以使用萬用字元（*）來顯示特定路徑或根磁碟區下所有檔案和目錄的檔案安全性和稽核原則相關資訊。

萬用字元（*）可做為指定目錄路徑的最後一個子元件、您可以在該子元件下方顯示所有檔案和目錄的資訊。

如果您想要顯示名為「*」的特定檔案或目錄資訊、則必須在雙引號（「」）內提供完整路徑。

下列含有萬用字元的命令會顯示SVM VS1路徑「/1/」下所有檔案和目錄的相關資訊：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 –path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

下列命令會在SVM VS1的路徑「/vol1/a」下顯示名為「*」的檔案資訊。路徑會以雙引號（""）括住。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                  Vserver: vs1
                File Path: “/vol1/a/*”
           Security Style: mixed
          Effective Style: unix
           DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
             Unix User Id: 1002
            Unix Group Id: 65533
           Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

可稽核的**CLI**變更事件

可稽核的**CLI**變更事件總覽

可稽核某些CLI變更事件、包括特定SMB共用事件、特定稽核原則事件、特定本機安全性群組事件、本機使用者群組事件、以及授權原則事件。ONTAP瞭解哪些變更事件可稽核、有助於解讀事件記錄的結果。

您可以手動旋轉稽核記錄、啟用或停用稽核、顯示稽核變更事件的相關資訊、修改稽核變更事件、以及刪除稽核變更事件、藉此管理儲存虛擬機器（SVM）稽核CLI變更事件。

身為系統管理員、如果您執行任何命令來變更SMB共用區、本機使用者群組、本機安全性群組、授權原則及稽核原則事件的相關組態、 產生記錄並稽核相應的事件：

稽核類別	活動	事件ID	執行此命令…
主機稽核	原則變更	[4719]稽核組態已變更	「vserver稽核停用
啟用	修改」	檔案共用	已新增[5142]網路共用

《Vserver CIFS共享創建》	[5143]網路共用區已修改	"vserver CIFS shares modify"（Vserver CIFS共享修改）"vserver CIFS shares crede	modify
delete"（vserver CIFS共享add	remove）	[5144]網路共用區已刪除	《Vserver CIFS共享刪除》
稽核	使用者帳戶	[4720]本機使用者已建立	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立」「vserver服務名稱服務UNIX使用者建立」
[4722]本機使用者已啟用	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立	修改」	[4724]本機使用者密碼重設
「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者設定密碼」	[4725]本機使用者已停用	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立	修改」
[4726]本機使用者已刪除	「vserver CIFS user-and Groups local-user-delete」「vserver services name-service unix-userdelete」	[4738]本機使用者變更	「vserver CIFS user-and Groups local-user-user modify」「vserver services name-service unix-usermodify」
[4781]本機使用者重新命名	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者重新命名」	安全性群組	[4731]已建立本機安全性群組
「vserver CIFS user-and Groups local-group cre創作」（vserver服務名稱服務UNIX群組建立）	[4734]本機安全性群組已刪除	「Vserver CIFS user-and Groups local-group delete」（Vserver CIFS使用者與群組本機群組刪除）、「vserver services name-service unix-group delete」（Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除）	[4735]本機安全性群組已修改
「vserver CIFS user-and -Groups local-group rename	modify」「vserver services name-service unix-group modify」	[4732]使用者已新增至本機群組	「vserver CIFS user-and Groups local-group add-s稍 事」（vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者）
[4733]使用者已從本機群組中移除	vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員的「vserver服務名稱服務UNIX群組刪除使用者」	授權原則變更	[4704]已指派使用者權限

「Vserver CIFS使用者與群組權限附加權限」	[4705]使用者權限已移除	「Vserver CIFS使用者與群組權限移除權限	重設權限」

管理檔案共用事件

為儲存虛擬機器（SVM）設定檔案共用事件並啟用稽核時、就會產生稽核事件。使用「vserver CIFS共用區」相關命令修改SMB網路共用區時、就會產生檔案共用事件。

新增、修改或刪除SVM的SMB網路共用時、會產生事件ID為5142、5143和5144的檔案共用事件。SMB網路共用組態是使用「CIFS共用存取控制cred|modify|DELETE」命令來修改。

下列範例顯示建立名為「稽核目的地」的共用物件時、會產生ID為5143的檔案共用事件：

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

管理稽核原則變更事件

當為儲存虛擬機器（SVM）設定稽核原則變更事件並啟用稽核時、就會產生稽核事件。稽核原則變更事件會在使用「vserver稽核」相關命令修改稽核原則時產生。

每當停用、啟用或修改稽核原則時、就會產生事件ID 4719的稽核原則變更事件、並有助於識別使用者嘗試停用稽核以涵蓋追蹤的時間。此設定預設為設定、需要診斷權限才能停用。

下列範例顯示稽核原則變更事件、並在停用稽核時產生ID 4719：

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

管理使用者帳戶事件

當儲存虛擬機器（SVM）的使用者帳戶事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

事件ID為4720、4722、4724、4725、4726、 當本機SMB或NFS使用者從系統建立或刪除、本機使用者帳戶啟用、停用或修改、以及本機SMB使用者密碼重設或變更時、就會產生4738和4781。使用者帳戶事件是在使用「vserver CIFS user-and -Groups（vserver CIFS使用者與群組）（本機使用者）」和「*vserver services name-service*（*vserver*服務名稱服務）（<UNIX使用者>_）」命令修改使用者帳戶時產生。

下列範例顯示建立本機SMB使用者時產生ID 4720的使用者帳戶事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

下列範例顯示在先前範例中建立的本機SMB使用者重新命名時、產生ID為4781的使用者帳戶事件：

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

管理安全性群組事件

當儲存虛擬機器（SVM）的安全性群組事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

從系統建立或刪除本機SMB或NFS群組、並從群組新增或移除本機使用者時、會產生事件ID為4731、4732、4733、4734和4735的安全性群組事件。當使用者帳戶使用「vserver CIFS user-and -Groups（vserver CIFS使用者與群組）」和「vserver services name-service（vserver服務名稱服務）（*UNIX*群組）」命令進行修改時、就會產生安全性群組事件。

下列範例顯示建立本機UNIX安全性群組時、產生ID 4731的安全性群組事件：

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
    [ Name]  NetApp-Security-Auditing
    [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

管理授權原則變更事件

當儲存虛擬機器（SVM）的授權原則變更事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

每當SMB使用者和SMB群組的授權權限被授予或撤銷時、就會產生事件ID為4704和4705的授權原則變更事件。使用「vserver CIFS user-and-Groups priv.」（vserver CIFS使用者與群組權限）相關命令指派或撤銷授權權限時、就會產生授權原則變更事件。

下列範例顯示指派SMB使用者群組授權權限時、產生ID 4704的授權原則事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

管理稽核組態

手動旋轉稽核事件記錄

您必須先將記錄轉換成使用者可讀取的格式、才能檢視稽核事件記錄。如果您想要先檢視特定儲存虛擬機器（SVM）的事件記錄、再ONTAP 由SVM自動旋轉記錄、您可以手動旋轉SVM上的稽核事件記錄。

步驟

1. 使用「vserver稽核旋轉記錄」命令來旋轉稽核事件記錄。

   「vserver稽核旋轉記錄-vserver VS1」

   稽核事件日誌會以稽核組態（「XML」或「evtx」）指定的格式儲存在SVM稽核事件日誌目錄中、並可使用適當的應用程式加以檢視。

啟用和停用**SVM**上的稽核

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用稽核。您可能想要停用稽核功能、暫時停止檔案和目錄稽核。您可以隨時啟用稽核（如果存在稽核組態）。

在SVM上啟用稽核之前、SVM的稽核組態必須已經存在。

停用稽核不會刪除稽核組態。

步驟

1. 執行適當的命令：

如果您想要稽核…	輸入命令…
已啟用	「vserver稽核啟用-vserver vserver_name」
已停用	「vserver稽核停用-vserver vserver_name」

2. 確認稽核處於所需狀態：

   「vserver稽核show -vserver vserver_name」

下列範例可啟用SVM VS1的稽核：

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

下列範例停用SVM VS1的稽核：

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: false
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

顯示稽核組態的相關資訊

您可以顯示稽核組態的相關資訊。這些資訊可協助您判斷每個SVM的組態是否符合您的需求。顯示的資訊也可讓您驗證是否已啟用稽核組態。

您可以在所有SVM上顯示稽核組態的詳細資訊、也可以指定選用參數來自訂輸出中顯示的資訊。如果您未指定任何選用參數、則會顯示下列項目：

- 稽核組態套用至的SVM名稱
- 可以是「真」或「假」的稽核狀態

  如果稽核狀態為「真」、則會啟用稽核。如果稽核狀態為「假」、則會停用稽核。

- 要稽核的事件類別
- 稽核記錄格式
- 稽核子系統儲存合併及轉換稽核記錄的目標目錄

步驟

1. 使用「vserver稽核show」命令來顯示稽核組態的相關資訊。

   如需使用命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示所有SVM稽核組態的摘要：

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

下列範例以清單形式顯示所有SVM的所有稽核組態資訊：

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

用於修改稽核組態的命令

如果您想要變更稽核設定、可以隨時修改目前的組態、包括修改記錄路徑目的地和記錄格式、修改要稽核的事件類別、如何自動儲存記錄檔、以及指定要儲存的記錄檔數目上限。

如果您想要…	使用此命令…
修改記錄目的地路徑	使用「-destination]參數修改vserver稽核
修改要稽核的事件類別	使用"-events（事件）"參數修改vserver稽核 若要稽核集中存取原則暫存事件、必須在儲存虛擬機器（SVM）上啟用動態存取控制（DAC）SMB伺服器選項。
修改記錄格式	使用「-format」參數修改「vserver稽核修改」
根據內部記錄檔大小啟用自動儲存	使用「-rote-size」參數修改「vserver稽核修改」

根據時間間隔啟用自動儲存	利用「週轉排程月」、「週轉排程日」、「週轉排程日」、「週轉排程小時」及「週轉排程分鐘」等參數、來修改「虛擬伺服器稽核」
指定儲存的記錄檔數目上限	使用「-rote-limit」參數修改「Vserver稽核修改」

刪除稽核組態

如果您不想再稽核儲存虛擬機器（SVM）上的檔案和目錄事件、也不想在SVM上維護稽核組態、可以刪除稽核組態。

步驟

1. 停用稽核組態：

   「vserver稽核停用-vserver vserver_name」

   「vserver稽核停用-vserver VS1」

2. 刪除稽核組態：

   "vserver稽核刪除-vserver vserver_name"

   vserver稽核刪除-vserver VS1

還原時的程序為何

如果您打算還原叢集、ONTAP 當叢集中有啟用稽核的儲存虛擬機器（SVM）時、您應該注意下列還原程序。您必須先採取特定行動、才能恢復。

還原**ONTAP** 至不支援**SMB**登入和登出事件稽核、以及集中存取原則執行事件的版本

支援SMB登入和登出事件的稽核、以及集中存取原則執行事件、從叢集Data ONTAP 式的版本資訊8.3開始。如果您要回復ONTAP 到不支援這些事件類型的版本、而且您有監控這些事件類型的稽核組態、則必須在還原之前變更這些啟用稽核的SVM的稽核組態。您必須修改組態、以便只稽核檔案作業事件。

疑難排解稽核和暫存磁碟區空間問題

當暫存磁碟區或包含稽核事件記錄的磁碟區空間不足時、可能會發生問題。如果空間不足、就無法建立新的稽核記錄、這會使用戶端無法存取資料、而且存取要求也會失敗。您應該知道如何疑難排解及解決這些磁碟區空間問題。

疑難排解與事件記錄磁碟區相關的空間問題

如果包含事件記錄檔的磁碟區空間不足、稽核將無法將記錄轉換成記錄檔。這會導致用戶端存取失敗。您必須知道如何疑難排解與事件記錄磁碟區相關的空間問題。

- 儲存虛擬機器（SVM）與叢集管理員可顯示有關Volume與Aggregate使用量與組態的資訊、以判斷是否有不足的磁碟區空間。

- 如果包含事件記錄的磁碟區空間不足、SVM和叢集管理員可以移除部分事件記錄檔、或是增加磁碟區的大小、來解決空間問題。

> 如果包含事件記錄磁碟區的Aggregate已滿、則必須先增加Aggregate的大小、才能增加磁碟區的大小。只有叢集管理員可以增加集合體的大小。

- 事件記錄檔的目的地路徑可透過修改稽核組態、變更為另一個磁碟區上的目錄。

> 在下列情況下、資料存取遭拒：
>
> - 如果目的地目錄已刪除。
> - 如果主控目的地目錄之磁碟區的檔案限制達到其最大層級。

如需有關如何檢視磁碟區資訊及增加磁碟區大小的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"

如需如何檢視有關集合體與管理集合體的資訊、請參閱 "磁碟與集合體管理"。

疑難排解與接移磁碟區相關的空間問題

如果任何包含儲存虛擬機器（SVM）暫存檔案的磁碟區空間不足、稽核將無法將記錄寫入暫存檔案。這會導致用戶端存取失敗。若要疑難排解此問題、您必須顯示磁碟區使用量的相關資訊、以判斷SVM中使用的任何暫存磁碟區是否已滿。

如果包含合併事件記錄檔的磁碟區有足夠空間、但由於空間不足、仍有用戶端存取失敗、則暫存磁碟區可能空間不足。SVM管理員必須聯絡您、以判斷內含SVM暫存檔案的暫存磁碟區是否空間不足。如果因暫存磁碟區空間不足而無法產生稽核事件、則稽核子系統會產生EMS事件。畫面會顯示下列訊息：「裝置上沒有剩餘空間」。只有您可以檢視暫存磁碟區的相關資訊、SVM管理員無法檢視。

所有暫存Volume名稱的開頭都是「_DV_aud _」、後面接著包含該暫存Volume之Aggregate的UUID。以下範例顯示管理SVM上的四個系統磁碟區、這些磁碟區是在為叢集中的資料SVM建立檔案服務稽核組態時自動建立的：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

如果暫存磁碟區空間不足、您可以增加磁碟區的大小來解決空間問題。

> 如果包含暫存磁碟區的Aggregate已滿、則必須先增加Aggregate的大小、才能增加磁碟區的大小。只有您可以增加Aggregate的大小、SVM管理員才能增加。

如果一個或多個集合體的可用空間小於2 GB、則SVM稽核建立將會失敗。當SVM稽核建立失敗時、所建立的暫存磁碟區會被刪除。

"概念ONTAP"
"邏輯儲存管理"
"磁碟與集合體管理"

在SVM上使用FPolicy進行檔案監控與管理

FPolicy的運作方式

FPolicy解決方案的兩個部分是什麼

FPolicy是檔案存取通知架構、用於監控及管理儲存虛擬機器（SVM）上的檔案存取事件。

FPolicy解決方案有兩個部分。此解決方案可管理叢集上的活動、並將通知傳送至外部FPolicy伺服器。ONTAP外部FPolicy伺服器會處理ONTAP 由SfPolicy傳送的通知。

此解決方案可建立及維護FPolicy組態、監控檔案事件、並將通知傳送至外部FPolicy伺服器。ONTAP支援內部基礎架構、可在外部FPolicy伺服器與儲存虛擬機器（SVM）節點之間進行通訊。ONTAP

FPolicy架構會連線至外部FPolicy伺服器、並在用戶端存取導致這些事件發生時、將特定檔案系統事件的通知傳送至FPolicy伺服器。外部FPolicy伺服器會處理通知、並將回應傳回節點。通知處理的結果取決於應用程式、以

及節點與外部伺服器之間的通訊是否為非同步或同步。

什麼是同步和非同步通知

FPolicy會透過FPolicy介面將通知傳送至外部FPolicy伺服器。通知會以同步或非同步模式傳送。通知模式會決定ONTAP 將通知傳送至FPolicy伺服器後的功能。

- 非同步通知

  藉由非同步通知、節點不會等待FPolicy伺服器的回應、進而提升系統的整體處理量。這類通知適用於FPolicy伺服器不需要在通知評估後採取任何行動的應用程式。例如、當儲存虛擬機器（SVM）管理員想要監控和稽核檔案存取活動時、就會使用非同步通知。

  如果以非同步模式運作的FPolicy伺服器發生網路中斷、則中斷期間產生的FPolicy通知會儲存在儲存節點上。當FPolicy伺服器重新連線時、系統會警示已儲存的通知、並從儲存節點擷取通知。在停機期間可儲存通知的時間長度可設定為10分鐘。

- 同步通知

  設定為以同步模式執行時、FPolicy伺服器必須先確認每個通知、才能繼續執行用戶端作業。此類型的通知會在根據通知評估結果需要採取行動時使用。例如、當SVM管理員想要根據外部FPolicy伺服器上指定的條件來允許或拒絕要求時、就會使用同步通知。

同步與非同步應用程式

FPolicy應用程式有許多可能的用途、包括非同步和同步。

非同步應用程式是指外部FPolicy伺服器不會改變存取儲存虛擬機器（SVM）上檔案或目錄或修改資料的方式。例如：

- 檔案存取與稽核記錄
- 儲存資源管理

同步應用程式是指資料存取遭竄改或資料遭外部FPolicy伺服器修改的應用程式。例如：

- 配額管理
- 檔案存取封鎖
- 檔案歸檔與階層式儲存管理
- 加密與解密服務
- 壓縮與解壓縮服務

您也可以使用SDK for FPolicy來識別及實作其他應用程式。

叢集元件在**FPolicy**實作中扮演的角色

叢集、內含的儲存虛擬機器（SVM）和資料生命量、都在FPolicy實作中扮演著重要角色。

- 叢集

叢集包含FPolicy管理架構、並維護及管理叢集中所有FPolicy組態的相關資訊。

- * SVM*

  FPolicy組態是在SVM層級定義。組態的範圍是SVM、它只能在SVM資源上運作。某個SVM組態無法監控及傳送針對位於另一個SVM上的資料所提出的檔案存取要求通知。

  可在管理SVM上定義FPolicy組態。在管理SVM上定義組態之後、即可在所有SVM中看到及使用這些組態。

- 資料生命量

  連接至FPolicy伺服器的方式是透過屬於SVM的資料LIF與FPolicy組態。這些連線所使用的資料生命量、可能會像一般用戶端存取所使用的資料生命量一樣進行容錯移轉。

FPolicy如何搭配外部**FPolicy**伺服器運作

FPolicy如何與外部**FPolicy**伺服器搭配運作總覽

在儲存虛擬機器（SVM）上設定並啟用FPolicy之後、FPolicy會在SVM所參與的每個節點上執行。FPolicy負責建立及維護與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）的連線、通知處理、以及管理與FPolicy伺服器之間的通知訊息。

此外、在連線管理中、FPolicy有下列責任：

- 確保檔案通知會透過正確的LIF傳送到FPolicy伺服器。
- 確保當多個FPolicy伺服器與某個原則相關聯時、會在傳送通知給FPolicy伺服器時完成負載平衡。
- 當與FPolicy伺服器的連線中斷時、嘗試重新建立連線。
- 透過驗證的工作階段將通知傳送至FPolicy伺服器。
- 管理FPolicy伺服器所建立的Passthrough-read資料連線、以便在啟用passe-read時、為用戶端要求提供服務。

控制通道如何用於**FPolicy**通訊

FPolicy會從儲存虛擬機器（SVM）上每個節點的資料生命期、啟動與外部FPolicy伺服器的控制通道連線。FPolicy使用控制通道來傳輸檔案通知、因此FPolicy伺服器可能會根據SVM拓撲看到多個控制通道連線。

特殊權限資料存取通道如何用於同步通訊

在同步使用案例中、FPolicy伺服器會透過特殊權限的資料存取路徑、存取儲存虛擬機器（SVM）上的資料。透過權限路徑存取時、會將完整的檔案系統公開給FPolicy伺服器。它可以存取資料檔案來收集資訊、掃描檔案、讀取檔案或寫入檔案。

由於外部FPolicy伺服器可透過特殊權限的資料通道、從SVM的根目錄存取整個檔案系統、因此具有特殊權限的資料通道連線必須安全無虞。

如何將**FPolicy**連線認證用於特殊權限的資料存取通道

FPolicy伺服器會使用與FPolicy組態一起儲存的特定Windows使用者認證、建立與叢集節點的授權資料存取連線。SMB是唯一支援的傳輸協定、可用來建立特殊權限資料存取通道連線。

如果FPolicy伺服器需要存取授權資料、則必須符合下列條件：

- 必須在叢集上啟用SMB授權。
- FPolicy伺服器必須在FPolicy組態中設定的認證下執行。

建立資料通道連線時、FPolicy會使用指定Windows使用者名稱的認證資料。資料存取是透過管理共用ONTAP_admin$進行。

授與超級使用者認證以進行授權資料存取的意義

使用FPolicy組態中設定的IP位址和使用者認證組合、將超級使用者認證授予FPolicy伺服器。ONTAP

當FPolicy伺服器存取資料時、超級使用者狀態會授予下列權限：

- 避免進行權限檢查

  使用者無需檢查檔案和目錄存取。

- 特殊鎖定權限

  支援讀取、寫入或修改任何檔案的存取權限、無論現有的鎖定為何。ONTAP如果FPolicy伺服器對檔案進行位元組範圍鎖定、則會立即移除檔案上現有的鎖定。

- 略過任何FPolicy檢查

  存取不會產生任何FPolicy通知。

FPolicy如何管理原則處理

可能有多個FPolicy原則指派給您的儲存虛擬機器（SVM）、每個原則的優先順序各不相同。若要在SVM上建立適當的FPolicy組態、請務必瞭解FPolicy如何管理原則處理。

每個檔案存取要求都會經過初始評估、以判斷哪些原則正在監控此事件。如果是受監控的事件、則監控事件的相關資訊以及相關的原則都會傳送到FPolicy、並在FPolicy中進行評估。每個原則都會依照指派的優先順序進行評估。

在設定原則時、您應考慮下列建議：

- 當您想要在其他原則之前一律先評估原則時、請以較高的優先順序設定該原則。
- 如果所要求的檔案存取作業在受監控事件上成功、是根據其他原則評估檔案要求的先決條件、請將控制第一個檔案作業成功或失敗的原則設定為較高的優先順序。

  例如、如果一個原則管理FPolicy檔案歸檔與還原功能、而另一個原則管理線上檔案的檔案存取作業、 管理

檔案還原的原則必須具有較高的優先順序、才能在第二個原則所管理的作業之前還原檔案。

- 如果您想要評估所有可能套用至檔案存取作業的原則、請將同步原則的優先順序降低。

您可以修改原則順序編號、重新排列現有原則的原則優先順序。不過、若要讓FPolicy根據修改後的優先順序來評估原則、您必須停用並重新啟用具有修改順序編號的原則。

節點對外部**FPolicy**伺服器的通訊程序為何

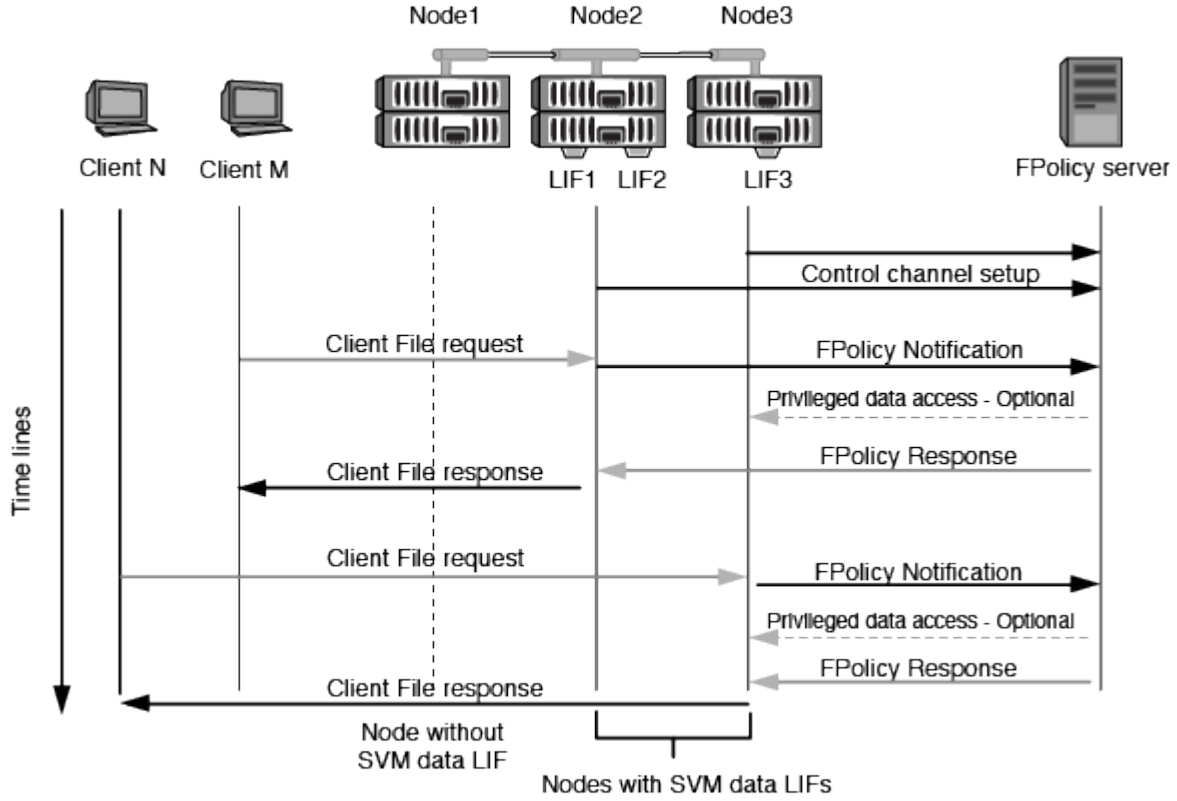
若要正確規劃FPolicy組態、您應該瞭解節點對外部FPolicy伺服器的通訊程序為何。

每個參與每個儲存虛擬機器（SVM）的節點、都會使用TCP/IP來啟動與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）的連線。與FPolicy伺服器的連線是使用節點資料LIF設定、因此只有當節點具有SVM的作業資料LIF時、參與的節點才能設定連線。

啟用原則時、參與節點上的每個FPolicy程序都會嘗試建立與FPolicy伺服器的連線。它使用原則組態中指定的FPolicy外部引擎IP位址和連接埠。

此連線會透過資料LIF、從每個SVM上的每個節點建立一個控制通道、以連接至FPolicy伺服器。此外、如果同一個參與節點上有IPV4和IPV6資料LIF位址、FPolicy會嘗試建立連線、以便同時連線至IPV4和IPV6。因此、在SVM延伸到多個節點上的案例中、或是同時存在IPV4和IPV6位址時、FPolicy伺服器必須在SVM上啟用FPolicy原則之後、為叢集的多個控制通道設定要求做好準備。

例如、如果叢集有三個節點（節點1、節點2和節點3）、而SVM資料LIF僅散佈於節點2和節點3、則控制通道只會從節點2和節點3啟動、無論資料磁碟區的分佈為何。說明Node2有兩個屬於SVM的資料生命期、分別是LIF1和LIF2、而且初始連線來自於LIF1。如果LIF1失敗、FPolicy會嘗試從LIF2建立控制通道。



FPolicy如何在**LIF**移轉或容錯移轉期間管理外部通訊

資料生命期可移轉至同一個節點的資料連接埠、或移轉至遠端節點的資料連接埠。

當資料LIF容錯移轉或移轉時、會建立新的控制通道連線至FPolicy伺服器。然後FPolicy可以重試逾時的SMB和NFS用戶端要求、並將新通知傳送至外部FPolicy伺服器。節點會拒絕FPolicy伺服器對原始、逾時SMB和NFS要求的回應。

FPolicy如何在節點容錯移轉期間管理外部通訊

如果裝載用於FPolicy通訊之資料連接埠的叢集節點故障、ONTAP 則無法中斷FPolicy伺服器與節點之間的連線。

設定LIF管理程式、將FPolicy通訊中使用的資料連接埠移轉至另一個作用中節點、即可減輕叢集容錯移轉至FPolicy伺服器的影響。移轉完成後、會使用新的資料連接埠建立新的連線。

如果未設定LIF管理程式來移轉資料連接埠、則FPolicy伺服器必須等待故障節點啟動。節點啟動後、會使用新的工作階段ID從該節點啟動新的連線。

> FPolicy伺服器會使用「保持作用中」傳輸協定訊息來偵測中斷的連線。清除工作階段ID的逾時是在設定FPolicy時決定。預設的「保持作用中」逾時為兩分鐘。

FPolicy服務如何跨**SVM**命名空間運作

提供統一化儲存虛擬機器（SVM）命名空間。ONTAP叢集內的磁碟區會透過連接點連接在一起、以提供單一的邏輯檔案系統。FPolicy伺服器知道命名空間拓撲、並在命名空間中提供FPolicy服務。

命名空間是特定於SVM並包含在SVM中、因此您只能從SVM內容中查看命名空間。命名空間具有下列特性：

- 每個SVM中都有一個命名空間、命名空間的根目錄為根磁碟區、在命名空間中以斜槓（/）表示。
- 所有其他磁碟區的交會點均低於根（/）。
- Volume交會對用戶端而言是透明的。
- 單一NFS匯出可提供完整命名空間的存取權、否則匯出原則可匯出特定磁碟區。
- SMB共用可在磁碟區或磁碟區內的qtree上建立、或是在命名空間內的任何目錄上建立。
- 命名空間架構具有彈性。

  典型命名空間架構的範例如下：

  - 具有根目錄外單一分支的命名空間
  - 具有多個根目錄分支的命名空間
  - 一個命名空間、其根部有多個未分支的磁碟區

FPolicy組態類型

有兩種基本的FPolicy組態類型。其中一個組態使用外部FPolicy伺服器來處理通知並根據通知採取行動。另一個組態不使用外部FPolicy伺服器、而是使用ONTAP 內部的、原生

的FPolicy伺服器、根據副檔名來進行簡單的檔案封鎖。

- 外部**FPolicy**伺服器組態

  通知會傳送至FPolicy伺服器、該伺服器會篩選要求並套用規則、以判斷節點是否應允許要求的檔案操作。對於同步原則、FPolicy伺服器接著會傳送回應給節點、以允許或封鎖要求的檔案作業。

- 原生**FPolicy**伺服器組態

  通知會在內部篩選。根據在FPolicy範圍中設定的副檔名設定、允許或拒絕要求。

何時建立原生**FPolicy**組態

原生FPolicy組態使用ONTAP 內部的FPolicy引擎、根據檔案副檔名來監控及封鎖檔案作業。此解決方案不需要外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。當這個簡單的解決方案只是需要的時候、使用原生檔案封鎖組態是適當的做法。

原生檔案封鎖功能可讓您監控符合設定作業和篩選事件的任何檔案作業、然後拒絕存取具有特定副檔名的檔案。這是預設組態。

此組態可讓您僅根據檔案副檔名來封鎖檔案存取。例如、若要封鎖包含「mP3」副檔名的檔案、您可以設定原則、針對目標副檔名為「mP3」的特定作業提供通知。此原則設定為拒絕「mp3」檔案要求、以便執行產生通知的作業。

下列項目適用於原生FPolicy組態：

- FPolicy伺服器型檔案篩選所支援的相同篩選器和傳輸協定集、也支援原生檔案封鎖。
- 您可以同時設定原生檔案封鎖和FPolicy伺服器型檔案篩選應用程式。

  若要這麼做、您可以針對儲存虛擬機器（SVM）設定兩個獨立的FPolicy原則、其中一個設定為原生檔案封鎖、另一個設定為FPolicy伺服器型檔案篩選。

- 原生檔案封鎖功能只會根據副檔名而非檔案內容來篩選檔案。
- 在符號連結的情況下、原生檔案封鎖會使用根檔案的副檔名。

何時建立使用外部**FPolicy**伺服器的組態

使用外部FPolicy伺服器來處理及管理通知的FPolicy組態、可針對需要根據副檔名進行簡單檔案封鎖的使用案例、提供健全的解決方案。

當您想要執行監控及記錄檔案存取事件、提供配額服務、根據簡單副檔名以外的條件執行檔案封鎖、使用階層式儲存管理應用程式提供資料移轉服務等作業時、應建立使用外部FPolicy伺服器的組態、 或是提供一組精細的原則、僅監控儲存虛擬機器（SVM）中的資料子集。

FPolicy Passthrough-read如何強化階層式儲存管理的使用性

Passthsthro-read可讓FPolicy伺服器（做為階層式儲存管理（HSM）伺服器）提供離線檔案的讀取存取權限、而不需要從次要儲存系統將檔案重新叫用至主要儲存系統。

當FPolicy伺服器設定為提供HSM給SMB伺服器上的檔案時、會發生原則型檔案移轉、檔案會離線儲存在次要儲存設備上、而且只有存根檔案保留在主要儲存設備上。雖然存根檔案對用戶端而言是正常檔案、但實際上是與原

始檔案大小相同的稀疏檔案。該檔案設有SMB離線位元、並指向已移轉至次要儲存設備的實際檔案。

一般而言、當收到離線檔案的讀取要求時、必須將要求的內容重新叫用回主要儲存設備、然後再透過主要儲存設備存取。需要將資料重新叫用回主儲存設備、會產生幾種不良影響。其中不良的影響包括：回應要求前必須回收內容、導致用戶端要求延遲增加、以及主儲存設備上已回收檔案所需的空間使用量增加。

FPolicy Passthrough-read可讓HSM伺服器（FPolicy伺服器）提供移轉離線檔案的讀取存取權、而不需要從次要儲存系統將檔案重新叫用至主要儲存系統。讀取要求可直接從次要儲存設備處理、而非將檔案重新叫用回主要儲存設備。

> FPolicy pass-read作業不支援複本卸載（ODX）。

Passthsther-read提供下列優點、可增強使用性：

- 即使主儲存設備沒有足夠空間可將要求的資料回收回主儲存設備、仍可處理讀取要求。
- 當發生大量的資料回收時（例如指令碼或備份解決方案需要存取許多離線檔案）、容量和效能管理會更好。
- Snapshot複本中離線檔案的讀取要求可以提供服務。

  由於Snapshot複本為唯讀、因此如果存根檔案位於Snapshot複本中、FPolicy伺服器將無法還原原始檔案。使用Passthrough-read可消除此問題。

- 您可以設定原則、以控制何時透過存取次要儲存設備上的檔案來處理讀取要求、以及何時應將離線檔案重新叫用至主要儲存設備。

  例如、您可以在HSM伺服器上建立原則、指定在檔案移轉回主要儲存設備之前、於指定時間段內存取離線檔案的次數。這類原則可避免重呼很少存取的檔案。

啟用**FPolicy Passthrough-read**時、如何管理讀取要求

您應該瞭解啟用FPolicy pass-read時如何管理讀取要求、以便最佳設定儲存虛擬機器（SVM）與FPolicy伺服器之間的連線。

啟用FPolicy Passthrough-read且SVM收到離線檔案的要求時、FPolicy會透過標準連線通道傳送通知給FPolicy伺服器（HSM伺服器）。

收到通知後、FPolicy伺服器會從通知中傳送的檔案路徑讀取資料、並透過SVM與FPolicy伺服器之間建立的Passthrough-read權限資料連線、將要求的資料傳送至SVM。

傳送資料後、FPolicy伺服器會以允許或拒絕的形式回應讀取要求。根據讀取要求是允許還是拒絕、ONTAP 所以無法傳送要求的資訊或傳送錯誤訊息給用戶端。

設定**FPolicy**的需求、考量及最佳實務做法

在儲存虛擬機器（SVM）上建立及設定FPolicy組態之前、您必須瞭解設定FPolicy的特定需求、考量事項及最佳實務做法。

設定**FPolicy**的方法

FPolicy功能可透過命令列介面（CLI）或API進行設定。本指南使用CLI建立、管理及監控叢集上的FPolicy組態。

設定FPolicy的需求

在儲存虛擬機器（SVM）上設定及啟用FPolicy之前、您必須先瞭解特定需求。

- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 支援FPolicy的版本的功能。
- 如果您不使用ONTAP 本機的FPolicy引擎、則必須安裝外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。
- FPolicy伺服器必須安裝在可從啟用FPolicy原則的SVM資料生命區存取的伺服器上。
- FPolicy伺服器的IP位址必須在FPolicy原則外部引擎組態中設定為主要或次要伺服器。
- 如果FPolicy伺服器透過特殊權限的資料通道存取資料、則必須滿足下列額外需求：
  - SMB必須在叢集上獲得授權。

    特殊權限資料存取是使用SMB連線來完成。
  - 必須設定使用者認證、才能透過權限資料通道存取檔案。
  - FPolicy伺服器必須在FPolicy組態中設定的認證下執行。
  - 所有用於與FPolicy伺服器通訊的資料生命期、都必須設定為將「CIFS」設為允許的其中一個傳輸協定。

    這包括用於傳遞讀取連線的lifs。

設定FPolicy時的最佳實務做法與建議

在儲存虛擬機器（SVM）上設定FPolicy時、您必須熟悉組態最佳實務做法和建議、以確保FPolicy組態提供健全的監控效能和結果、以符合您的需求。

- 外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）應置於靠近叢集的位置、並具備高頻寬連線能力、以提供最短的延遲和高頻寬連線能力。
- FPolicy外部引擎應設定多個FPolicy伺服器、以提供FPolicy伺服器通知處理的恢復能力和高可用度、尤其是當原則設定為同步篩選時。
- 建議您在進行任何組態變更之前、先停用FPolicy原則。

  例如、如果您想要在針對啟用的原則設定的FPolicy外部引擎中新增或修改IP位址、您應該先停用該原則。
- 叢集節點對FPolicy伺服器比率應最佳化、以確保FPolicy伺服器不會過載、這可能會在SVM回應用戶端要求時產生延遲。

  最佳比率取決於使用FPolicy伺服器的應用程式。

Passthsther-read升級與還原考量

在升級ONTAP 至支援Passthrough-read的版本之前、或在回復至不支援passe-read的版本之前、您必須瞭解某些升級與還原考量事項。

升級

將所有節點升級至ONTAP 支援FPolicy Passthrough-read的版本後、叢集就能使用Passthrough-read功能；不過、在現有的FPolicy組態上、依預設會停用pass-read。若要在現有的FPolicy組態上使用passThrough讀取、您必須停用FPolicy原則並修改組態、然後重新啟用組態。

還原

在還原ONTAP 至不支援FPolicy Passthrough-read的版本之前、必須符合下列條件：

- 必須停用所有使用Passthrough-read的原則、然後修改受影響的組態、使其不使用passThrough讀取。
- 必須停用叢集上的每個FPolicy原則、以停用叢集上的FPolicy功能。

設定**FPolicy**組態的步驟為何

在FPolicy能夠監控檔案存取之前、必須先在需要FPolicy服務的儲存虛擬機器（SVM）上建立並啟用FPolicy組態。

在SVM上設定及啟用FPolicy組態的步驟如下：

1. 建立FPolicy外部引擎。

   FPolicy外部引擎可識別與特定FPolicy組態相關聯的外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。如果使用內部的「原生」FPolicy引擎來建立原生檔案封鎖組態、則不需要建立FPolicy外部引擎。

2. 建立FPolicy事件。

   FPolicy事件說明FPolicy原則應監控的項目。事件包括要監控的傳輸協定和檔案作業、並可包含篩選器清單。事件使用篩選器來縮小FPolicy外部引擎必須傳送通知的受監控事件清單。事件也會指定原則是否監控Volume作業。

3. 建立FPolicy原則。

   FPolicy原則負責將需要監控的一組事件與適當範圍相關聯、以及哪些受監控的事件通知必須傳送至指定的FPolicy伺服器（若未設定FPolicy伺服器、則會傳送至原生引擎）。該原則也定義是否允許FPolicy伺服器以權限存取其接收通知的資料。如果伺服器需要存取資料、FPolicy伺服器就需要存取權限。需要存取權限的典型使用案例包括檔案封鎖、配額管理及階層式儲存管理。您可以在原則中指定此原則的組態是使用FPolicy伺服器、還是使用內部的「原生」FPolicy伺服器。

   原則會指定是否必須篩選。如果篩選是強制性的、且所有FPolicy伺服器都關閉、或在定義的逾時期間內、未從FPolicy伺服器收到任何回應、則檔案存取將遭拒。

   原則的界限是SVM。原則無法套用至多個SVM。不過、特定SVM可以有多個FPolicy原則、每個原則的範圍、事件和外部伺服器組態組合相同或不同。

4. 設定原則範圍。

   FPolicy範圍決定原則在哪些磁碟區、共享區或匯出原則上執行、或排除在監控範圍之外。範圍也會決定哪些副檔名應納入或排除在FPolicy監控範圍之外。

   > 排除清單優先於包含清單。

5. 啟用FPolicy原則。

   啟用原則時、會連接控制通道和（可選）特殊權限資料通道。SVM參與之節點上的FPolicy程序會開始監控檔案和資料夾存取、若事件符合設定的條件、則會將通知傳送至FPolicy伺服器（若未設定FPolicy伺服器、則會傳送至原生引擎）。

如果原則使用原生檔案封鎖、則不會設定外部引擎、也不會與原則建立關聯。

規劃**FPolicy**組態

規劃**FPolicy**外部引擎組態

在設定FPolicy外部引擎（外部引擎）之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及可用的組態參數。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立**FPolicy**外部引擎時所定義的資訊

外部引擎組態定義FPolicy建立及管理外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線所需的資訊、包括下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 引擎名稱
- 主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
- 引擎類型為非同步或同步
- 如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線

  如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。

- 如何使用各種進階權限設定來管理連線

  這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。

使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令來建立FPolicy外部引擎。

基本的外部引擎參數是什麼

您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」

引擎名稱_ 指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 一個還原或SVM災難恢復組態中設定外部引擎名稱、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	引擎名稱「engine_name」
主要*FPolicy*伺服器 指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。	「主要伺服器」的「IP位址」、…
連接埠號碼_ 指定FPolicy服務的連接埠號碼。	端口（integer…）
次要FPolicy伺服器_ 指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。	「次要伺服器」的「IP位址」、…

外部引擎類型_ 指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。 設為「同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、但直到收到FPolicy伺服器的回應之後才會繼續。此時、視FPolicy伺服器的回應是否允許要求的動作而定、要求流程會繼續或處理會導致拒絕。 設為「非同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、然後繼續。	「extern-enginer-type（external_engine_type）、此參數的值可以是下列其中一項： • "同步" • "非同步"
與FPolicy server_通訊的_SSL選項 指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項： • 如果設定為「無驗證」、則不會進行驗證。 通訊連結是透過TCP建立。 • 當設定為「伺服器驗證」時、SVM會使用SSL伺服器驗證來驗證FPolicy伺服器。 • 設為「虛擬驗證」時、SVM與FPolicy伺服器之間會進行相互驗證；SVM會驗證FPolicy伺服器、而FPolicy伺服器會驗證SVM。 如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定「-certifical-common name」、「-certifical-serial」和「-certificate -ca」參數。	'-'SSL選項' {'no auth'
'sherver-auth'	'mutual驗證'}
憑證*FQDN*或自訂通用名稱 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate common-name」參數指定一個值。	證書-通用名稱（text）
憑證序號 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate -serial」參數指定一個值。	證書序列的「文字」

憑證授權單位 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。 如果將"mutual驗證"指定為"-SSL選項"參數、則必須指定"-certcate -ca"參數的值。	——認證書——ca' 、text…… …

進階的外部引擎選項是什麼

您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為：

資訊類型	選項
取消要求的逾時_ 指定節點等待FPolicy伺服器回應的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。 此值的範圍為「0」到「100」。如果值設為「0」、則選項會停用、取消要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「20s」。	`-reqs-cance-timeout ' integere`[h
m/s]	中止要求的逾時_ 指定中止要求的逾時時間（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「200」。
"-reqs-abort-timeout"、"integere"[h	m/s]
傳送狀態要求的時間間隔 指定狀態要求傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「50」。如果值設為「0」、則選項會停用、狀態要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「10秒」。	state-req-intre'「integereal'（整數）[h

m/s]	*FPolicy*伺服器上未處理的要求上限 指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。 此值的範圍為「1」到「10000」。預設值為「50」。
最大伺服器需求量的「整數」	中斷無回應的*FPolicy*伺服器連線逾時 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位指定終止FPolicy伺服器連線的時間間隔。 只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為「50」（預設值）或「max-server-reqs-」參數指定的數字。 此值的範圍是「1」到「100」。預設值為「60年代」。
「integereere`、伺服器進度逾時」、「integere'、h	m/s]
_將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位、指定將持續訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔。 「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。 此值的範圍是「10」到「600」。如果該值設為「0」、則此選項會停用、並防止將「保持連線」訊息傳送至FPolicy伺服器。預設值為「120秒」。	「Keep-Alive-intere-intere'（保持活動時間間隔 ）」、「integere'（整數）[h
m/s]	最大重新連線嘗試次數_ 指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。 此值的範圍為「0」到「20」。預設值為「5」。

最大連線重試次數（integer…）	接收緩衝區大小_ 指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"-recv-緩 衝區大小"的"integer"	傳送緩衝區大小 指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"integer"（整數）	重新連線期間清除工作階段*ID*逾時 指定重新連線嘗試期間、新工作階段ID傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、且重新連線是在「工作階段逾時」時間間隔內進行、則舊的工作階段ID會傳送至FPolicy伺服器、以便傳送舊通知的回應。 預設值設為10秒。

設定**FPolicy**外部引擎使用**SSL**驗證連線的其他相關資訊

如果您想要設定FPolicy外部引擎、以便在連線至FPolicy伺服器時使用SSL、您需要知道一些其他資訊。

SSL伺服器驗證

如果您選擇將FPolicy外部引擎設定為SSL伺服器驗證、則在建立外部引擎之前、必須先安裝簽署FPolicy伺服器憑證的憑證授權單位（CA）的公開憑證。

相互驗證

如果您將FPolicy外部引擎設定為在將儲存虛擬機器（SVM）資料LIF連線至外部FPolicy伺服器時使用SSL相互驗證、則在建立外部引擎之前、 您必須安裝簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、以及用於驗證SVM的公開憑證和金鑰檔。當任何FPolicy原則使用已安裝的憑證時、您不得刪除此憑證。

如果在FPolicy連線至外部FPolicy伺服器時、憑證被刪除、則無法重新啟用使用該憑證的停用FPolicy原則。在這種情況下、即使在SVM上建立並安裝了具有相同設定的新憑證、也無法重新啟用FPolicy原則。

如果憑證已刪除、您需要安裝新的憑證、建立使用新憑證的新FPolicy外部引擎、並透過修改FPolicy原則、將新的外部引擎與您要重新啟用的FPolicy原則建立關聯。

安裝**SSL**憑證

用於簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、是使用「安全憑證安裝」命令安裝、其「類型」參數設為「client_ca」。要安裝SVM驗證所需的私鑰和公共證書、請使用「安全證書安裝」命令、將「類型」參數設為「伺服器」。

憑證無法在**SVM**災難恢復關係中複寫非**ID**保留組態

連線至FPolicy伺服器時用於SSL驗證的安全性憑證、不會以非ID-preserve組態複寫至SVM災難恢復目的地。雖然已複寫SVM上的FPolicy外部引擎組態、但不會複寫安全性憑證。您必須在目的地上手動安裝安全性憑證。

當您設定SVM災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則會複寫所有FPolicy組態詳細資料、包括安全性憑證資訊。只有在將選項設為「假」（非ID保留）時、才必須在目的地上安裝安全性憑證。

叢集範圍內的**FPolicy**外部引擎、搭配**MetroCluster** 使用功能性和**SVM**災難恢復組態的限制

您可以將叢集儲存虛擬機器（SVM）指派給外部引擎、藉此建立叢集範圍內的FPolicy外部引擎。然而、在MetroCluster 使用叢集或SVM災難恢復組態建立以叢集為範圍的外部引擎時、選擇SVM用於與FPolicy伺服器進行外部通訊的驗證方法時、會有某些限制。

建立外部FPolicy伺服器時、您可以選擇三種驗證選項：無驗證、SSL伺服器驗證和SSL相互驗證。雖然在選擇驗證選項時沒有任何限制、但如果將外部FPolicy伺服器指派給資料SVM、則在建立叢集範圍的FPolicy外部引擎時仍有限制：

組態	是否允許？
不含驗證的SVM災難恢復和叢集範圍的FPolicy外部引擎（未設定SSL）MetroCluster	是的
包含SSL伺服器或SSL相互驗證的SVM災難恢復、以及叢集範圍的FPolicy外部引擎MetroCluster	否

- 如果存在具有SSL驗證的叢集範圍FPolicy外部引擎、而您想要建立MetroCluster 一套支援還原或SVM災難恢復的組態、您必須先修改此外部引擎、使其不使用驗證、或是移除外部引擎、才能建立MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態。
- 如果MetroCluster 已存在支援功能的不支援功能或SVM災難恢復組態、ONTAP 則無法使用SSL驗證來建立叢集範圍的FPolicy外部引擎。

完成**FPolicy**外部引擎組態工作表

您可以使用這份工作表來記錄FPolicy外部引擎組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、再設定外部引擎。

基本外部引擎組態資訊

您應該記錄是否要在外部引擎組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
引擎名稱	是的	是的	
主要FPolicy伺服器	是的	是的	
連接埠號碼	是的	是的	
次要FPolicy伺服器	否		
外部引擎類型	否		
用於與外部FPolicy伺服器通訊的SSL選項	是的	是的	
憑證FQDN或自訂通用名稱	否		
憑證序號	否		
憑證授權單位	否		

進階外部引擎參數資訊

若要使用進階參數設定外部引擎、您必須在進階權限模式下輸入組態命令。

資訊類型	必要	包括	您的價值
取消要求逾時	否		
中止要求的逾時	否		
傳送狀態要求的時間間隔	否		
FPolicy伺服器上未處理的要求上限	否		
中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時	否		
將「保持作用中」訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔	否		
最大重新連線嘗試次數	否		
接收緩衝區大小	否		
傳送緩衝區大小	否		
重新連線期間清除工作階段ID的逾時	否		

規劃**FPolicy**事件組態

規劃**FPolicy**事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立**FPolicy**事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 有三個參數（`-Protocol`、-file-operations、`-filers'）相依。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定「-Protocol」和「-file-operations」參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
事件名稱_ 指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「」。	事件名稱「EVAT_NAME」

傳輸協定 指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。「-Protocol」清單可包含下列其中一個值： • 《CIFS》 • 《NFSv3》 • 《NFSv4》 ⓘ 如果您指定了「-Protocol」、則必須在「-file-operations」參數中指定有效值。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。	「傳輸協定」
_File operations _ 指定FPolicy事件的檔案作業清單。 事件會使用「-Protocol」參數中指定的傳輸協定、從所有用戶端要求中檢查此清單中指定的作業。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。「-file-operations」清單可包含下列一或多個值： • 關閉檔案以進行檔案關閉作業 • 建立檔案以建立檔案 • 用於目錄建立作業的「cree-dir」 • 檔案刪除作業的刪除功能 • 目錄刪除作業的"Delete_dir" • ggetattr用於獲取屬性操作 • 連結作業的連結 • 查閱作業的查詢 • 「開放」檔案開啟作業 • 檔案讀取作業的"read" • 用於檔案寫入作業的寫入功能 • 檔案重新命名作業的名稱 • 目錄重新命名作業的"REname_dir" • 「etattr」用於設定屬性作業 • 符號連結作業的「symlink」 ⓘ 如果您指定了「-file-operations」、則必須在「-protocol」參數中指定有效的傳輸協定。	「檔案作業」「file_operations」、…

篩選 指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。「-filters」參數中的值用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容： ⓘ 如果您指定了「-filers'參數、則也必須為「-file-operations」和「-Protocol」參數指定有效值。 • 「監視者廣告」選項可篩選用戶端的替代資料串流要求。 • 「近距離修改」選項可篩選用戶端要求以進行修改。 • 「關閉而不修改」選項、可在不修改的情況下、篩選用戶端的關閉要求。 • 第一讀取選項可篩選用戶端的第一讀取要求。 • 「first-write」選項可篩選用戶端的初次寫入要求。 • 「離線位元」選項可篩選用戶端的離線位元集要求。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。 • 「以刪除方式開啟」選項可篩選出用戶端的開啟要求、並具有刪除意圖。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。當指定「file_delete_on_close」旗標時、檔案系統會使用此功能。 • 「以寫入方式開啟」選項可篩選出用戶端要求以寫入方式開啟。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。 • "write with size-chang"選項可在大小變更時篩選用戶端寫入要求。	篩選器的「篩選器」、…

_Filters"（續） • 「etattr-with -Owner-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的擁有者。 • 「etattr-with group變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的群組。 • 「etattr-with -SACL-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的SACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with -Dacl-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的DACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with modify-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的修改時間。 • 「etattr-with存取時間變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的存取時間。 • 「etattr-with creation-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的建立時間。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「etattr-with mode變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的模式位元。 • "ettr-with size-chang"選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案大小。 • 「etattr-with all撥款 大小變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案的分配大小。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「exclude目錄」選項可篩選用戶端對目錄作業的要求。 指定此篩選器時、不會監控目錄作業。	篩選器的「篩選器」、…
需要磁碟區作業 指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為「假」。	大容量作業模式： {'true'

FPolicy可監控**SMB**的支援檔案操作和篩選器組合清單

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄
建立	監控廣告、離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	監控廣告、離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、exclude目錄
開啟	監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄
讀取	監控廣告、離線位元、第一讀取
寫入	監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	監控廣告、離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄

FPolicy可監控**NFSv3**的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv3檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv3檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
建立	離線位元

create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
連結	離線位元
查詢	離線位元、exclude目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

FPolicy可監控**NFSv4**的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	離線位元、排除目錄
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。

GetAttr	離線位元、排除目錄
連結	離線位元
查詢	離線位元、排除目錄
開啟	離線位元、排除目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

完成**FPolicy**事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
事件名稱	是的	是的	
傳輸協定	否		
檔案作業	否		
篩選器	否		
Volume作業	否		

規劃**FPolicy**原則組態總覽

在設定FPolicy原則之前、您必須先瞭解建立原則時需要哪些參數、以及設定某些選用參數的原因。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy原則時、您會將原則與下列項目建立關聯：

- 儲存虛擬機器（SVM）
- 一或多個FPolicy事件
- FPolicy外部引擎

您也可以設定多個選用的原則設定。

FPolicy原則組態包含的內容

您可以使用下列可用的必要FPolicy原則清單和選用參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項	必要	預設
*SVM*名稱 指定您要在其中建立FPolicy原則的SVM名稱。	vserver 的「vserver_name」	是的	無
原則名稱 指定FPolicy原則的名稱。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定原則、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	政策名 稱「policy_name」	是的	無

事件名稱_ 指定要與FPolicy原則相關聯的以逗號分隔的事件清單。 • 您可以將多個事件與原則建立關聯。 • 事件是特定於傳輸協定的事件。 • 您可以使用單一原則來監控多個傳輸協定的檔案存取事件、方法是針對您要原則監控的每個傳輸協定建立事件、然後將事件與原則建立關聯。 • 事件必須已經存在。	事件'事件'、'事件名稱'、…	是的	無
外部引擎名稱_ 指定要與FPolicy原則關聯的外部引擎名稱。 • 外部引擎包含節點傳送通知至FPolicy伺服器所需的資訊。 • 您可以將FPolicy設定為使用ONTAP 靜態原生外部引擎來進行簡單的檔案封鎖、或是使用外部引擎來設定使用外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）來進行更精密的檔案封鎖和檔案管理。 • 如果您想要使用原生外部引擎、可以不指定此參數的值、也可以指定「原生」作為值。 • 如果您要使用FPolicy伺服器、則外部引擎的組態必須已經存在。	引擎 的「engine_name」	是（除非原則使用內部ONTAP 的非原生引擎）	原生的
是必填篩選 指定是否需要強制檔案存取篩選。 • 強制篩選設定可決定當所有主要和次要伺服器都當機、或在指定的逾時期間內未收到FPolicy伺服器的回應時、檔案存取事件會採取什麼行動。 • 設為「true」時、檔案存取事件將遭拒。 • 設為「假」時、允許檔案存取事件。	「-'is -almand' {'true'	'fals'}	否

"真的"	允許權限存取_ 指定您是否要FPolicy伺服器使用權限資料連線、以具有存取受監控檔案和資料夾的權限。 如果設定、FPolicy伺服器可以使用權限資料連線、從SVM的根目錄存取包含受監控資料的檔案。 若要存取特殊權限的資料、必須在叢集上授權SMB、且用於連線至FPolicy伺服器的所有資料LIF都必須設定為「CIFS」作為允許的傳輸協定之一。 如果您想要設定原則以允許權限存取、也必須為您想要FPolicy伺服器用於權限存取的帳戶指定使用者名稱。	「允許權限存取」（{'yes'	'no'}）
否（除非啟用Passthrough-read）	"不"	特殊權限使用者名稱 指定FPolicy伺服器用來存取特殊權限資料的帳戶使用者名稱。 • 此參數的值應使用「'domain\username'」格式。 • 如果將「-allow-特權 存取」設定為「否」、則會忽略此參數的任何設定值。	「使用者名稱」

否（除非已啟用權限存取）	無	允許Passthrough-read_ 指定FPolicy伺服器是否能為FPolicy伺服器歸檔至次要儲存設備（離線檔案）的檔案提供Passter-Read服務： • Passthsther-read是一種讀取離線檔案資料的方法、無需將資料還原至主要儲存設備。 Passthroh-read可減少回應延遲、因為在回應讀取要求之前、不需要將檔案重新叫用回主要儲存設備。此外、Passthrough-read可免除使用僅為了滿足讀取要求而回收的檔案來耗用主要儲存空間的需求、藉此優化儲存效率。 • 啟用時、FPolicy伺服器會透過專為Passthrough-Reads所開啟的個別特殊權限資料通道、提供檔案的資料。 • 如果您想要設定Passthrough-read、也必須將原則設定為允許權限存取。	「is pass-through-read-enably」{'true'

如果**FPolicy**原則使用原生引擎、則需要**FPolicy**範圍組態

如果您將FPolicy原則設定為使用原生引擎、則需要針對原則設定的FPolicy範圍進行定義。

FPolicy範圍會定義套用FPolicy原則的界限、例如FPolicy是否套用至指定的磁碟區或共用區。有許多參數會進一步限制FPolicy原則套用的範圍。其中一個參數是啟用「-is副檔名檢查目錄」、用於指定是否檢查目錄上的副檔

名。預設值為「假」、表示不會檢查目錄上的副檔名。

如果在共享區或磁碟區上啟用使用原生引擎的FPolicy原則、且原則範圍的「啟用檔案副檔名檢查目錄」參數設為「假」、則會拒絕目錄存取。使用此組態時、因為不會檢查目錄的副檔名、所以如果目錄作業屬於原則範圍、則會拒絕任何目錄作業。

若要確保在使用原生引擎時能夠成功存取目錄、您必須在建立範圍時、將啟用「-is副檔名檢查目錄」的參數設為「true」。

此參數設為「true」時、系統會檢查目錄作業的副檔名、並根據FPolicy範圍組態中包含或排除的副檔名來決定是否允許或拒絕存取。

完成**FPolicy**原則工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy原則組態程序期間所需的值。您應該記錄是否要在FPolicy原則組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	
原則名稱	是的	
事件名稱	是的	
外部引擎名稱		
是否需要強制篩選？		
允許特殊權限存取		
權限使用者名稱		
是否已啟用Passthrough-read？		

規劃**FPolicy**範圍組態

規劃**FPolicy**範圍組態總覽

在設定FPolicy範圍之前、您必須先瞭解建立範圍的意義。您必須瞭解範圍組態包含哪些內容。您也需要瞭解優先順序的範圍規則。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立**FPolicy**範圍的意義

建立FPolicy範圍是指定義套用FPolicy原則的界限。儲存虛擬機器（SVM）是基本邊界。當您建立FPolicy原則的範圍時、必須定義要套用該原則的FPolicy原則、而且必須指定要套用範圍的SVM。

有許多參數會進一步限制指定SVM內的範圍。您可以指定要納入範圍的內容、或指定要從範圍中排除的項目、

來限制範圍。將範圍套用至已啟用的原則之後、原則事件檢查就會套用至此命令所定義的範圍。

系統會針對檔案存取事件產生通知、其中「include'」選項中有相符項目。不會針對檔案存取事件產生通知、其中「exclude」選項中有相符項目。

FPolicy範圍組態定義下列組態資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 要納入或排除的共享區
- 匯出原則、以納入或排除受監控的內容
- 要納入或排除的磁碟區
- 要納入或排除的檔案副檔名
- 是否對目錄物件進行檔案副檔名檢查

> 叢集FPolicy原則的範圍有特殊考量。叢集FPolicy原則是叢集管理員為管理SVM所建立的原則。如果叢集管理員也為該叢集FPolicy原則建立範圍、則SVM管理員無法為該相同原則建立範圍。但是、如果叢集管理員未建立叢集FPolicy原則的範圍、則任何SVM管理員都可以建立該叢集原則的範圍。如果SVM管理員為該叢集FPolicy原則建立範圍、叢集管理員便無法隨後為該相同的叢集原則建立叢集範圍。這是因為叢集管理員無法覆寫同一個叢集原則的範圍。

優先順序的範圍規則為何

下列優先規則適用於範圍組態：

- 如果共享區包含在「共享區至包含區」參數中、且共享區的父Volume包含在「至排除區」參數中、則「至排除區」優先於「共享區至包含區」。
- 如果匯出原則包含在「-exper-policies to include-included」參數中、而且匯出原則的父Volume包含在「-volume to exclude」參數中、則「-volume to exclude」優先於「expexper-policies to include-included」。
- 系統管理員可以指定「副檔名」與「副檔名至排除」清單。

  檢查「副檔名至排除」參數之前、會先檢查「副檔名至包含」參數。

FPolicy範圍組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy範圍組態參數清單來協助規劃組態：

> 設定要納入或排除範圍的共享區、匯出原則、磁碟區和副檔名時、包含和排除參數可以包含規則運算式、也可以包含像是「」？ 和「*」。

資訊類型	選項

SVM 指定您要在其中建立FPolicy範圍的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
原則名稱 指定要附加範圍的FPolicy原則名稱。FPolicy原則必須已經存在。	政策名稱「policy_name」
要納入的共享_ 指定以逗號分隔的共用清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	共享區至包含區的「shhare名稱」、…
要排除的共享_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的共用清單。	共享區至排除區的「share名稱」、…
_要包含的磁碟區_指定以逗號分隔的磁碟區清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	'包括的磁碟區' Volume名稱'、…
要排除的磁碟區_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的磁碟區清單。	'要排除的磁碟區'、' Volume名稱'、…
匯出要納入的原則_ 指定以逗號分隔的匯出原則清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	「匯出原則」至「包含」、「匯出原則名稱」、…
匯出要排除的原則_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的匯出原則清單（以英文分隔）。	-`-exapper-policies to -exclude'"exappe_policy_name"、…
要包括的副檔名 指定要監控套用範圍之FPolicy原則的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	副檔名：副檔名：「file_extensions…」、…
要排除的檔案副檔名_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	-`-file-extensions-te -exclude'"file_extensions"、…

檔案副檔名檢查是否已啟用目錄？ 指定副檔名檢查是否也適用於目錄物件。如果此參數設為「true」、則目錄物件會受到與一般檔案相同的副檔名檢查。如果此參數設為「假」、則目錄名稱不會與副檔名相符、即使其副檔名不符、也會針對目錄傳送通知。 如果指派範圍的FPolicy原則設定為使用原生引擎、則此參數必須設定為「true」。	啟用目錄檢查功能的「is副檔名」（we-file-extens-check on）｛'true'（真）
「假」（假）	}

完成**FPolicy**範圍工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy範圍組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、然後再設定FPolicy範圍。

您應該記錄是否要在FPolicy範圍組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
原則名稱	是的	是的	
要納入的共享區	否		
要排除的共享區	否		
要包含的磁碟區	否		
要排除的磁碟區	否		
匯出要納入的原則	否		
匯出要排除的原則	否		
要包含的副檔名	否		
要排除的副檔名	否		
是否已啟用目錄的副檔名檢查？	否		

建立**FPolicy**組態

建立**FPolicy**外部引擎

您必須建立外部引擎、才能開始建立FPolicy組態。外部引擎定義FPolicy如何建立及管理外部FPolicy伺服器的連線。如果您的組態使用內部ONTAP 的靜態引擎（原生外部引擎）來進行簡單的檔案封鎖、則不需要設定個別的FPolicy外部引擎、也不需要執行此步驟。

應填寫外部引擎工作表。

如果外部引擎用於MetroCluster 整個功能表組態、您應該將來源站台的FPolicy伺服器IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令建立FPolicy外部引擎。

   下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）vs1.example.com上建立外部引擎。與FPolicy伺服器的外部通訊不需要驗證。

   「vserver fpolicy原則exter-engine create -vserver-name vs1.example.com -enginer-name enginers 1 -primary伺服器10.1.1.2、10.1.1.3 -連接埠6789 -SSL選項無驗證」

2. 使用「vserver fpolicy policy exter-engine show」命令來驗證FPolicy外部引擎組態。

   下列命令會顯示有關SVM vs1.example.com上設定的所有外部引擎資訊：

   「vserver fpolicy policy exter-engine show -vserver vs1.example.com」

```
                                Primary        Secondary
External
Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------  -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                10.1.1.3
```

   下列命令會在SVM vs1.example.com上顯示名為「engin1」的外部引擎詳細資訊：

   「vserver fpolicy原則exter-engine show -vserver vs1.example.com -enger-name engine 1」

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
        Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

建立**FPolicy**事件

在建立FPolicy原則組態時、您需要建立FPolicy事件。您可以在建立事件時、將其與FPolicy原則建立關聯。事件會定義要監控的傳輸協定、以及要監控和篩選的檔案存取事件。

您應該填寫FPolicy活動工作表。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy事件create」命令建立FPolicy事件。

   「vserver fpolicy原則事件create -vserver-name vs1.example.com -EVENT1 -protocol CIFS -file-operations open, close、read, write」

2. 使用「vserver fpolicy policy EVENT show」命令來驗證FPolicy事件組態。

   「vserver fpolicy policy事件show -vserver vs1.example.com」

```
                   Event                 File                      Is Volume
Vserver            Name      Protocols Operations    Filters   Operation
---------------    --------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com    event1    cifs      open, close,  -         false
                                       read, write
```

建立**FPolicy**原則

當您建立FPolicy原則時、會將外部引擎和一或多個事件與原則建立關聯。此原則也會指定是否需要強制篩選、FPolicy伺服器是否具有存取儲存虛擬機器（SVM）上資料的權限、以及是否啟用離線檔案的傳遞讀取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FPolicy原則工作表應完成。

- 如果您打算設定原則使用FPolicy伺服器、則外部引擎必須存在。
- 您計畫與FPolicy原則建立關聯的FPolicy事件必須至少存在一個。
- 如果您要設定特殊權限資料存取、SVM上必須有SMB伺服器。

步驟

1. 建立FPolicy原則：

   「vserver fpolicy原則create -vserver_name vserver_name -police-name policy_name -engine engine_name -events EVOND_NAME、… [-is-muted｛true|假｝][-allow-特權 存取｛yes | no｝][-特權 使用者名稱網域\使用者名稱][-is-passthrough讀取啟用｛true|假｝]

   - 您可以將一或多個事件新增至FPolicy原則。
   - 預設會啟用強制篩選。
   - 如果您想要將「允許權限存取」參數設為「是」、以允許存取權限、您也必須設定授權使用者名稱以進行權限存取。
   - 如果您要設定passthrough讀取、將「as-pass-pass-read-enabling」參數設為「true」、您也必須設定特殊權限資料存取。

     下列命令會建立名為「policy1'」的原則、其事件名稱為「EVENT1」、外部引擎名稱為「engine 1'」。此原則會使用原則組態中的預設值：「vserver fpolicy create -vserver vs1.example.com -police-name policy1 -evenges EVENT1 -engine 1」

     下列命令會建立名為「policy2」的原則、其事件名稱為「'Event2」、外部引擎名稱為「engine 2」。此原則設定為使用指定的使用者名稱來使用權限存取。Passthsthread-read已啟用：

     「vserver fpolicy原則create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events事件事件事件2 -engine engine 2 -enerive-特權 存取yes（權限使用者名稱範例）\archive_acct-as-passrough-read-enabledtrue（vserver fpolicy原則建立-vserver -policy2 -事件事件

     下列命令會建立名為「native1」的原則、並將事件命名為「事件3」。此原則使用原生引擎、並在原則組態中使用預設值：

   「vserver fpolicy原則create -vserver vs1.example.com -police-name native1 -events event3 -engine native'

2. 使用「vserver fpolicy policy show」命令來驗證FPolicy原則組態。

   下列命令會顯示有關三個已設定的FPolicy原則的資訊、包括下列資訊：

   - 與原則相關聯的SVM
   - 與原則相關聯的外部引擎
   - 與原則相關的事件
   - 是否需要強制篩選
   - 是否需要特殊權限存取「vserver fpolicy policy show」

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

建立**FPolicy**範圍

建立FPolicy原則之後、您需要建立FPolicy範圍。建立範圍時、您會將範圍與FPolicy原則建立關聯。範圍會定義套用FPolicy原則的界限。範圍可以根據共用、匯出原則、磁碟區和副檔名來包含或排除檔案。

必須填寫FPolicy範圍工作表。FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關聯的FPolicy事件。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy policy範圍create」命令建立FPolicy範圍。

   「vserver fpolicy原則範圍create -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -Volume-to include-includes datavol1、datavol2」

2. 使用「vserver fpolicy policy policy範圍show」命令來驗證FPolicy範圍組態。

   「vserver fpolicy原則範圍show -vserver vs1.example.com -instance」

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

啟用**FPolicy**原則

完成FPolicy原則組態設定之後、您就可以啟用FPolicy原則。啟用原則會設定其優先順序、並開始監控原則的檔案存取。

FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關聯的FPolicy事件。FPolicy原則範圍必須存在、而且必須指派給FPolicy原則。

當在儲存虛擬機器（SVM）上啟用多個原則、且有多個原則已訂閱相同的檔案存取事件時、就會使用優先順序。使用原生引擎組態的原則優先順序高於任何其他引擎的原則、無論啟用原則時指派給它們的順序編號為何。

> 無法在管理SVM上啟用原則。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enable」命令來啟用FPolicy原則。

   「vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -seque-number 1」

2. 使用「vserver fpolicy show」命令確認FPolicy原則已啟用。

   「vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com」

```
                                     Sequence
Vserver           Policy Name          Number  Status   Engine
---------------  ----------------- --------  -------- ---------
vs1.example.com  policy1                    1  on       engine1
```

修改**FPolicy**組態

修改**FPolicy**組態的命令

您可以修改組成組態的元素、以修改FPolicy組態。您可以修改外部引擎、FPolicy事件、FPolicy範圍及FPolicy原則。您也可以啟用或停用FPolicy原則。當您停用FPolicy原則時、該原則的檔案監控將會中斷。

建議在修改組態之前先停用FPolicy原則。

如果您要修改…	使用此命令…
外部引擎	「vserver fpolicy policy exter-engine modify」
活動	"vserver fpolicy事件修改"
範圍	vserver fpolicy原則範圍修改
原則	"vserver fpolicy policy modif"

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

啟用或停用**FPolicy**原則

您可以在組態完成後啟用FPolicy原則。啟用原則會設定其優先順序、並開始監控原則的檔案存取。若要停止原則的檔案存取監控、您可以停用FPolicy原則。

在啟用FPolicy原則之前、必須先完成FPolicy組態。

關於這項工作

- 當在儲存虛擬機器（SVM）上啟用多個原則、且有多個原則已訂閱相同的檔案存取事件時、就會使用優先順序。
- 使用原生引擎組態的原則優先順序高於任何其他引擎的原則、無論啟用原則時指派給它們的順序編號為何。
- 若要變更FPolicy原則的優先順序、您必須停用該原則、然後使用新的順序編號重新啟用。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用FPolicy原則	「vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -police-name policy_name -seque-number integer'
停用FPolicy原則	「vserver fpolicy disable-vserver_name vserver_name -police-name policy_name`

顯示**FPolicy**組態的相關資訊

show命令的運作方式

顯示有關FPolicy組態的資訊、以瞭解「show」命令的運作方式、這很有幫助。

不含其他參數的「show」命令會以摘要形式顯示資訊。此外、每個「show」命令都有相同的兩個互不相同的選用參數：「-instance」和「-Fields」。

當您使用「-instance」參數搭配「show」命令時、命令輸出會以清單格式顯示詳細資訊。在某些情況下、詳細輸出可能會很長、而且包含的資訊比您需要的還多。您可以使用「-fields」「fieldname[,fieldname…]」參數來自訂輸出、以便只顯示指定欄位的資訊。您可以輸入「？」來識別可以指定的欄位 在「-Fields」參數之後。

> 帶有「-Fields」參數的「show」命令輸出、可能會顯示與所要求欄位相關的其他必要欄位。

每個「show」命令都有一個或多個可選參數、可篩選該輸出、並可縮小命令輸出中顯示的資訊範圍。您可以輸入「？」來識別命令可用的選用參數 在「show」命令之後。

「show」命令支援UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。例如、您可以使用萬用字元運算子（*）、非運算子（！）、OR運算子（|）、範圍運算子（integer…integer）、小於運算子（<）、大於運算子（>）、小於或等於運算子（<=）、以及大於或等於運算子（>=）來指定值。

如需使用UNIX型態和萬用字元的詳細資訊、請參閱ONTAP 《SVM系統管理指南》_的「使用『例』命令列介面』一節。

用於顯示**FPolicy**組態資訊的命令

您可以使用「fpolicy show」命令來顯示FPolicy組態的相關資訊、包括FPolicy外部引擎、事件、範圍和原則的相關資訊。

如果您要顯示FPolicy的相關資訊…	使用此命令…
外部引擎	「vserver fpolicy policy exter-engine show」
活動	「vserver fpolicy事件秀」
範圍	「vserver fpolicy policy範圍顯示」
原則	「Vserver fpolicy show」

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

顯示**FPolicy**原則狀態的相關資訊

您可以顯示FPolicy原則狀態的相關資訊、以判斷原則是否已啟用、原則要使用的外部引擎、原則的順序編號、以及FPolicy原則與哪個儲存虛擬機器（SVM）相關聯。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 原則順序編號
- 原則狀態

除了顯示叢集或特定SVM上所設定之FPolicy原則的原則狀態資訊、您也可以使用命令參數、依其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、只顯示命令輸出或「-Fields」中所指示的欄位 以判斷您可以使用哪些欄位。

步驟

1. 使用適當的命令顯示FPolicy原則狀態的篩選資訊：

如果您要顯示原則的狀態資訊…	輸入命令…
在叢集上	「vserver fpolicy show」
具有指定狀態的	「vserver fpolicy show -STATUS｛on
off｝」	在指定的SVM上
「vserver fpolicy show -vserver vserver_name」	使用指定的原則名稱

「vserver fpolicy show -police -name policy_name」	使用指定的外部引擎

下列範例顯示叢集上FPolicy原則的相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

顯示已啟用**FPolicy**原則的相關資訊

您可以顯示已啟用FPolicy原則的相關資訊、以判斷其設定使用的FPolicy外部引擎、原則的優先順序、以及FPolicy原則關聯的儲存虛擬機器（SVM）。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 原則優先順序

您可以使用命令參數、根據指定的條件篩選命令的輸出。

步驟

1. 使用適當的命令顯示已啟用的FPolicy原則相關資訊：

如果您要顯示已啟用原則的相關資訊…	輸入命令…
在叢集上	「vserver fpolicy show-enabl用」
在指定的SVM上	「vserver fpolicy show-enabled_vserver vserver_name」
使用指定的原則名稱	「vserver fpolicy show-enabled_police-name policy_name」
使用指定的序號	"vserver fpolicy show-enabled -priority integer"

下列範例顯示叢集上已啟用FPolicy原則的相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name                Priority

----------------------- -------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                 native
vs1.example.com         pol_native2                native
vs1.example.com         pol1                       2
vs1.example.com         pol2                       4
```

管理**FPolicy**伺服器連線

連線至外部**FPolicy**伺服器

若要啟用檔案處理、您可能需要手動連線至外部FPolicy伺服器（如果先前已終止連線）。連線會在伺服器逾時後終止、或因為發生錯誤而終止。或者、系統管理員也可以手動終止連線。

如果發生嚴重錯誤、則可終止與FPolicy伺服器的連線。解決造成嚴重錯誤的問題之後、您必須手動重新連線至FPolicy伺服器。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enger-connect」命令連線至外部FPolicy伺服器。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

2. 使用「vserver fpolicy show-engine」命令確認外部FPolicy伺服器已連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

中斷與外部**FPolicy**伺服器的連線

您可能需要手動中斷與外部FPolicy伺服器的連線。如果FPolicy伺服器在處理通知要求時發生問題、或是您需要在FPolicy伺服器上執行維護、則可能需要這樣做。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enger-disconnect'」命令中斷與外部FPolicy伺服器的連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

2. 使用「vserver fpolicy show-engine」命令確認外部FPolicy伺服器已中斷連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以顯示叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線的狀態資訊。此資訊可協助您判斷哪些FPolicy伺服器已連線。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 節點名稱
- FPolicy原則名稱
- FPolicy伺服器IP位址
- FPolicy伺服器狀態
- FPolicy伺服器類型

除了顯示叢集或特定SVM上FPolicy連線的相關資訊、您也可以使用命令參數、根據其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、在命令輸出中僅顯示指定的欄位。您可以輸入「？」 在「-Fields」參數之後、找出您可以使用的欄位。

步驟

1. 使用適當的命令、顯示節點與FPolicy伺服器之間連線狀態的篩選資訊：

如果您要顯示FPolicy伺服器的連線狀態資訊…	輸入…
您指定的	「vserver fpolicy show-engine -server ip_address'」
適用於指定的SVM	「vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name」
隨附於指定原則的	「vserver fpolicy show-engine -police-name policy_name」
使用您指定的伺服器狀態	「vserver fpolicy show-engine -server-Status」 伺服器狀態可以是下列其中一項： • 已連線 • "已連線" • "連線" • '中斷連線'

使用指定類型	「vserver fpolicy show-engine -server-type」 FPolicy伺服器類型可以是下列其中一種： • "一線" • 《第二年》
已中斷連線的原因	「vserver fpolicy show-engine -disconnect-reef原因 文字」 中斷連線可能有多種原因。以下是中斷連線的常見原因： • 從CLI接收到的"Disconnect命令" • 「剖析FPolicy伺服器的通知回應時發生錯誤。 • 《FPolicy握手失敗》 • “SL交握失敗 • 「TCP連線至FPolicy伺服器失敗。 • 「從FPolicy伺服器收到的螢幕回應訊息無效。

此範例顯示SVM vs1.example.com上的FPolicy伺服器外部引擎連線相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

此範例僅顯示連線的FPolicy伺服器相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

顯示有關**FPolicy Passthrough-read**連線狀態的資訊

您可以針對叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）、顯示與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服

器）的FPolicy Passthrough-read連線狀態相關資訊。此資訊可協助您判斷哪些FPolicy伺服器具有直通讀取資料連線、以及哪些FPolicy伺服器的直通讀取連線中斷。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- FPolicy原則名稱
- 節點名稱
- FPolicy伺服器IP位址
- FPolicy Passthrough-read連線狀態

除了顯示叢集或特定SVM上FPolicy連線的相關資訊、您也可以使用命令參數、根據其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、在命令輸出中僅顯示指定的欄位。您可以輸入「？」 在「-Fields」參數之後、找出您可以使用的欄位。

步驟

1. 使用適當的命令、顯示節點與FPolicy伺服器之間連線狀態的篩選資訊：

如果您要顯示有關…的連線狀態資訊	輸入命令…
叢集的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection」
指定SVM的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -vserver vserver_name」
指定原則的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name」
指定原則的詳細FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name -instance」
您指定狀態的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name -server_STATUS」伺服器狀態可以是下列其中一項： • 已連線 • "已連線"

下列命令會顯示叢集上所有FPolicy伺服器的Passthrough-read連線相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

下列命令會顯示「'pol_CIFS _1'」原則中所設定之FPolicy伺服器的Passthrough-read連線詳細資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                             Node: FPolicy-01
                                          Vserver: vs1.example.com
                                           Policy: pol_cifs_1
                                           Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                     Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

使用安全性追蹤來驗證或疑難排解檔案和目錄存取

安全追蹤的運作方式

您可以新增權限追蹤篩選器、以指示ONTAP Sfin記錄儲存虛擬機器（SVM）上SMB和NFS伺服器為何允許或拒絕用戶端或使用者執行作業的要求。當您想要驗證檔案存取安全性配置是否適當、或是想要疑難排解檔案存取問題時、這項功能就很實用。

安全追蹤可讓您設定篩選器、偵測SVM上SMB和NFS上的用戶端作業、並追蹤符合該篩選器的所有存取檢查。然後您可以檢視追蹤結果、以方便的方式摘要說明允許或拒絕存取的原因。

當您想要驗證SVM上檔案和資料夾的SMB或NFS存取安全性設定、或是遇到存取問題時、可以快速新增篩選器來開啟權限追蹤。

下列清單概述安全追蹤運作方式的重要事實：

- 在SVM層級套用安全追蹤。ONTAP
- 每個傳入要求都會經過篩選、以查看是否符合任何已啟用安全追蹤的篩選條件。
- 檔案和資料夾存取要求都會執行追蹤。
- 追蹤可以根據下列準則進行篩選：

  - 用戶端IP
  - SMB或NFS路徑
  - Windows名稱
  - UNIX名稱
- 系統會針對「允許_」和「拒絕_」存取回應結果進行篩選。
- 每個符合已啟用追蹤篩選條件的要求、都會記錄在追蹤結果記錄中。
- 儲存管理員可在篩選器上設定逾時、以自動停用篩選器。
- 如果某個要求符合多個篩選器、則會記錄索引編號最高的篩選器結果。
- 儲存管理員可從追蹤結果記錄列印結果、以判斷允許或拒絕存取要求的原因。

存取類型會檢查監控的安全追蹤

檔案或資料夾的存取檢查是根據多個準則進行。安全追蹤會監控所有這些準則的作業。

安全追蹤監控的存取檢查類型包括：

- Volume與qtree安全樣式
- 檔案系統的有效安全性、其中包含要求執行作業的檔案和資料夾
- 使用者對應
- 共用層級權限
- 匯出層級權限
- 檔案層級權限
- 儲存層級的存取保護安全性

建立安全追蹤時的考量

在儲存虛擬機器（SVM）上建立安全追蹤時、請謹記幾個考量事項。例如、您需要知道可以建立追蹤的通訊協定、支援哪些安全性樣式、以及最大作用中追蹤數量。

- 您只能在SVM上建立安全追蹤。
- 每個安全性追蹤篩選器項目都是SVM專屬項目。

  您必須指定要在其中執行追蹤的SVM。

- 您可以新增SMB和NFS要求的權限追蹤篩選器。
- 您必須在要建立追蹤篩選器的SVM上設定SMB或NFS伺服器。
- 您可以為位於NTFS、UNIX及混合式安全型磁碟區和qtree上的檔案和資料夾建立安全追蹤。
- 每個SVM最多可新增10個權限追蹤篩選器。
- 建立或修改篩選時、必須指定篩選索引編號。

  篩選條件會依索引編號的順序進行考量。索引編號較高的篩選條件、會在索引編號較低的條件之前考量。如

果要追蹤的要求符合多個已啟用篩選器中的條件、則只會觸發索引編號最高的篩選器。

- 建立並啟用安全性追蹤篩選器之後、您必須在用戶端系統上執行部分檔案或資料夾要求、以產生追蹤篩選器可擷取並登入追蹤結果記錄的活動。
- 您應該新增權限追蹤篩選器、僅供檔案存取驗證或疑難排解之用。

  新增權限追蹤篩選器對控制器效能的影響不大。

  完成驗證或疑難排解活動後、您應該停用或移除所有權限追蹤篩選器。此外、您選取的篩選條件應盡可能明確、ONTAP 以便不將大量的追蹤結果傳送到記錄檔。

執行安全追蹤

執行安全追蹤總覽

執行安全性追蹤包括建立安全性追蹤篩選器、驗證篩選條件、在符合篩選條件的SMB或NFS用戶端上產生存取要求、以及檢視結果。

完成使用安全篩選器擷取追蹤資訊之後、您可以修改篩選器並重複使用、或是在不再需要時停用篩選器。檢視及分析篩選追蹤結果之後、您可以在不再需要時將其刪除。

建立安全追蹤篩選器

您可以建立安全追蹤篩選器、以偵測儲存虛擬機器（SVM）上的SMB和NFS用戶端作業、並追蹤符合篩選器的所有存取檢查。您可以使用安全追蹤的結果來驗證組態或疑難排解存取問題。

Vserver安全追蹤篩選器create命令需要兩個參數：

必要參數	說明
vserver的「vserver_name」	*SVM*名稱 包含您要套用安全性追蹤篩選器之檔案或資料夾的SVM名稱。
索引「index_number」	篩選索引編號_ 要套用至篩選的索引編號。每個SVM最多可有10個追蹤篩選器。此參數允許的值為1到10。

許多選用的篩選參數可讓您自訂安全性追蹤篩選器、以便縮小安全性追蹤所產生的結果：

篩選參數	說明
「-'用戶端-IP'「IP位址」	此篩選器會指定使用者存取SVM的IP位址。

路徑（path）	此篩選器會指定要套用權限追蹤篩選器的路徑。「-path（路徑）”的值可以使用下列任一格式： • 完整路徑、從共用區根目錄或匯出開始 • 部分路徑、相對於共用的根目錄 您必須在路徑值中使用NFS樣式目錄UNIX型目錄分隔符號。
windows-name'、'win_user_name’或'-unix-name’unix_user_name'	您可以指定要追蹤其存取要求的Windows使用者名稱或UNIX使用者名稱。使用者名稱變數不區分大小寫。您無法在同一個篩選器中同時指定Windows使用者名稱和UNIX使用者名稱。 ⓘ 即使您可以追蹤SMB和NFS存取事件、對應的UNIX使用者和對應的UNIX使用者群組也可以在混合或UNIX安全型資料上執行存取檢查。
"-fact-allow" {'yes（是）	'no（否）}
安全性追蹤篩選器一律會啟用拒絕事件追蹤。您可以選擇追蹤允許事件。若要追蹤允許事件、請將此參數設為「yes」。	啟用的「{'enable'
'disable'}」	您可以啟用或停用安全性追蹤篩選器。依預設、安全性追蹤篩選器為啟用狀態。
時間已啟用的「整數」	您可以指定篩選器的逾時時間、之後篩選器就會停用。

步驟

1. 建立安全追蹤篩選器：

   "Vserver安全性追蹤篩選器create -vserver vserver_name -index index_numberfilter參數"

   「filter參數」是選用的篩選參數清單。

   如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

2. 驗證安全性追蹤篩選器項目：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name -index index_number'

下列命令會為任何使用者建立安全性追蹤篩選器、以便存取IP位址為10.10.10.710.7\server\share1\dir1\dir2\file.txt'的檔案。篩選器使用完整路徑來顯示「-path」選項。用於存取資料的用戶端IP位址為10.10.10.7.篩選器在30分鐘後逾時：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

下列命令會使用相對路徑來建立安全性追蹤篩選器。篩選器會追蹤名為「'joe'」之Windows使用者的存取權。Joe正在存取共用路徑為「\server\share1\dir1\dir2\file.txt'」的檔案。篩選器追蹤會允許及拒絕事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                      Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

顯示安全追蹤篩選器的相關資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）上設定的安全追蹤篩選器相關資訊。這可讓您查看每個篩選器追蹤的存取事件類型。

步驟

1. 使用「vserver安全性追蹤篩選器show」命令來顯示安全性追蹤篩選器項目的相關資訊。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會顯示SVM VS1上所有安全追蹤篩選器的相關資訊：

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

顯示安全性追蹤結果

您可以顯示針對符合安全性追蹤篩選器的檔案作業所產生的安全性追蹤結果。您可以使用結果來驗證檔案存取安全性組態、或疑難排解SMB和NFS檔案存取問題。

啟用的安全性追蹤篩選器必須存在、而且必須從SMB或NFS用戶端執行作業、且該用戶端必須符合安全性追蹤篩選器、才能產生安全性追蹤結果。

您可以顯示所有安全性追蹤結果的摘要、也可以指定選用參數來自訂輸出中顯示的資訊。當安全性追蹤結果包含大量記錄時、這一點很有幫助。

如果您未指定任何選用參數、則會顯示下列項目：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 節點名稱
- 安全性追蹤索引編號
- 安全風格
- 路徑
- 理由
- 使用者名稱

  使用者名稱會根據追蹤篩選器的設定方式顯示：

如果篩選器已設定…	然後…
使用UNIX使用者名稱	安全性追蹤結果會顯示UNIX使用者名稱。
使用Windows使用者名稱	安全性追蹤結果會顯示Windows使用者名稱。
沒有使用者名稱	安全性追蹤結果會顯示Windows使用者名稱。

您可以使用選用參數來自訂輸出。您可以使用某些選用參數來縮小命令輸出中傳回的結果範圍、其中包括：

選用參數	說明

'字段' field_name'、…	在您選擇的欄位上顯示輸出。您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。
執行個體	顯示安全性追蹤事件的詳細資訊。此參數可搭配其他選用參數使用、以顯示特定篩選結果的詳細資訊。
節點的「node_name」	僅顯示有關指定節點上事件的資訊。
vserver的「vserver_name」	僅顯示指定SVM上事件的相關資訊。
索引（integer…）	顯示與指定索引編號對應之篩選器所產生之事件的相關資訊。
「-'用戶端-IP'「ip_address'」	顯示從指定用戶端IP位址存取檔案所發生事件的相關資訊。
路徑（path）	顯示因檔案存取指定路徑而發生事件的相關資訊。
用戶名（user_name）	顯示指定Windows或UNIX使用者存取檔案時所發生事件的相關資訊。
「安全風格」的「安全性風格」	顯示在具有指定安全樣式的檔案系統上發生事件的相關資訊。

請參閱手冊頁、以取得可搭配命令使用的其他選用參數資訊。

步驟

1. 使用「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show」命令來顯示安全性追蹤篩選器結果。

   「Vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show -user-name domain\user'

```
Vserver: vs1

Node      Index   Filter Details         Reason
-------- ------- ---------------------  ------------------------------
node1     3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                  Security Style:mixed
                  Path:/dir1/dir2/

node1     5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                  Security Style:unix
                  Path:/dir1/
```

修改安全性追蹤篩選器

如果您想要變更選用的篩選參數、以決定追蹤哪些存取事件、您可以修改現有的安全性追蹤篩選器。

您必須指定要套用篩選器的儲存虛擬機器（SVM）名稱、以及篩選器的索引編號、以識別要修改的安全性追蹤篩選器。您可以修改所有選用的篩選參數。

步驟

1. 修改安全性追蹤篩選器：

   "Vserver安全性追蹤篩選器modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter參數"

   - 「vserver_name」是您要套用安全性追蹤篩選器的SVM名稱。
   - 「index_number」是您要套用至篩選器的索引編號。此參數允許的值為1到10。
   - 「filter參數」是選用的篩選參數清單。

2. 驗證安全性追蹤篩選器項目：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name -index index_number'

下列命令會修改索引編號為1的安全性追蹤篩選器。篩選器會追蹤任何使用者從任何IP位址存取共用路徑為「\server\share1\dir1\dir2\file.txt'的檔案時所發生的事件。篩選器使用完整路徑來顯示「-path」選項。篩選器追蹤會允許及拒絕事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

刪除安全追蹤篩選器

當您不再需要安全性追蹤篩選器項目時、可以將其刪除。由於每個儲存虛擬機器（SVM）最多可有10個安全追蹤篩選器、因此刪除不需要的篩選器後、您就能在達到上限時建立新的篩選器。

若要唯一識別您要刪除的安全性追蹤篩選器、您必須指定下列項目：

- 套用追蹤篩選器的SVM名稱
- 追蹤篩選器的篩選索引編號

步驟

1. 識別您要刪除之安全性追蹤篩選器項目的篩選器索引編號：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver VS1」

```
Vserver   Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1         1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1         2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

2. 使用上一個步驟的篩選索引編號資訊、刪除篩選項目：

   "Vserver安全性追蹤篩選器DELETE -vserver vserver_name -index index_number"

   "Vserver安全追蹤篩選器DELETE -vserver VS1 -index 1"

3. 確認安全性追蹤篩選器項目已刪除：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver VS1」

```
Vserver   Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1         2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

刪除安全性追蹤記錄

使用篩選器追蹤記錄來驗證檔案存取安全性或疑難排解SMB或NFS用戶端存取問題之後、您可以從安全性追蹤記錄中刪除安全性追蹤記錄。

在刪除安全性追蹤記錄之前、您必須知道記錄的序號。

> 每個儲存虛擬機器（SVM）最多可儲存128筆追蹤記錄。如果SVM達到上限、則會在新增追蹤記錄時自動刪除最舊的追蹤記錄。如果您不想手動刪除此SVM上的追蹤記錄、ONTAP 可讓SVM在達到最大值後自動刪除最舊的追蹤結果、以便留出新結果的空間。

步驟

1. 識別您要刪除的記錄序號：

「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show -vserver vserver_name -instance」

2. 刪除安全性追蹤記錄：

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-node_name -vserver vserver_name -seqnum integer'

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-vserver VS1節點節點1 -seqnum 999」

   - 節點的「node_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的叢集節點名稱。

     這是必要的參數。

   - vserver的「vserver_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的SVM名稱。

     這是必要的參數。

   - Seqnum'"integer"是您要刪除的記錄事件的順序編號。

     這是必要的參數。

刪除所有安全追蹤記錄

如果您不想保留任何現有的安全性追蹤記錄、可以使用單一命令刪除節點上的所有記錄。

步驟

1. 刪除所有安全追蹤記錄：

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-node_name -vserver vserver_name *」

   - 節點的「node_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的叢集節點名稱。
   - vserver的「vserver_name」是您要刪除之權限追蹤事件所在的儲存虛擬機器（SVM）名稱。

解讀安全性追蹤結果

安全性追蹤結果提供允許或拒絕要求的原因。輸出會結合允許或拒絕存取的原因、以及允許或拒絕存取的存取檢查路徑中的位置、來顯示結果。您可以使用結果來隔離及識別為何允許或不允許採取行動。

尋找結果類型清單和篩選詳細資料的相關資訊

您可以在「vserver安全性追蹤追蹤結果show」命令的手冊頁中找到結果類型清單和篩選器詳細資料。

以下是在追蹤結果記錄中顯示「允許」結果類型的「原因」欄位輸出範例：

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

以下是在追蹤結果記錄中顯示的「原因」欄位輸出「詳細」結果類型的範例：

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

以下是追蹤結果記錄中「篩選詳細資料」欄位的輸出範例、其中列出檔案系統的有效安全樣式、其中包含符合篩選條件的檔案和資料夾：

```
Security Style: MIXED and ACL
```

何處可找到其他資訊

成功測試SMB用戶端存取之後、您可以執行進階SMB組態或新增SAN存取。成功測試NFS用戶端存取之後、您可以執行進階NFS組態或新增SAN存取。傳輸協定存取完成時、您應該保護SVM的根Volume。

SMB組態

您可以使用下列項目來進一步設定SMB存取：

- "中小企業管理"

  說明如何使用SMB傳輸協定來設定及管理檔案存取。

- "NetApp技術報告4191：叢集Data ONTAP 式更新的最佳實務做法指南8.2 Windows檔案服務"

  提供SMB實作與其他Windows檔案服務功能的簡短概述、並提供ONTAP 有關的建議與基本疑難排解資訊。

- "NetApp技術報告3740：SMB 2 Next-Generation CIFS Protocol in Data ONTAP"

  介紹SMB 2的功能、組態詳細資料、以及ONTAP 其在功能方面的實作。

NFS組態

您可以使用下列項目進一步設定NFS存取：

- "NFS管理"

  說明如何使用NFS傳輸協定來設定及管理檔案存取。

- "NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作指南"

  可做為NFSv3和NFSv3作業指南、提供ONTAP 關於以NFSv3為焦點的各種作業系統的概述。

- "NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

  提供完整的最佳實務做法、限制、建議及考量清單、以供設定LDAP、NIS、DNS及本機使用者與群組檔案進行驗證。

- "NetApp技術報告4616：ONTAP NFS Kerberos in Some with Microsoft Active Directory"
- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"
- "NetApp技術報告3580：NFSv4增強功能與最佳實務做法指南Data ONTAP -實作"

  說明在掛接到執行ONTAP 此功能的系統上、在AIX、Linux或Solaris用戶端上實作NFSv4元件時應遵循的最佳實務做法。

根**Volume**保護

在SVM上設定傳輸協定之後、您應確保其根Volume受到保護：

- "資料保護"

  說明如何建立負載共用鏡像來保護SVM根磁碟區、這是NetApp啟用NAS的SVM最佳實務做法。同時也說明如何從負載共用鏡像中提升SVM根磁碟區、以快速從磁碟區故障或損失中恢復。

使用System Manager管理加密

使用軟體加密來加密儲存的資料

使用Volume加密功能、可確保在基礎裝置被重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取Volume資料。Volume加密不需要特殊磁碟、可搭配所有HDD和SSD使用。

Volume加密需要金鑰管理程式。您可以使用System Manager來設定Onboard Key Manager。您也可以使用外部金鑰管理程式、但必須先使用ONTAP CLI進行設定。

設定金鑰管理程式之後、新的磁碟區預設會加密。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* Encryption *下、按一下 ⚙ 首次設定Onboard Key Manager。
3. 若要加密現有磁碟區、請按一下*儲存>磁碟區*。
4. 在所需的Volume上、按一下 ⋮ 然後按一下*編輯*。
5. 選取*啟用加密*。

使用自我加密磁碟機來加密儲存的資料

使用磁碟加密可確保當基礎裝置被重新調整用途、退回、放錯位置或遭竊時、無法讀取本機層級中的所有資料。磁碟加密需要特殊的自我加密HDD或SSD。

磁碟加密需要金鑰管理程式。您可以使用System Manager設定內建金鑰管理程式。您也可以使用外部金鑰管理

程式、但必須先使用ONTAP CLI進行設定。

如果ONTAP 偵測到自我加密磁碟、當您建立本機層時、系統會提示您設定內建金鑰管理程式。

步驟

1. 在* Encryption *下、按一下 ⚙ 設定內建金鑰管理程式。
2. 如果您看到需要重新輸入磁碟的訊息、請按一下 ⋮，然後按一下*重新輸入磁碟*。

使用CLI管理加密

使用CLI進行NetApp加密總覽

NetApp同時提供軟體與硬體加密技術、確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。

- 軟體式加密一次支援一個磁碟區的資料加密。
- 硬體式加密可在寫入資料時支援完整磁碟加密（FDE）。

如果適用下列情況、您可以使用加密：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。

設定NetApp Volume Encryption

設定NetApp Volume Encryption總覽

NetApp Volume Encryption（NVE）是一項軟體技術、可一次加密閒置一個磁碟區的資料。只有儲存系統才能存取的加密金鑰、可確保在基礎裝置重新調整用途、退回、放錯位置或遭竊時、無法讀取Volume資料。

瞭解NVE

包括Snapshot複本在內的資料和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager可為節點提供金鑰：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供金鑰。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP設定外部或內建金鑰管理程式時、靜止資料加密的設定方式會改變、以供全新的集合體和全新的磁碟區使用。全新的Aggregate依預設會啟用NetApp Aggregate Encryption（NAE）。非NAE Aggregate一部分的全新磁碟區預設會啟用NetApp Volume Encryption（NVE）。如果資料儲存虛擬機器（SVM）是使用多租戶金鑰管理、以自己的金鑰管理程式進行設定、則為該SVM建立的磁碟區會自動設定NVE。

您可以在新的或現有的磁碟區上啟用加密。NVE支援完整的儲存效率功能、包括重複資料刪除與壓縮。

> 如果您使用SnapLock 的是功能區、則只能在新的空白SnapLock 版的功能區上啟用加密功能。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。

您可以在任何類型的Aggregate（HDD、SSD、混合式、陣列LUN）上使用NVE、搭配任何RAID類型、也可以在ONTAP 任何支援的支援功能中使用、包括ONTAP Select 用作支援的功能、包括用作支援的功能。您也可以使用NVE搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上使用「雙重加密」資料。

> FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用NVE時、核心傾印也會加密。

Aggregate層級加密

通常、每個加密磁碟區都會指派一個唯一的金鑰。刪除磁碟區時、金鑰會隨之刪除。

從ONTAP SURF9.6開始、您可以使用_NetApp Aggregate Encryption（NAE）_將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。刪除加密磁碟區時、會保留該集合體的金鑰。金鑰會刪除整個Aggregate。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP

NVE與NAE磁碟區可共存於同一個Aggregate上。根據預設、在Aggregate層級加密下加密的磁碟區為NAE磁碟區。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您可以使用「Volume Move」命令、將NVE Volume轉換為NAE Volume、反之亦然。您可以將NAE磁碟區複寫至NVE磁碟區。

何時使用外部金鑰管理伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2或OASIS KMIP標準。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

外部金鑰管理範圍

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP S9.6開始、您可以使用_SVM範圍_來設定叢集中命名SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級、您可以使用 Azure Key Vault與Google Cloud KMS 僅保護資料Vserver的NVE金鑰。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

中提供已驗證的外部金鑰管理程式清單 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。您可以在IMT的搜尋功能中輸入「金鑰管理程式」一詞、以找到此清單。

支援詳細資料

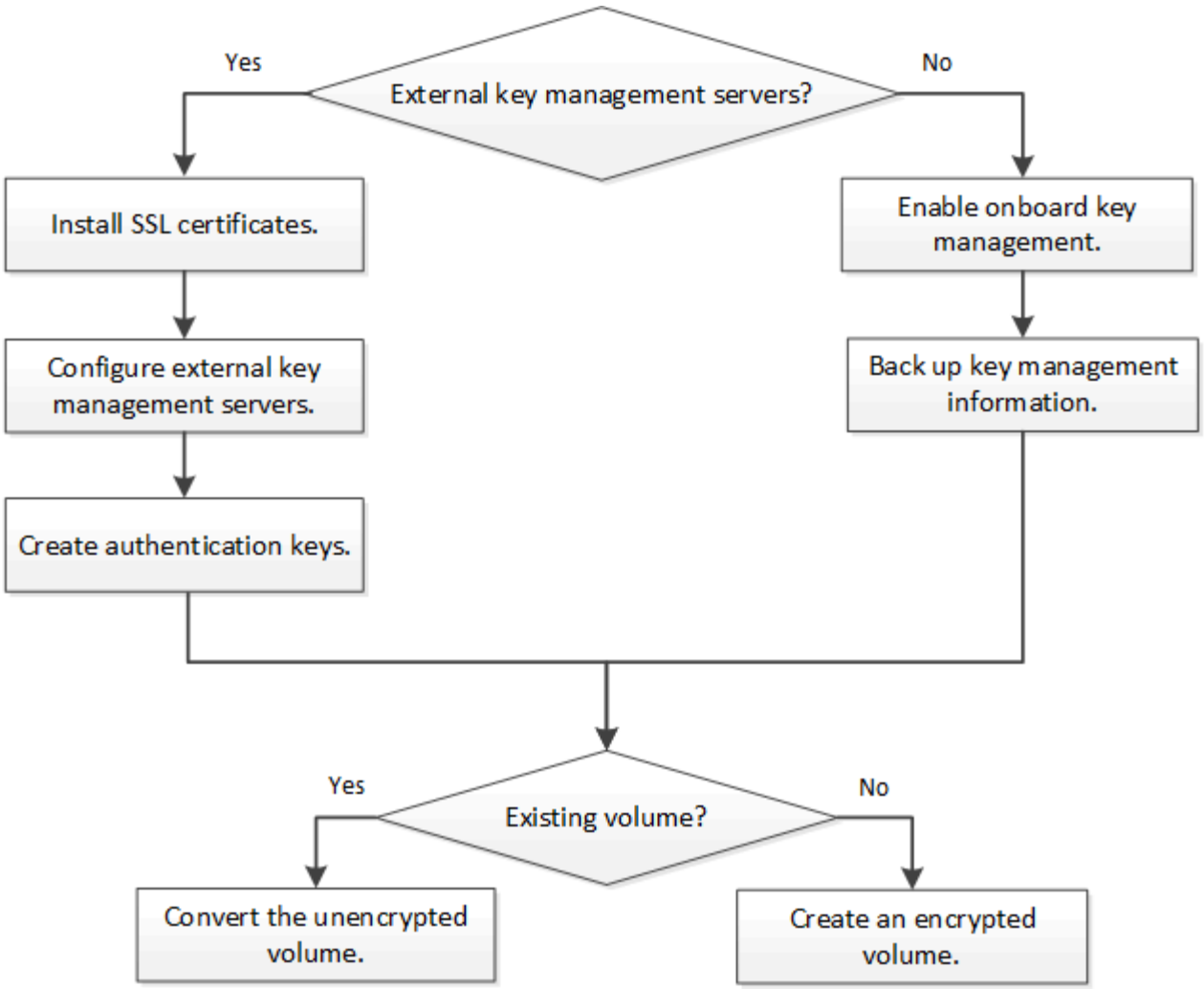
下表顯示NVE支援詳細資料：

資源或功能	支援詳細資料
平台	需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《銷售支援》（HWU）、確認您的平台是否支援NVE和NAE。
加密	從推出更新版本時開始ONTAP 、新建立的Aggregate和Volume會在您新增Volume加密（VE）授權、並設定內建或外部金鑰管理程式時、依預設進行加密。如果您需要建立未加密的Aggregate、請使用下列命令： 「torage Aggregate create -加密 與agger-key假」 如果您需要建立純文字Volume、請使用下列命令： 「Volume create -加密 假」 在下列情況下、預設不會啟用加密： • 未安裝ve授權。 • 未設定金鑰管理程式。 • 平台或軟體不支援加密。 • 硬體加密已啟用。
ONTAP	所有ONTAP 的部分實作。支援不支援支援支援功能可在支援支援支援功能的版本上找到。ONTAP ONTAP
裝置	HDD、SSD、混合式陣列LUN。
RAID	RAID0、RAID4、RAID-DP、RAID-TEC
磁碟區	資料磁碟區和現有的根磁碟區。您無法加密SVM根磁碟區或MetroCluster 不支援中繼資料磁碟區上的資料。

Aggregate層級加密	從推出支援Aggregate層級加密（NAE）的ONTAP NVE開始： • 如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。 • 您無法重新輸入Aggregate層級加密Volume的金鑰。 • Aggregate層級加密磁碟區不支援安全清除。 • 除了資料磁碟區之外、NAE也支援加密SVM根磁碟區和MetroCluster 元資料Volume。Nae不支援加密根磁碟區。
SVM範圍	從支援SVM範圍開始ONTAP 、NVE僅支援外部金鑰管理、不支援Onboard Key Manager。支援從支援的功能為從支援的功能之一直到支援的功能。MetroCluster ONTAP
儲存效率	重複資料刪除、壓縮、壓縮、FlexClone。即使將實體複本從父複本分割出去、複本仍會使用與父複本相同的金鑰。系統會警告您重新輸入分割實體複本的金鑰。
複寫	• 對於Volume複寫、目的地Volume必須已啟用加密功能。可針對來源設定加密、也可針對目的地設定未設定加密、反之亦然。 • 對於SVM複寫、目的地磁碟區會自動加密、除非目的地不包含支援Volume加密的節點、在這種情況下、複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。 • 針對部分組態、每個叢集都會從其設定的金鑰伺服器擷取外部金鑰管理金鑰。MetroCluster組態複寫服務會將OKM金鑰複寫至合作夥伴站台。
法規遵循	從ONTAP 功能更新至功能更新版9.2開始、SnapLock 功能更新僅適用於新的Volume、同時支援法規遵循與企業模式。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。
FlexGroups	從ONTAP 支援FlexGroups的支援功能中、從功能表9.2開始。目的地Aggregate必須與來源Aggregate的類型相同、無論是Volume層級或Aggregate層級。從功能更新版開始、支援就地重新更新功能、以取代功能。ONTAP FlexGroup
7-Mode轉換	從7-Mode Transition Tool 3.3開始、您可以使用7-Mode Transition Tool CLI、在叢集式系統上執行以複製為基礎的移轉、移轉至啟用NVE的目的地磁碟區。

NetApp Volume Encryption工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、才能啟用磁碟區加密。您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密。



您必須先安裝VE授權並設定金鑰管理服務、才能使用NVE加密資料。在安裝授權之前、您應該先完成 "判斷ONTAP 您的版本是否支援NVE"。

設定NVE

判斷叢集版本是否支援NVE

安裝授權之前、您應該先判斷叢集版本是否支援NVE。您可以使用「版本」命令來判斷叢集版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。

步驟

1. 判斷叢集版本是否支援NVE：

   「vrsion -v」

   如果命令輸出顯示文字「'1OO-DARe'」（針對「'no Data at REST Encryption」）、或您使用的平台未列於中、則不支援NVE "支援詳細資料"。

   下列命令可決定NVE是否支援「cluster1」。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

命令輸出中的文字「'1OO-DARe'」表示您的叢集版本不支援NVE。

安裝授權

VE授權可讓您在叢集中的所有節點上使用此功能。您必須先安裝授權、才能使用NVE加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從銷售代表處收到VE授權金鑰。

步驟

1. 安裝節點的VE授權：

   「系統授權新增-授權碼license_key」

   下列命令會以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 顯示叢集上的所有授權、確認已安裝授權：

   「系統授權展示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的所有授權：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE授權套件名稱為「ve」。

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）支援ONTAP 採用支援更新版本的Onboard Key Manager。在支援外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式的ONTAP 版本中、NVE可支援使用支援。

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的過程中、於支援內部金鑰管理功能的版本（**NVE**）

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。從ONTAP Sesk9.6開始、您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護特定SVM用來存取加密資料的金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 如果您想要啟用MetroCluster 外部金鑰管理功能來管理整個環境、MetroCluster 則必須先完整設定好、才能啟用外部金鑰管理。

您最多可將四個KMIP伺服器連線至叢集或SVM。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP 功能表9.6開始、您可以使用_SVM範圍來設定叢集中資料SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 對於多租戶環境、請使用下列命令安裝_MT_EK-Mgmt_的授權：

  「系統授權新增授權代碼<MT_EK-Mgmt授權代碼>」

  如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

您可以在叢集範圍設定內建金鑰管理、並在SVM範圍設定外部金鑰管理。您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰移轉」命令、將金鑰從叢集範圍內的內建金鑰管理移轉至SVM範圍內的外部金鑰管理程式。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client -cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能設定叢集範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 設定SVM的金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「VM」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能設定SVM範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在預設連接埠5696上偵聽單一金鑰伺服器、為「vm1」啟用外部金鑰管理：

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

   > 您也可以使用「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令來設定其他SVM。「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令取代了「安全金鑰管理程式附加」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name」

   > Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

使用**Azure Key Vault**或**Google Cloud KMS**管理金鑰

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 "Azure Key Vault（AKV）" 和 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 在ONTAP Azure或Google Cloud Platform部署的應用程式中保護您的不加密金鑰。

AKV和Cloud KMS可用於保護 "NetApp Volume Encryption（NVE）金鑰" 僅適用於資料Vserver。

使用AKV或Cloud KMS的金鑰管理可透過CLI或ONTAP REST API啟用。

使用AKV或Cloud KMS時、請注意、預設會使用資料Vserver LIF與雲端金鑰管理端點進行通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（login.microsoftonline.com for Azure；oauth2.googleapis.com for Cloud KMS）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

先決條件

- 這個支援NVE的叢集節點必須支援ONTAP
- 已安裝Volume Encryption（VE）授權
- 已安裝多租戶加密金鑰管理（MTEKM）授權
- 您必須是叢集或Vserver管理員

限制

- NSE和NAE無法使用AKV和Cloud KMS。 "外部KMIP" 可以改用

- AKV和Cloud KMS不適用於MetroCluster 不完整的組態設定。
- AKV和Cloud KMS只能在資料Vserver上設定

使用**CLI**啟用外部金鑰管理

啟用外部金鑰管理取決於您使用的特定金鑰管理程式。如果您要在Cloud Volumes ONTAP 某個範圍內啟用AKV、請注意有一個獨立的程序。選擇適合您需求的金鑰管理程式和環境索引標籤：

Azure for ONTAP

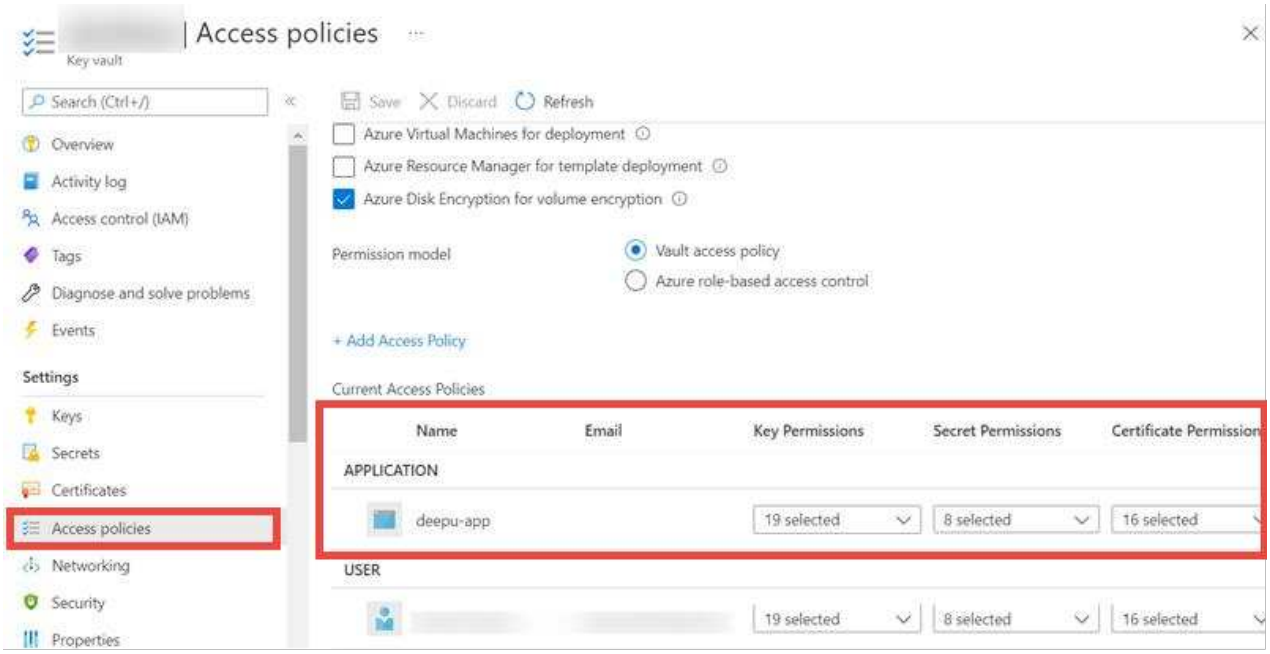
啟用**ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

Azure for Cloud Volumes ONTAP

啟用**Cloud Volumes ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 設定資料SVM的DNS：「建立網域_網域名稱_-name-servers *server_address*-vserver *vserver_name*」
5. 請前往Azure入口網站、以取得包含金鑰庫的訂閱內容。選取「**存取原則」功能表。提供應用程式金鑰權限、機密權限及憑證權限、然後儲存。



6. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

Google Cloud ONTAP for解決方案

使用**CLI**啟用**Cloud KMS ONTAP** 以利實現效益

1. 開始之前、您需要取得Google Cloud KMS帳戶金鑰檔案的私密金鑰、格式為Json。您可以在GCP帳戶中找到這項資訊。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用Cloud KMS「安全金鑰管理程式外部GCP啟用-vserver *data_Svm_name*-project -id *project _id*-key-ring_name *key_ring_name*-key-ring_location *key_ring_stite*-key-name *key_name*」當出現提示時、輸入Json帳戶的內容
4. 驗證Cloud KMS是否設定正確的參數：「安全金鑰管理程式外部GCP顯示vserver *vserver_name*」。如果未建立加密磁碟區、則「kms」換行的狀態為「unkms」。如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與GCP金鑰管理服務的連線。

如果已為資料Vserver設定一或多個加密磁碟區、且對應的NVE金鑰由管理Vserver內建金鑰管理程式管理、則這些金鑰應移轉至外部金鑰管理服務。若要使用CLI執行此作業、請執行：「安全金鑰管理程式金鑰移轉-從vserver *admin_vserver*-到vserver *data_vserver*」。在成功移轉資料Vserver的所有NVE金鑰之前、無法為租戶的資料Vserver建立新的加密磁碟區。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令。

如果您有MetroCluster 一個支援功能、則必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。您可以使用「cc-mode-enable=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

設定ONTAP 靜止資料加密時、若要符合商業分類解決方案（CSfC）的要求、您必須搭配NVE使用NSE、並確保在「一般條件」模式中啟用「內建金鑰管理程式」。請參閱 "CSfC解決方案簡介" 如需CSfC的詳細資訊、

在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：

- 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。

  如果您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則不會掛載加密的磁碟區。若要修正此問題、您必須重新啟動節點、然後輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。

- 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。

  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
```

```
Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

在新增的節點中啟用內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

> 對於支援更新版本的版本、每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全性金鑰管理程式設定」命令。ONTAP
>
> 對於僅適用於支援支援支援支援的版本、您必須在每次新增節點至叢集時、執行「安全金鑰管理程式同步」命令。ONTAP
>
> 如果將節點新增至已設定內建金鑰管理的叢集、您將會執行此命令來重新整理遺失的金鑰。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 從ONTAP 功能表9.6開始、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

使用**NVE**加密**Volume**資料

使用**NVE**總覽加密**Volume**資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

使用**VE**授權啟用**Aggregate**層級加密

從更新至更新版本的過程開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

至…	使用此命令…
使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate	名稱Aggregate create -Aggregate Aggregate名稱-node_name'

使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate	「torage Aggregate create -Aggregate aggregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key fals'」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在「aggr1」上啟用Aggregate層級加密：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

   「torage Aggregate show -Fields加密-使用agg-key」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可驗證是否已啟用「aggr1」進行加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

執行「volume create」命令來建立加密的磁碟區。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

您可以使用「volume create」命令、在新的Volume上啟用加密功能。

從功能支援的9.2開始ONTAP 、您可以在SnapLock 功能區上啟用加密功能。

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「cc-mode」、無論您是否指定「-Encrypting true」、都會自動加密您使用「volume create」命令建立的磁碟區。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。您可以使用「-加密」選項、在建立磁碟區時覆寫預設值。

從功能更新至功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要建立…	使用此命令…
更新版本的NAE Volume ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
一個支援實體9.6 NAE的Volume（假設已啟用Aggregate層級加密）ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
一個支援NetApp的VTE 9.7或更新版本ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
支援某個版本的ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密true」
純文字Volume	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密 假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

從ONTAP 使用支援升級版本的支援版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

如果使用支援Aggregate層級加密的支援功能、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

從ONTAP 使用支援支援的9.7或更新版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用支援支援支援的支援功能9.6或更早版本、下列命令可在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol3」的純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Encryption Conversion start**命令、在現有磁碟區上啟用加密

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「Volume Encryption Conversion start」命令來「原地」加密現有的Volume、而不需要將磁碟區移到其他位置。

一旦開始轉換作業、就必須完成。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption Conversion Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption Conversion resume」命令來恢復作業。

您無法使用「Volume加密轉換開始」來轉換SnapLock 一個現象。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   「Volume加密轉換開始於-vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區「vol1」上啟用加密：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Move start**命令在現有磁碟區上啟用加密

您可以使用「volume move start」命令、藉由移動現有的Volume來啟用加密功能。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

從使用支援功能支援功能的支援功能升級至ONTAP 支援功能的功能、您可以使用「Volume Move start（Volume Move start）」來啟用SnapLock 對功能性功能的加密功能。FlexGroup

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「'cc-mode'」、則使用「Volume Move start」命令建立的磁碟區會自動加密。您不需要指定「-加密 目的地true」。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要轉換…	使用此命令…
NVE Volume的純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地true」
NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密）	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密-with aggr-key true」
NAE Volume至NVE Volume	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密-with -agger -key fals'
NAE磁碟區至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密 目的地假-加密 使用aggreg-key假」
從NVE磁碟區移至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的純文字磁碟區轉換成NVE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地已啟用Aggregate層級加密、下列命令會將名為「vol1」的NVE或純文字磁碟區轉換成NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令可將名為「vol2」的NAE Volume轉換成NVE Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名稱為「vol2」的NAE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名為「vol2」的NVE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   「Volume show -Fields加密類型nONE | volume | aggregate」

   「加密類型」欄位可在ONTAP 32個以上版本中找到。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在「cluster2」中顯示磁碟區的加密類型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

啟用節點根磁碟區加密

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。
- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM根磁碟區可透過Aggregate層級加密來保護。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   「Volume加密轉換開始- vserver Svm_name -volume root_vol_name」

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

「Volume show -Fields」

以下顯示加密Volume的輸出範例。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

設定NetApp硬體加密

設定NetApp硬體加密總覽

NetApp硬體式加密可在寫入資料時支援完整磁碟加密（FDE）。如果沒有儲存在韌體上的加密金鑰、就無法讀取資料。而加密金鑰則只能由驗證的節點存取。

瞭解NetApp硬體型加密

節點會使用從外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager擷取的驗證金鑰、將自己驗證到自我加密磁碟機：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。

您可以使用NetApp Volume Encryption搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上「雙重加密」資料。

FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用自我加密磁碟機時、核心傾印也會加密。

> 如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、您必須遵循主題中的指示將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

支援的磁碟機類型

支援兩種自我加密磁碟機：

- 自我加密FIPS認證SAS或NVMe磁碟機可在FAS 所有的作業系統上支援AFF 。這些磁碟機稱為_FIPS磁碟機_、符合美國聯邦資訊處理標準出版品1402、Level 2的要求。認證的功能除了提供加密保護之外、還能防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。
- 從ONTAP 推出支援不通過FIPS測試的自我加密NVMe磁碟機開始、AFF 即可在32個系統上獲得支援。這些磁碟機稱為_SED、提供與FIPS磁碟機相同的加密功能、但可與同一個節點或HA配對上的非SED混合使用。

何時使用KMIP伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合FIPS 140-2 Level 2或更新版本。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

支援詳細資料

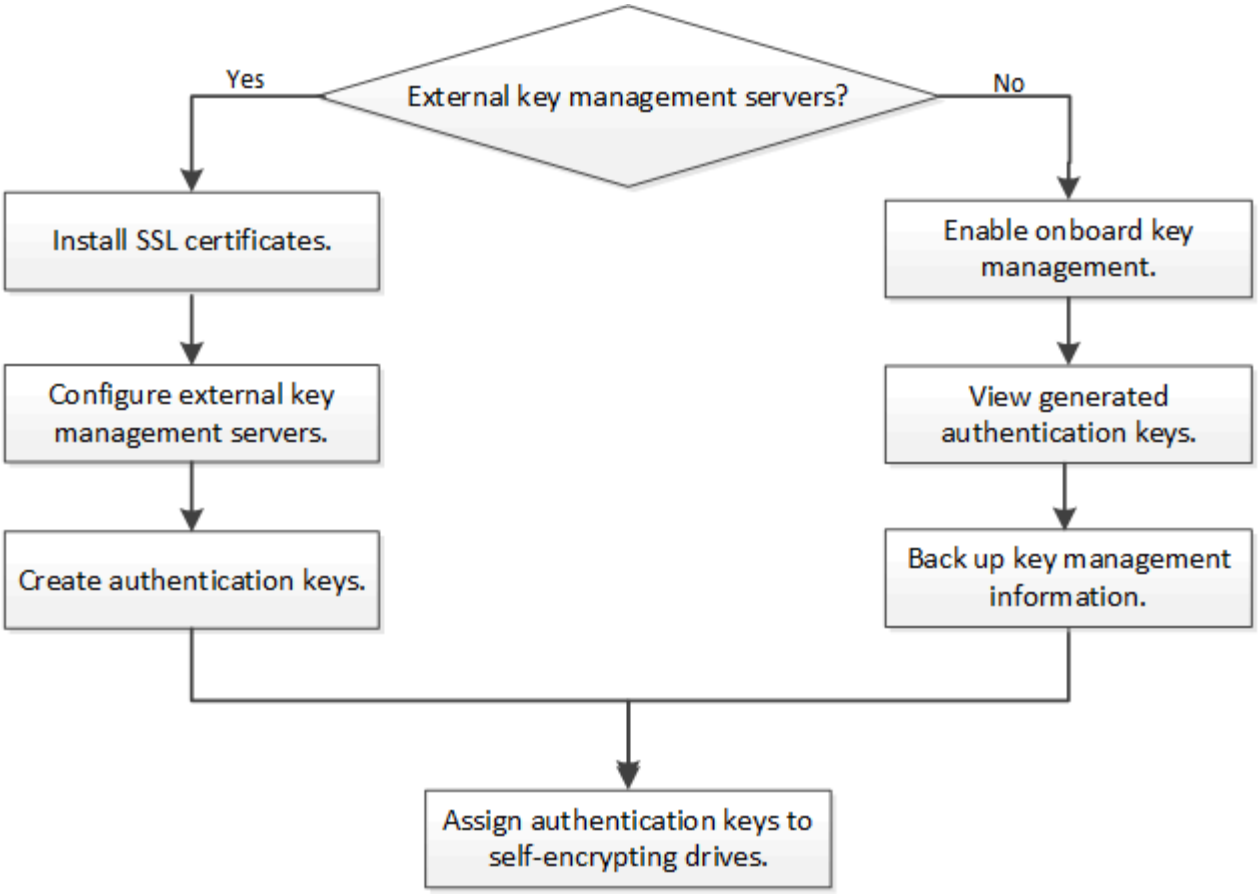
下表顯示重要的硬體加密支援詳細資料。如需支援的KMIP伺服器、儲存系統和磁碟櫃的最新資訊、請參閱互通性對照表。

資源或功能	支援詳細資料
非同質磁碟集	• FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。符合的HA配對可與同一叢集中不符合要求的HA配對共存。 • SED可與同一節點或HA配對上的非SED混合使用。
磁碟機類型	• FIPS磁碟機可以是SAS或NVMe磁碟機。 • SED必須是NVMe磁碟機。
10 Gb網路介面	KMIP金鑰管理組態從ONTAP 支援10 Gb網路介面開始、可與外部金鑰管理伺服器進行通訊。
用於與金鑰管理伺服器通訊的連接埠	從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用任何儲存控制器連接埠來與金鑰管理伺服器通訊。否則、您應該使用連接埠e0m與金鑰管理伺服器進行通訊。視儲存控制器機型而定、某些網路介面在開機程序期間可能無法用於與金鑰管理伺服器的通訊。
部分（MCC）MetroCluster	• NVMe磁碟機支援MCC。 • SAS磁碟機不支援MCC。

"NetApp Hardware Universe"

硬體型加密工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、叢集才能將自己驗證到自我加密磁碟機。您可以使用外部金鑰管理伺服器或內建金鑰管理程式。



設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

> 對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

> NetApp Volume Encryption（NVE）可透過ONTAP 支援更新版本的Onboard Key Manager來實作。在更新版本的支援中、NVE可透過外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式來實作。ONTAP

收集**ONTAP NETWORK**資訊（如上文所述）

如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請先填寫網路組態工作表、再啟用外部金鑰管理。

> 從功能更新9.3開始ONTAP 、系統會自動探索所有必要的網路資訊。

項目	附註	價值

金鑰管理網路介面名稱		
金鑰管理網路介面IP位址	節點管理LIF的IP位址、採用IPv4或IPv6格式	
金鑰管理網路介面IPv6網路首碼長度	如果使用IPv6、則為IPv6網路首碼長度	
金鑰管理網路介面子網路遮罩		
金鑰管理網路介面閘道IP位址		
叢集網路介面的IPv6位址	只有在金鑰管理網路介面使用IPv6時才需要	
每個KMIP伺服器的連接埠號碼	選用。所有KMIP伺服器的連接埠號碼必須相同。如果您未提供連接埠號碼、它會預設為連接埠5696、這是為KMIP指派給網際網路號碼授權單位（IANA）的連接埠。	
金鑰標記名稱	選用。金鑰標記名稱用於識別屬於節點的所有金鑰。預設的金鑰標記名稱是節點名稱。	

"NetApp技術報告3954：適用於IBM Tivoli生命週期金鑰管理程式的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

"NetApp技術報告4074：SafeNet KeySecure的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）**9.6**及更新版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   h+安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificats+`

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name -vserver SVM -key-server host_name | ip_address: port -key-server狀態可用| not -responding| unknown]

   > Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

建立**ONTAP** 驗證金鑰、請使用**32**個以上版本

您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用Onboard Key Manager時、不支援此命令。不過、啟用Onboard Key Manager時、會自動建立兩個驗證金鑰。您可以使用下列命令來檢視金鑰：

  「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

  您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令來刪除任何未使用的金鑰。如果目前由支援的金鑰正在使用、則「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令會失敗ONTAP 。（您必須擁有大於「admin」的權限、才能使用此命令。）

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰create -key-tag密碼短語_label -prompt-for-key true|假」

   > 設定「prompt-for key=true」會使系統在驗證加密磁碟機時、提示叢集管理員使用通關密碼。否則、系統會自動產生32位元組的通關密碼。「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令會取代「安全金鑰管理程式cree-key」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會建立「cluster1」的驗證金鑰、自動產生32位元組的通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

在**ONTAP** 更新版本的版本中建立驗證金鑰

您可以使用「安全金鑰管理程式cree-key」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。
- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

您可以使用金鑰管理伺服器軟體刪除任何未使用的金鑰、然後再次執行命令。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式建立金鑰」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   以下範例為「cluster1（叢集1））”建立驗證金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式查詢」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（外部金鑰管理）

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來鎖定或解除鎖定磁碟機上的加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
-------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

設定內建金鑰管理

啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理**ONTAP**

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 此功能。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建啟用」命令。在支援的組態中MetroCluster 、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。除了MetroCluster 支援的功能之外、您可以使用「cc-mode-enabled=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

> 在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：
>
> - 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。
>
> 如果已啟用NetApp儲存加密（NSE）、且您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則系統將無法驗證其磁碟機並自動重新開機。若要修正此問題、您必須在開機提示字元中輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。
>
> - 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。
>
> 升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

> Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定命令：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   > 設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（內建金鑰管理）

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來存取磁碟機上的資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令搭配「FIPS金鑰ID」選項、將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機。叢集節點將此金鑰用於資料存取以外的磁碟機作業、例如防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。

磁碟機韌體必須支援FIPS 140-2規範。。 "NetApp 互通性對照表工具" 包含支援磁碟機韌體版本的相關資訊。

您的安全設定可能需要使用不同的金鑰來進行資料驗證和FIPS 140-2驗證。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

步驟

1. 您必須先確定已指派資料驗證金鑰。您可以使用來完成這項作業 外部金鑰管理程式 或是 內建金鑰管理程式。驗證是否已使用命令「shorage加密磁碟show」指派金鑰。
2. 指派FIPS 140-2驗證金鑰給SED：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *disk_id*-fIPS-key-id *fFIPS*驗證*_key_id*」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示-FIPS」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

為**KMIP**伺服器連線啟用全叢集**FIPS**相容模式

您可以使用「安全性組態修改」命令搭配「啟用FIPS的」選項、為傳輸中的資料啟用全叢集FIPS相容模式。如此會強制叢集在連接KMIP伺服器時、以FIPS模式使用OpenSSL。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 儲存控制器必須設定為FIPS相容模式。
- 所有KMIP伺服器都必須支援TLSv1.2。啟用叢集範圍FIPS相容模式時、系統需要TLSv1.2才能完成KMIP伺服器的連線。

當您啟用全叢集FIPS相容模式時、叢集將只自動使用TLS1.2和FIPS驗證的密碼套件。預設會停用全叢集FIPS相容模式。

您必須在修改整個叢集的安全性組態之後、手動重新開機叢集節點。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 驗證是否支援TLSv1.2：

   「安全性組態顯示支援的傳輸協定」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. 啟用全叢集FIPS相容模式：

   「安全性組態修改-is：啟用FIPS的真介面SSL」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 手動重新啟動叢集節點。
5. 確認已啟用全叢集FIPS相容模式：

   「安全組態顯示」

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

管理NetApp加密

解除磁碟區資料加密

您可以使用「volume move start」命令來移動及取消加密Volume資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並取消加密磁碟區上的資料：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將名為「vol1」的現有磁碟區移至目的地Aggr3、並取消加密磁碟區上的資料：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   系統會刪除磁碟區的加密金鑰。磁碟區上的資料未加密。

2. 確認磁碟區已停用加密：

   「Volume show -encryption」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令顯示是否加密「cluster1」上的磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

移動加密磁碟區

您可以使用「volume move start」命令來移動加密的Volume。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

如果目的地節點或目的地Volume不支援Volume加密、則移動將會失敗。

加密磁碟區的「Volume Move start」（磁碟區移動開始）選項預設為true（加密磁碟區開始）。要求您明確指定不要加密目的地磁碟區、以確保不會不慎將磁碟區上的資料解密。

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並將磁碟區上的資料保持加密狀態：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的現有磁碟區移至目的地Aggr3、並將磁碟區上的資料保持加密狀態：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr3
```

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

委派執行**Volume Move**命令的權限

您可以使用「Volume Move」命令來加密現有的磁碟區、移動加密的磁碟區或取消加密磁碟區。叢集管理員可以自行執行「Volume Move」命令、也可以將執行命令的權限委派給SVM管理員。

根據預設、SVM系統管理員會被指派「vsadmin」角色、而不包括移動磁碟區的權限。您必須將「vsadmin-volume」角色指派給SVM系統管理員、讓他們執行「volume move」命令。

步驟

1. 委派執行「Volume Move（Volume Move）」指令的權限：

   「安全性登入修改-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod *auth_method*-role _vsadmin-volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令授予SVM管理員執行「Volume Move」命令的權限。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

使用**Volume Encryption rekey start**命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以使用「Volume Encryption rekey start」命令來變更加密金鑰。

重新輸入作業一旦開始、就必須完成。不會返回舊金鑰。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption rekey Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption rekey resume」命令來恢復作業。

在重新輸入作業完成之前、磁碟區會有兩個按鍵。新的寫入及其對應的讀取將使用新的金鑰。否則、讀取將使用舊的金鑰。

> 您無法使用「Volume Encryption rekey start」來重新輸入SnapLock 一個版本。

步驟

1. 變更加密金鑰：

   「Volume Encryption rekey start -vserver Svm_name -volume volume Volume _name」

   下列命令會變更SVM上「vol1」的加密金鑰「VS1」：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. 確認重新輸入作業的狀態：

   「Volume Encryption Rekey show」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示重新輸入作業的狀態：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 重新輸入作業完成後、請確認磁碟區已啟用加密功能：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

使用**Volume Move start**命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。您可以使用「volume move start」命令來變更加密金鑰。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

您無法使用「Volume Move start」（Volume Move start）來重新輸入SnapLock 一個版本的功能。FlexGroup

步驟

1. 移動現有磁碟區並變更加密金鑰：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-generation-destination-key true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可將名為「* vol1*」的現有磁碟區移至目的地Aggr2*、並變更加密金鑰：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   系統會為磁碟區建立新的加密金鑰。磁碟區上的資料仍保持加密狀態。

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  ---------  ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

旋轉驗證金鑰以進行**NetApp**儲存加密

使用NetApp儲存加密（NSE）時、您可以旋轉驗證金鑰。

如果您使用外部金鑰管理程式（KMIP）、則可支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

> Onboard Key Manager（OKM）不支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

步驟

1. 使用「安全金鑰管理程式cree-key」命令來產生新的驗證金鑰。

   您必須先產生新的驗證金鑰、才能變更驗證金鑰。

2. 使用「儲存加密磁碟modify -disk *-data-key-id」命令來變更驗證金鑰。

刪除加密的磁碟區

您可以使用「Volume DELETE」命令刪除加密的Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

  "委派權限以執行Volume Move命令"

- Volume必須離線。

步驟

1. 刪除加密磁碟區：

   「Volume DELETE -vserver Svm_name -volume volume volume Volume name」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會刪除名為「vol1」的加密磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   當系統提示您確認刪除時、請輸入「yes（是）」。

   系統會在24小時後刪除磁碟區的加密金鑰。

使用「volume delete」搭配「force true」選項、即可刪除磁碟區、並立即銷毀對應的加密金鑰。此命令需要進階權限。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以使用「Volume recovery佇列」命令、在保留期間內、於發出「Volume DELETE」命令後恢復刪除的磁碟區：

「Volume recovery佇列Svm_name -volume volume volume Volume name」

"如何使用Volume Recovery功能"

安全地清除加密磁碟區上的資料

在加密磁碟區總覽中安全清除資料

從支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的情況下清除資料。ONTAP加密磁碟區上的資料清理功能可確保資料無法從實體媒體中恢復、例如在「資源回收」的情況下、資料追蹤可能會在區塊遭到覆寫時留下、或是安全地刪除租戶的資料。

安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。您無法清理未加密的Volume。您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

視ONTAP 您的版本而定、安全清除功能會有所不同。

- 在更新版本的版本中：ONTAP
  - 支援安全清除MetroCluster 功能的不受支援。FlexGroup
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您就不需要中斷SnapMirror關係、就能執行安全的清除。
  - 對於使用SnapMirror資料保護的磁碟區而言、重新加密方法不同於未使用SnapMirror資料保護（DP）或使用SnapMirror延伸資料保護的磁碟區。
    - 根據預設、使用SnapMirror資料保護（DP）模式的磁碟區會使用Volume Move Re-Encryption方法重新加密資料。
    - 根據預設、未使用SnapMirror資料保護的磁碟區或使用SnapMirror延伸資料保護（XDP）模式的磁碟區、會使用就地重新加密方法。
    - 您可以使用「sure Purge re-encryption方法[volume－move|in－place－rekey]」命令來變更這些預設值。
  - 根據預設、FlexVol 在安全清除作業期間、會自動刪除所有位於Shapes Volume中的Snapshot複本。根據預設、FlexGroup 在安全清除作業期間、不會自動刪除使用SnapMirror資料保護的所有SnapMirror Volume和Snapshot快照。您可以使用「ure Purge delete-all-snapshots [true|假]」來變更這些預設值。命令。
- 在更新版本的產品中：ONTAP
  - 安全清除不支援下列項目：
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool

- 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您必須先中斷SnapMirror關係、才能清除該磁碟區。

  如果磁碟區中有使用中的Snapshot複本、您必須先釋出Snapshot複本、才能清除該磁碟區。例如、您可能需要從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。

- 成功叫用安全清除功能會觸發磁碟區移動、以新金鑰重新加密其餘未清除的資料。

  移動的磁碟區會保留在目前的Aggregate上。舊金鑰會自動銷毀、確保清除的資料無法從儲存媒體中恢復。

安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需**SnapMirror**關係

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的「crub」資料中進行安全清除。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
2. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 如果您要安全清除的檔案位於快照中、請刪除快照：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

4. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   下列命令可安全清除SVM上「vol1」的刪除檔案：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 驗證安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

使用非同步**SnapMirror**關係、安全地清除加密磁碟區上的資料

從功能不中斷的「crub」資料、開始ONTAP 使用支援NVE的磁碟區、並與非同步SnapMirror關係、安全地清除資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   在您的「非同步SnapMirror」關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

5. 如果您要安全清除的檔案位於基礎Snapshot複本中、請執行下列步驟：

   a. 在非同步SnapMirror關係的目的地磁碟區上建立Snapshot複本：

      「Volume Snapshot create -snapshot snapshot name -vserver Svm_name -volume vol_name」

   b. 更新SnapMirror以將基礎Snapshot複本移至下一頁：

      「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

針對非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區重複此步驟。

a. 重複步驟（a）和（b）、等於基礎Snapshot複本數加上1。

   例如、如果您有兩個基礎Snapshot複本、則應重複步驟（a）和（b）三次。

b. 驗證是否存在基礎Snapshot複本：+"snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name"

c. 刪除基礎Snapshot複本：+「snapshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot」

6. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SVM「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

以同步**SnapMirror**關係來清理加密磁碟區上的資料

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全的資料清除功能、在不中斷營運的情況下、使用具有同步SnapMirror關係的「crub」資料。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。

- 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
- 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。

3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   針對同步SnapMirror關係中的其他磁碟區重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot」

5. 如果安全清除檔案位於基礎或通用Snapshot複本中、請更新SnapMirror以將通用Snapshot複本移至下一頁：

   「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   共有兩個常見的Snapshot複本、因此必須發出兩次此命令。

6. 如果安全清除檔案位於應用程式一致的Snapshot複本中、請刪除同步SnapMirror關係中兩個磁碟區上的Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

   在兩個磁碟區上執行此步驟。

7. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SMV「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

變更內建金鑰管理通關密碼

定期變更內建金鑰管理通關密碼、是安全性最佳實務做法。您應該將新的內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 變更內建金鑰管理通關密碼：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建更新密碼」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式更新密碼」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列ONTAP 支援功能的支援功能9.6可讓您變更「cluster1」的機載金鑰管理密碼：

```
clusterl::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. 在提示符下輸入「y」、以變更內建金鑰管理通關密碼。
4. 在目前的通關密碼提示字元中輸入目前的通關密碼。
5. 在新的通關密碼提示字元中、輸入介於32到256個字元之間的通關密碼、或輸入介於64到256個字元之間的通關密碼「'cc-mode'」。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

6. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。

在這個環境中、您必須更新合作夥伴叢集上的通關密碼：MetroCluster

- 在BIOS 9.5或更早版本中、您必須在合作夥伴叢集上以相同的通關密碼執行「安全金鑰管理程式更新通關密碼」ONTAP 。
- 在Section9.6及更新版本中、系統會提示您在合作夥伴叢集上使用相同密碼執行「安全金鑰管理程式內建同步」ONTAP 。

您應該將內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

每當您變更內建金鑰管理通關密碼時、都應該手動備份金鑰管理資訊。

"手動備份內建金鑰管理資訊"

手動備份內建金鑰管理資訊

設定Onboard Key Manager複雜密碼時、您應該將內建金鑰管理資訊複製到儲存系統外部的安全位置。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份金鑰管理資訊、以便在發生災難時使用。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 顯示叢集的金鑰管理備份資訊：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建show Backup」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式備份展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

+下列9.6命令顯示「cluster1」的主要管理備份資訊：

+

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 將備份資訊複製到儲存系統以外的安全位置、以便在發生災難時使用。

還原內建金鑰管理加密金鑰

如果需要還原內建金鑰管理加密金鑰、請先確認需要還原金鑰、然後再設定內建金鑰管理程式來還原金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

適用於不含更新版本的步驟**ONTAP**

1. 驗證是否需要還原金鑰：+「安全金鑰管理程式金鑰查詢-節點節點_」
2. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且根磁碟區已加密、請完成 [root_volume_encrypted]。

   如果您執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、或者執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而且根磁碟區並未加密、請跳過此步驟。

3. 還原金鑰：+「安全金鑰管理程式內建同步」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列ONTAP 功能可同步機載金鑰階層中的金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

適用於不含更新版本的步驟**ONTAP**

1. 驗證是否需要還原金鑰：+「安全金鑰管理程式金鑰顯示」
2. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請完成下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、或者執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而且根磁碟區並未加密、請跳過此步驟。

3. 還原機碼：+「安全金鑰管理程式設定-節點節點_nodE_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

如果根磁碟區已加密、請執行步驟

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且根磁碟區已加密、則必須使用開機功能表設定內建金鑰管理還原密碼。

1. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項「（10）Set Onboard Key Management Recovery Secrets」（設定內建金鑰管理還原機密）。
2. 輸入「y」以使用此選項。
3. 出現提示時、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。
4. 出現提示時、輸入備份金鑰資料。

節點會返回開機功能表。

5. 從開機功能表中、選取選項「（1）正常開機」。

還原外部金鑰管理加密金鑰

您可以手動還原外部金鑰管理加密金鑰、並將其「推送」至不同的節點。如果您重新啟動的節點在建立叢集的金鑰時暫時停機、您可能會想要這麼做。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

在更新版本的版本中、您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點node_name」命令來驗證是否需要還原金鑰。ONTAP

在更新版本的版本中、您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰顯示」命令來驗證是否需要還原金鑰。ONTAP

步驟

1. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請執行下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、或是執行ONTAP 的是版本不加密的版本、請跳過此步驟。

   a. 設定bootargs："show kmip.init.ipaddr <ip-address>""show kmip.init.netmask <netmask>""show kmip.init.gateway <gateway>""show kmip.init.interface e0m"+"boot_ontap
   b. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項「（11）Configure node" for external key management（設定外部金鑰管理節點）」。
   c. 依照提示輸入管理憑證。

      輸入所有管理憑證資訊後、系統會返回開機功能表。

   d. 從開機功能表中、選取選項「（1）正常開機」。

2. 還原金鑰：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式外部還原-vserver SVM節點-key-server host_name
ip_address:連接埠-key-id key_id -key-tag key_tag」	不含更新版本ONTAP

> 「節點」預設為所有節點。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。

下列ONTAP 功能可將外部金鑰管理驗證金鑰還原至「cluster1（叢集1）》中的所有節點：

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

取代**SSL**憑證

所有SSL憑證都有到期日。您必須在憑證過期之前更新憑證、以避免喪失驗證金鑰的存取權。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已取得叢集的替代公開憑證和私密金鑰（KMIP用戶端憑證）。
- 您必須已取得KMIP伺服器（KMIP伺服器- CA憑證）的替代公共憑證。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝替換用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝新的KMIP伺服器CA憑證：

   「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver <>」

2. 安裝新的KMIP用戶端憑證：

   「安全性憑證安裝-類型用戶端-vserver <>」

3. 更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證：

   「安全金鑰管理程式外部修改-vserver <>-client-cert <>-server-ca-certs <>」

   > 如果新用戶端憑證的公開/私密金鑰與先前安裝的金鑰不同、更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證將會傳回錯誤。如需如何置換此錯誤的指示、請聯絡NetApp支援部門。

更換**FIPS**磁碟機或**SED**

更換FIPS磁碟機或SED的方式與更換一般磁碟相同。請務必將新的資料驗證金鑰指派給更換的磁碟機。對於FIPS磁碟機、您可能也想指派新的FIPS 140-2驗證金鑰。

> 如果HA配對正在使用 加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS） 、您必須遵循主題中的指示 將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須知道磁碟機使用的驗證金鑰金鑰ID。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 確定磁碟已標示為故障：

   「torage disk show -dis中斷」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. 請依照磁碟櫃模型硬體指南中的指示、移除故障磁碟、並以新的FIPS磁碟機或SED進行更換。
3. 指派新更換磁碟的擁有權：

   '磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者節點'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
```

4. 確認已指派新磁碟：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. 將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。

   "指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理）"

6. 如有必要、請指派FIPS 140-2驗證金鑰給FIPS磁碟機。

   "將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機"

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取總覽

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、但要保留磁碟機未使用的空間以供新資料使用、您可以清理磁碟。如果您想要永久無法存取資料、而且不需要重複使用磁碟機、可以將其銷毀。

- 磁碟資料抹除

  當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

- 磁碟銷毀

  當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟。這樣做會使磁碟永遠無法使用、且上的資料永遠無法存取。

您可以清除或銷毀個別自我加密磁碟機、或是節點的所有自我加密磁碟機。

清除**FIPS**磁碟機或**SED**

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、並將磁碟機用於新資料、您可以

使用「儲存加密磁碟清理」命令來清理磁碟機。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要消毒的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate *Aggregate*名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要消毒的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示-欄位資料金鑰ID、fIPS-KEY-ID、擁有者」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 為磁碟機消毒：

   '磁碟加密磁碟資料抹除-disk *disk_id*'

   您只能使用此命令來清除熱備援磁碟或中斷的磁碟。若要清除所有磁碟的資料、無論其類型為何、請使用「-force-all-state」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

銷毀FIPS磁碟機或SED

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永遠無法存取、而且不需要重複使用磁碟機、可以使用「儲存加密磁碟銷毀」命令來銷毀磁碟。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟機。這樣做會使磁碟幾乎無法使用、且上的資料永遠無法存取。不過、您可以使用印在磁碟標籤上的實體安全ID（PSID）、將磁碟重設為原廠設定的設定。如需詳細資訊、請參閱 "當驗證金鑰遺失時、將FIPS磁碟機或SED恢復服務"。

> 除非您擁有不可傳的Disk Plus服務（NRD Plus）、否則請勿銷毀FIPS磁碟機或SED。銷毀磁碟會使其保固失效。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個不同磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要銷毀的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate Aggregate名稱'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 識別要銷毀的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

「torage加密磁碟顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 銷毀磁碟：

'磁碟加密磁碟銷毀-disk disk_id'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

發生安全性緊急情況時、即使儲存系統或KMIP伺服器無法使用電源、您仍可立即防止存取FIPS磁碟機或SED。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用的KMIP伺服器沒有可用的電源、則KMIP伺服器必須設定容易銷毀的驗證項目（例如智慧卡或USB磁碟機）。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料：

如果…	然後…

儲存系統可提供電力、您也有時間讓儲存系統正常離線	a. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 b. 使所有集合體離線並加以刪除。 c. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」 d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：+「儲存加密磁碟修改磁碟*-FIPIPS-KEY-ID 0x0」 e. 停止儲存系統。 f. 開機進入維護模式。 g. 清理或銷毀磁碟： ◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、但仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：+「磁碟加密資料清理-all」 ◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：+「磁碟加密銷毀disks_ID1 disk_ID2…」 ⓘ 「磁碟加密殺除」和「磁碟加密銷毀」命令僅保留用於維護模式。這些命令必須在每個HA節點上執行、而且無法用於中斷的磁碟。 h. 針對合作夥伴節點重複這些步驟。如此一來、儲存系統就會處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。	儲存系統可提供電力、您必須立即切斷資料

a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且仍能重複使用磁碟、請清理磁碟： b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID： 「torage加密磁碟修改磁碟*-fIPS-KEY-id 0x0」 e. 清理磁碟： 「torage加密磁碟資料抹除-disk *-force-all-States true」	a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟： b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 摧毀磁碟：「torage加密磁碟destroy -disk *-force-all-States true」	儲存系統會出現問題、使系統處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。
KMIP伺服器可供電、但儲存系統無法供電	a. 登入KMIP伺服器。 b. 銷毀與FIPS磁碟機或SED相關的所有金鑰、這些金鑰包含您要防止存取的資料。如此可防止儲存系統存取磁碟加密金鑰。	KMIP伺服器或儲存系統無法使用電源

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

當驗證金鑰遺失時、請將**FIPS**磁碟機或**SED**送回服務

如果您永久遺失FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰、而且無法從KMIP伺服器擷取、系統會將其視為中斷。雖然您無法存取或恢復磁碟上的資料、但您可以採取步驟、讓SED的未使用空間再次可供資料使用。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

只有當您確定FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰已永久遺失、而且無法還原時、才應使用此程序。

如果磁碟已分割、則必須先取消磁碟分割、才能開始此程序。包括：.//_include/undpartition-disk.ado[]

步驟

1. 將FIPS磁碟機或SED送回服務：

如果SED是…	請使用下列步驟…

未處於FIPS相容模式、或處於FIPS相容模式、且FIPS金鑰可供使用	a. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」 b. 將FIPS金鑰重設為預設製造商安全ID：「torage加密磁碟modify -fIPS-key -id x0 -disk *disk_id*」 c. 驗證作業是否成功：「儲存加密磁碟顯示狀態」如果作業失敗、請使用本主題中的PSID程序。 d. 清理毀損的磁碟：「儲存加密磁碟清理磁碟_disk *id*」繼續下一步之前、請先使用命令「儲存加密磁碟顯示狀態」驗證作業是否成功。 e. 將已消毒的磁碟取消容錯：「torage disk unfail -spare true -disk *disk_id*」 f. 檢查磁碟是否有擁有者：「torage disk show -disk *disk_id*」 g. 如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者、然後再次取消磁碟故障：「torage disk assign -OnerNode -disk *disk_id*」（磁碟故障恢復-備用true -disk *disk_id*） h. 驗證磁碟現在是否為備用磁碟、並準備好在Aggregate中重複使用：「torage disk show -disk *disk_id*」
在FIPS相容模式中、FIPS金鑰無法使用、且SED標籤上印有PSID	a. 從磁碟標籤取得磁碟的PSID。 b. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」 c. 將磁碟重設為原廠設定的設定：「磁碟加密磁碟還原為原始狀態-磁碟_disk_id_-PSID *disk_fort_secure_id*」繼續下一步之前、請先使用命令「儲存加密磁碟顯示狀態」驗證作業是否成功。 d. 將已消毒的磁碟取消容錯：「torage disk unfail -spare true -disk *disk_id*」 e. 檢查磁碟是否有擁有者：「torage disk show -disk *disk_id*」 f. 如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者、然後再次取消磁碟故障：「torage disk assign -OnerNode -disk *disk_id*」（磁碟故障恢復-備用true -disk *disk_id*） g. 驗證磁碟現在是否為備用磁碟、並準備好在Aggregate中重複使用：「torage disk show -disk *disk_id*」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

將**FIPS**磁碟機或**SED**恢復為無保護模式

僅當節點的驗證金鑰ID設為預設值以外的值時、FIPS磁碟機或SED才會受到保護、不受未獲授權的存取。您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令將金鑰ID設為預設值、將FIPS磁碟機或SED恢復為未受保護模式。

如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、則在初始化系統之前、您必須針對HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）執行此程序。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

   使用以下命令確認作業成功：

   「torage加密磁碟顯示狀態」

   重複執行show-STATUS命令、直到數字相同為止。當「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同時、即表示作業已完成。

```
cluster1:: storage encryption disk show-status

            FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
Disks Disks
Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
Done  Successful
-------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
------  ----------
cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
5
1 entry was displayed.
```

3. 將節點的資料驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_id*-data-key-id x0」

   無論您要將SAS或NVMe磁碟機恢復為無保護模式、「-data-key-id」的值都應該設為「0x0」。

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

使用以下命令確認作業成功：

「torage加密磁碟顯示狀態」

重複執行show-STATUS命令、直到數字相同為止。當「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同時、即表示作業已完成。

移除外部金鑰管理程式連線

當不再需要服務器時、您可以從節點中斷KMIP伺服器的連線。例如、當您轉換至Volume加密時、可能會中斷KMIP伺服器的連線。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

當您中斷KMIP伺服器與HA配對中某個節點的連線時、系統會自動中斷伺服器與所有叢集節點的連線。

> 如果您打算在中斷KMIP伺服器連線後繼續使用外部金鑰管理、請確定另一部KMIP伺服器可用於提供驗證金鑰。

步驟

1. 中斷KMIP伺服器與目前節點的連線：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式外部移除伺服器-vserver SVM -key-servers host_name
ip_address:port,…」	不含更新版本ONTAP

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列ONTAP S9.6命令會停用兩部外部金鑰管理伺服器的連線、以「cluster1」（第一部名為「KS1」）接聽預設連接埠5696、第二部為IP位址10.0.20、接聽連接埠24482：

```
cluster1::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

修改外部金鑰管理伺服器內容

從ONTAP 功能支援支援的9.6開始、您可以使用「安全金鑰管理程式外部修改伺服器」命令來變更外部金鑰管理伺服器的I/O逾時和使用者名稱。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 修改叢集的外部金鑰管理程式伺服器內容：

   「安全金鑰管理程式外部modify-server -vserver admin_SVM -key-server host_name | ip_address:連接埠、… -timeout 1…60 -user_name

   > 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

   下列命令會將偵聽預設連接埠5696的「cluster1」外部金鑰管理伺服器的逾時值變更為45秒：

   ```
   clusterl::> security key-manager external modify-server -vserver
   cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
   ```

3. 修改SVM的外部金鑰管理程式伺服器內容（僅限NVE）：

   「安全金鑰管理程式外部modify-server -vserver SVM -key-server host_name | ip_address:連接埠、… -timeout 1…60 -user_name

   > 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「*SVM*」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

   下列命令會變更接聽預設連接埠5696之「shvm1」外部金鑰管理伺服器的使用者名稱和密碼：

   ```
   svml::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
   -server ks1.local -username svm1user
   Enter the password:
   Reenter the password:
   ```

4. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

從內建金鑰管理移轉至外部金鑰管理

如果您想從內建金鑰管理切換至外部金鑰管理、則必須先刪除內建金鑰管理組態、才能啟用外部金鑰管理。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 對於軟體型加密、您必須取消加密所有磁碟區。

  "取消Volume資料加密"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 刪除叢集的內建金鑰管理組態：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建停用-vserver SVM」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式刪除金鑰資料庫」

如需完整的命令語法、請參閱 xref:./encryption-at-rest/"手冊頁ONTAP"。

從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理

若要從外部金鑰管理切換至內建金鑰管理、您必須先刪除外部金鑰管理組態、才能啟用內建金鑰管理。

開始之前

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 您必須刪除所有外部金鑰管理程式連線。

  "刪除外部金鑰管理程式連線"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

程序

更新版本**ONTAP**

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 使用命令：

   「安全金鑰管理程式外部停用-vserver *admin_SVM*」

不含更新版本**ONTAP**

使用命令：「ecurity key-manager delete-kmip-config」

在開機程序期間無法連線到金鑰管理伺服器時會發生什麼情況

在開機期間、若為NSE設定的儲存系統無法觸及任何指定的金鑰管理伺服器、則執行某些預防措施以避免不必要的行為。ONTAP

如果儲存系統已設定為使用NSE、系統會重新鎖定SED、並開啟SED電源、則儲存系統必須從金鑰管理伺服器擷取所需的驗證金鑰、以驗證自己是否能存取資料。

儲存系統會嘗試聯絡指定的金鑰管理伺服器、最多三小時。如果之後儲存系統仍無法連絡到任何儲存系統、則開機程序會停止、儲存系統也會停止。

如果儲存系統成功連絡任何指定的金鑰管理伺服器、則會嘗試建立長達15分鐘的SSL連線。如果儲存系統無法與任何指定的金鑰管理伺服器建立SSL連線、開機程序會停止、儲存系統也會停止。

當儲存系統嘗試聯絡並連線至主要管理伺服器時、會在CLI中顯示失敗聯絡嘗試的詳細資訊。您可以隨時按Ctrl-C中斷聯絡活動嘗試

為了安全起見、SED僅允許有限數量的未授權存取嘗試、之後會停用對現有資料的存取。如果儲存系統無法連絡任何指定的金鑰管理伺服器以取得適當的驗證金鑰、則只能嘗試使用預設金鑰進行驗證、導致嘗試失敗並造成恐慌。如果儲存系統設定為在發生緊急情況時自動重新開機、則會進入開機迴圈、導致SED持續嘗試驗證失敗。

在這些情況下停止儲存系統的設計、是為了防止儲存系統進入開機迴圈、以及可能因超過某個連續驗證嘗試失敗次數的安全限制而永久鎖定的SED而導致意外的資料遺失。鎖定保護的限制和類型取決於製造規格和SED類型：

SED類型	導致鎖定的連續驗證嘗試失敗次數	達到安全限制時的鎖定保護類型
HDD	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD搭配韌體版本NA00或NA01	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。

具有韌體版本NA00或NA01的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。
X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD、韌體版本更高	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
具有較高韌體版本的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
所有其他SSD機型	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。

對於所有SED類型、成功驗證會將試用數重設為零。

如果您遇到儲存系統因為無法連線至任何指定的金鑰管理伺服器而停止運作的情況、則必須先識別並修正通訊故障的原因、然後再嘗試繼續開機儲存系統。

預設停用**ONTAP** 使用更新版本的加密功能

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP如果需要、您可以預設停用整個叢集的加密功能。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

步驟

1. 若要在ONTAP 預設情況下停用對整個叢集的加密功能、請執行下列命令：

   「options -option-name加密.data_AT_REST加密.disable_by_Default -option-Value on」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.